

제2교시

수학영역

대수

04 로그함수

•••••쉬움2

1. 다음 괄호 안에 알맞은 것을 써넣으시오.
- (1) 함수 $y = \log_2 x$ 는 2를 밑으로 하는 로그함수이다.
- (2) 함수 $y = \log_3 5^x = x \log_3 5$ 는 (로그함수이다, 로그함수가 아니다).

•••••쉬움2

2. 다음 중 로그함수인 것과 아닌 것을 구분하여 설명하시오.
- (1) $y = \log_5 x$
- (2) $y = x \log_2 10$
- (3) $y = \log_{\frac{1}{4}} x$
- (4) $y = \log_6 4^x$

대수

04 로그함수

01 로그함수의 그래프

01 로그함수의 그래프1 (기본)

...보통3

3. 두 함수 $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$, $g(x) = \log_2 x$ 에 대하여 $(g \circ f)(-3)$ 의 값을 구하시오.

...보통4

4. 함수 $f(x) = \log_a(x+2)+1$ 에 대하여 $f(2)=5$ 일 때, $f(14)$ 의 값은? (단, $a > 0$, $a \neq 1$)

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

...보통4

5. 함수 $f(x) = \log_3 x$ 에 대하여 $f(6)=a$, $f(9)=b$ 라 할 때,

$f(k) = \frac{a+b}{3}$ 를 만족시키는 실수 k 의 값은?

- ① 3 ② $3^3\sqrt{2}$ ③ $3^3\sqrt{3}$
④ $3^3\sqrt{4}$ ⑤ $3^3\sqrt{6}$

보통4

6. 집합 $A = \{(x, y) | y = \log_3 x, x \text{는 양의 실수}\}$ 에 대하여 $(a, b) \in A$ 일 때, 집합 A 의 원소인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

$\neg. \left(\frac{1}{a}, -b\right)$

$\neg. (3a, 1+b)$

$\vdash. \left(\frac{a}{9}, b-3\right)$

$\vdash. (a^2, 2b)$

- ① $\neg, \neg$

② $\neg, \vdash$

③ $\vdash, \vdash$
- ④ $\neg, \neg, \vdash$

⑤ $\neg, \vdash, \vdash$

로그함수 $f(x) = \log_2 x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

쉬움2

7. $f(1)$

쉬움2

8. $f(2)$

••••취움2

로그함수 $f(x)=\log_{\frac{1}{3}}x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

9. $f\left(\frac{1}{4}\right)$

••••취움2

11. $f(1)$

••••취움2

10. $f(8)f\left(\frac{1}{16}\right)$

••••취움2

12. $f\left(\frac{1}{27}\right)$

.....쉬움2

13. $f(\sqrt{3})$

.....쉬움2

15. 다음 로그함수의 그래프를 두 지수함수 $y=4^x$,
 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프를 이용하여 그리시오.

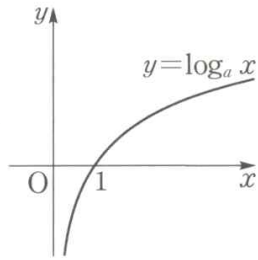
(1) $y=\log_4 x$

(2) $y=\log_{\frac{1}{3}} x$

.....쉬움2

14. $f(9)-f\left(\frac{1}{9}\right)$

함수 $y = \log_a x$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 함수의 그래프를 그리시오.



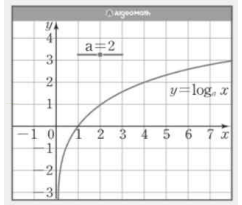
보통3

16. $y = \log_a \frac{1}{x}$

보통3

17. 다음은 로그함수의 그래프의 성질을 공학 도구를 이용하여 탐구하는 과정이다.

- ① 입력 창에 ' $y = \log _ ax$ '를 입력하면 a 에 대한 슬라이더가 나타나고 로그함수 $y = \log_a x$ 의 그래프가 그려진다.



- ② a 에 대한 슬라이더를 1이 아닌 양수의 범위에서 움직이며 그래프를 관찰한다.

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프에서 a 의 값에 따라 그래프의 모양이 어떻게 변하는지 설명하시오.

보통3

18. 다음 중 함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은 $\{x | x > 0\}$ 이다.
- ② 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지나고, y 축을 점근선으로 한다.
- ③ $0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ④ 그래프는 $y = a^x$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.
- ⑤ 그래프는 $y = \log_{\frac{1}{a}} x$ 의 그래프와 y 축에 대하여 대칭이다.

보통4

19. 함수 $f(x) = \log x$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

- <보 기>
- ㄱ. $f(x_1) = f(x_2)$ 이면 $x_1 = x_2$ 이다.
 - ㄴ. $x_1 > x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.
 - ㄷ. 그래프는 $y = -\log \frac{1}{x}$ 의 그래프와 일치한다.

보통3

20. 로그함수 $y = \log_3 x$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

<보 기>

- ㄱ. 정의역은 실수 전체의 집합이다.
- ㄴ. 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ㄷ. 그래프는 점 $(3, 0)$ 을 지난다.
- ㄹ. 그래프의 점근선의 방정식은 $x = 0$ 이다.
- ㅁ. x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

대수

04 로그함수

01 로그함수의 그래프

02 로그함수의 그래프2 (평행이동과 대칭이동)

보통4

21. 함수 $y = \log_5 ax$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프가 함수

$y = \log_5 \frac{5}{2x}$ 의 그래프와 일치할 때, 상수 a 의 값은?

- ① 2 ② 5 ③ 10
- ④ 20 ⑤ 25

••••보통4

22. 함수 $y = \log x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>			
㉠. $y = \log \frac{1}{10} x$	㉡. $y = \log \frac{10}{x}$		
㉢. $y = \log x^2$	㉣. $y = \log \frac{1}{10} (2-x)$		

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉢, ㉣
 ④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

••••보통4

23. 다음 함수의 그래프 중 함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프를 평행이동하거나 대칭이동하여 포갤 수 없는 것은?

- ① $y = 2^x$ ② $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 3$
 ③ $y = \log_2 \frac{1}{x}$ ④ $y = \log_2 \sqrt{x}$
 ⑤ $y = \log \frac{1}{2} (x-2)$

••••보통4

24. 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프 위에 두 점 $A(a, 1)$, $B(27, b)$ 가 있다. 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프가 선분 AB의 중점을 지날 때, m 의 값을 구하시오.

•••••쉬움2

25. 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x-2)+1$ 의 그래프를 그리고, 점근선을 구하시오.

•••••쉬움2

26. 다음 함수의 그래프를 그리고, 점근선을 구하시오.

(1) $y = \log_2(x+1)-1$

(2) $y = \log_{\frac{1}{2}}(-x+3)+2$

•••••보통3

27. 다음 함수의 그래프를 그리고, 점근선을 구하시오.

(1) $y = 2^{x-2}-1$

(2) $y = -\left(\frac{1}{3}\right)^x + 2$

(3) $y = \log_4(x-3)$

(4) $y = \log_{\frac{1}{2}}(-x)+1$

로그함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 이용하여 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 점근선의 방정식을 구하시오.

•••••보통3

28. $y = \log_3(x+1)$

보통3

29. $y = \log_3 x - 2$

보통3

31. $y = -\log_3 (-x - 1)$

보통3

30. $y = -\log_3 x + 2$

대수

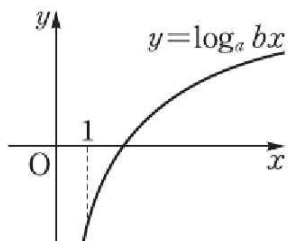
04 로그함수

01 로그함수의 그래프

03 로그함수의 그래프3 (로그함수의 성질)

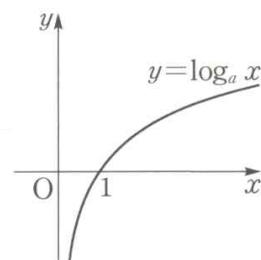
...보통4

32. 함수 $y = \log_a bx$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y = \log_b ax$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은?



- ① ② ③ ④ ⑤

함수 $y = \log_a x$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 함수의 그래프를 그리시오.



...보통3

33. $y = \log_a (-x)$

...보통3

34. $y = \log_a (x-1)$

35. $y = \log_a ax$

보통3

대수

04 로그함수

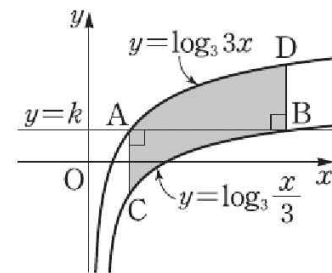
01 로그함수의 그래프

04 로그함수의 그래프4 (평행이동과 넓이)

보통4

36. 다음 그림과 같이 두 함수 $y = \log_3 3x$, $y = \log_3 \frac{x}{3}$ 의 그래프가 직선 $y = k$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 점 A, B를 지나면서 x 축에 수직인 직선이 $y = \log_3 \frac{x}{3}$, $y = \log_3 3x$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 C, D라 하자.

$\overline{AB} = 5$ 일 때, 두 함수 $y = \log_3 3x$, $y = \log_3 \frac{x}{3}$ 의 그래프와 두 선분 AC, BD로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. (단, k 는 상수이다.)



•••보통4

37. 두 함수 $y = \log_3 x$, $y = \log_3 \frac{x}{27}$ 의 그래프와 두 직선 $x = 1$, $x = 5$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

대수

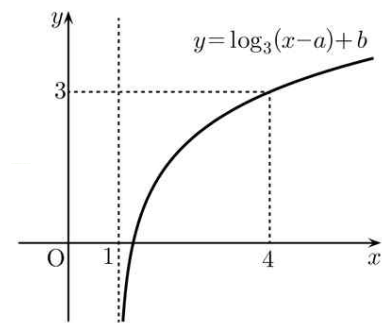
04 로그함수

01 로그함수의 그래프

05 로그함수의 그래프의 해석1 (기본)

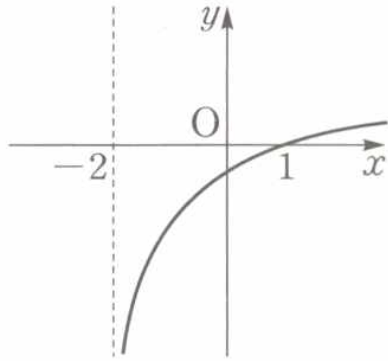
•••보통4

38. 함수 $y = \log_3(x-a)+b$ 의 그래프가 다음 그림과 같고 직선 $x=1$ 이 이 그래프의 점근선일 때, 실수 a , b 의 값을 구하시오.



보통4

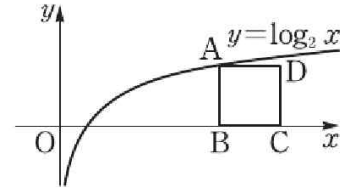
39. 함수 $y = \log_3(x+a)+b$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?



- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

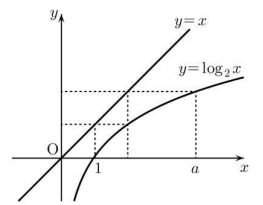
보통3

40. 다음 그림과 같이 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프 위의 점 A와 x 축 위의 두 점 B, C에 대하여 사각형 ABCD가 한 변의 길이가 3인 정사각형일 때, 점 D의 좌표를 구하시오.



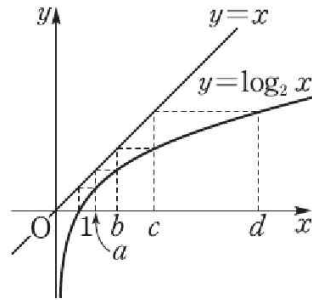
보통4

41. 다음 그림은 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 이다. 이때 실수 a 의 값을 구하시오.



...보통4

42. 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 다음 그림과 같을 때, $\left(\frac{1}{2}\right)^{a-b}$ 의 값과 같은 것은? (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



- ① $\frac{c}{a}$ ② $\frac{c}{b}$ ③ $\frac{c}{d}$
 ④ $\frac{b}{c}$ ⑤ $\frac{b}{d}$

...보통4

43. $0 < a < 1 < b$ 인 두 실수 a, b 에 대하여 두 함수

$$f(x) = \log_a(bx - 1), \quad g(x) = \log_b(ax - 1)$$

이 있다. 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축의 교점이 곡선 $y = g(x)$ 의 점근선 위에 있도록 하는 a 와 b 사이의 관계식과 a 의 범위를 옳게 나타낸 것은?

- ① $b = -2a + 2 \quad \left(0 < a < \frac{1}{2}\right)$
 ② $b = 2a \quad \left(0 < a < \frac{1}{2}\right)$
 ③ $b = 2a \quad \left(\frac{1}{2} < a < 1\right)$
 ④ $b = 2a + 1 \quad \left(0 < a < \frac{1}{2}\right)$
 ⑤ $b = 2a + 1 \quad \left(\frac{1}{2} < a < 1\right)$

•••보통4

44. 함수 $y = -\log_2 k(x+3)$ 의 그래프가 제3사분면을 지나지 않도록 하는 양수 k 의 최댓값을 구하시오.

•••보통4

45. 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x+3) + k$ 의 그래프가 제3사분면을 지나지 않도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

대수

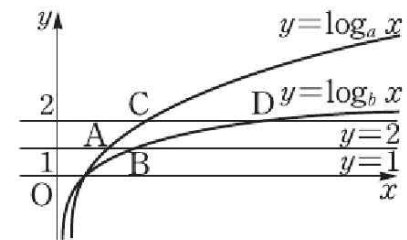
04 로그함수

01 로그함수의 그래프

06 로그함수의 그래프의 해석2 (길이와 넓이)

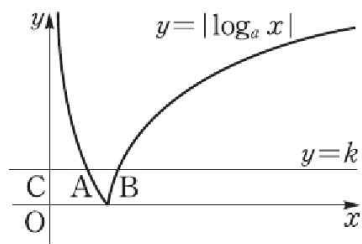
•••보통4

46. 다음 그림과 같이 두 함수 $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ 의 그래프와 직선 $y=1$ 이 만나는 점을 각각 A, B, 직선 $y=2$ 가 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 선분 AB의 중점의 좌표는 $(\frac{9}{4}, 1)$ 이고 $\overline{AB}=1$ 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오. (단, $1 < a < b$)



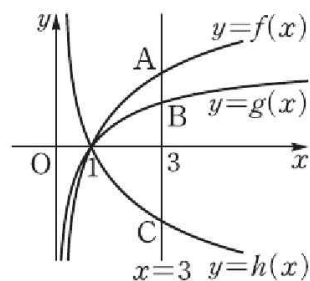
.....어려움5

47. 그림과 같이 1보다 큰 실수 a 에 대하여 곡선 $y = |\log_a x|$ 가 직선 $y = k$ ($k > 0$)과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y = k$ 가 y 축과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{OC} = \overline{CA} = \overline{AB}$ 일 때, 곡선 $y = |\log_a x|$ 와 직선 $y = 2\sqrt{2}$ 가 만나는 두 점 사이의 거리는 d 이다. $20d$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)



.....어려움5

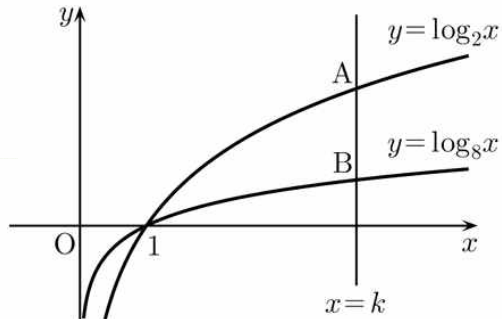
48. 다음 그림과 같이 세 함수 $f(x) = \log_a x$, $g(x) = \log_b x$, $h(x) = -\log_a x$ 의 그래프와 직선 $x = 3$ 의 교점을 각각 A, B, C라 하자. $\overline{AB} : \overline{BC} = 1 : 4$ 일 때, $g(a)$ 의 값은? (단, $1 < a < b$)



- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$
 ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

보통4

49. 다음 그림과 같이 두 함수 $y = \log_2 x$, $y = \log_8 x$ 의 그래프와 직선 $x = k$ 가 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, $\overline{AB} = \frac{4}{3}$ 이다. 이때 실수 k 의 값을 구하시오. (단, $k > 1$)



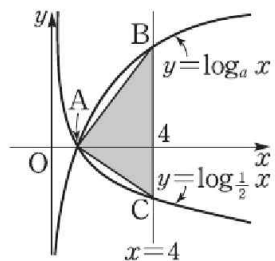
어려움5

50. 상수 a ($a > 2$)에 대하여 함수 $y = \log_2(x - a)$ 의 그래프의 점근선이 두 곡선 $y = \log_2 \frac{x}{4}$, $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB} = 4$ 일 때, a 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

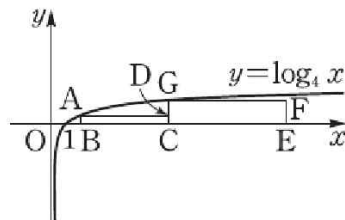
••••보통4

51. 다음 그림과 같이 x 축 위의 점 A에서 만나는 두 함수 $y = \log_a x$, $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 의 그래프가 직선 $x=4$ 와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 9일 때, a 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)



••••어려움5

52. 다음 그림과 같이 두 점 A, G는 함수 $y = \log_4 x$ 의 그래프 위의 점이고 세 점 B, C, E는 x 축 위의 점이다. 또 두 직사각형 ABCD, GCEF는 다음 조건을 만족시킨다.

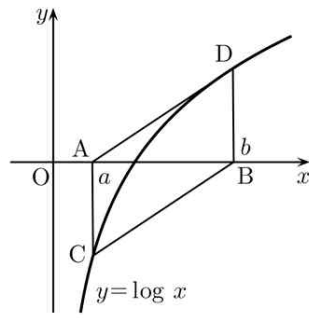


- (가) $\overline{BC} : \overline{CE} = 3 : 4$ 이고, $\overline{DG} = 1$ 이다.
 (나) 직사각형 GCEF의 넓이는 직사각형 ABCD의 넓이의 4배이다.

세 점 B, C, E의 x 좌표를 각각 a , b , c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, $1 < a < b < c$)

보통4

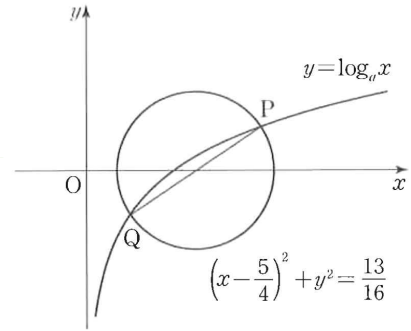
53. 다음 그림과 같이 두 점 $A(a, 0)$, $B(b, 0)$ 을 지나고 x 축에 수직인 두 직선이 함수 $y = \log x$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 C, D라고 하자. 사각형 ACBD가 평행사변형일 때, 양수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.



어려움6

54. $a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 곡선 $y = \log_a x$ 와 원 $C: \left(x - \frac{5}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{13}{16}$ 의 두 교점을 P, Q라 하자. 선분 PQ가 원 C의 지름일 때, a 의 값은?

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5



대수

04 로그함수

•••보통4

01 로그함수의 그래프

07 로그함수를 이용한 수의 대소 비교

•••어려움5

55. $1 < x < 4$ 일 때, 세 수

$A = \log_2 x^2, B = (\log_2 x)^2, C = \log_2(\log_2 x)$

의 대소관계는?

- ① $A > B > C$
- ② $B > A > C$
- ③ $B > C > A$
- ④ $C > A > B$
- ⑤ $C > B > A$

56. 두 양수 a, b 에 대하여 $a < 1 < b < \frac{1}{a}$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

<보 기>

- ㉠. $a^a < a^b$
- ㉡. $\log_b a < \log_b a^2$
- ㉢. $\log_a b > \log_b a$

.....어려움5

57. $0 < a < b < 1$ 일 때, 다음 중 가장 큰 값과 가장 작은 값을 차례대로 나열한 것은?

$$\log_a \frac{b}{a}, \quad \log_a b, \quad \log_b a, \quad \log_a \frac{a}{b}$$

- ① $\log_a b, \log_b a$ ② $\log_b a, \log_a \frac{b}{a}$
 ③ $\log_b a, \log_a \frac{a}{b}$ ④ $\log_a \frac{a}{b}, \log_a \frac{b}{a}$
 ⑤ $\log_a \frac{a}{b}, \log_b a$

.....보통3

58. 로그함수의 성질을 이용하여 두 수 $\log_2 \sqrt{3}, \log_{\frac{1}{2}} 0.3$ 의 대소를 비교하시오.

.....쉬움2

59. 로그함수의 성질을 이용하여 다음 두 수의 대소를 비교하시오.

(1) $\log_{\frac{1}{3}} 2, \log_{\frac{1}{9}} 5$

(2) $\log_{\sqrt{\pi}} 3, \log_{\frac{1}{\pi}} \frac{1}{2}$

•••••쉬움2

60. 다음 두 수의 대소를 비교하시오.

(1) $\left(\frac{1}{5}\right)^4, \left(\frac{1}{125}\right)^2$

(2) $\log_3 7, \frac{1}{2}\log_3 25$

•••••보통3

62. 다음 세 수의 대소를 비교하시오.

$$\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2}, \log_{\frac{1}{2}} 2, \log_{\frac{1}{2}} 4$$

•••••보통3

61. 다음 세 수의 대소를 비교하시오.

(1) $\sqrt{0.1}, \sqrt[3]{0.01}, \sqrt[4]{0.001}$

(2) $\log_3 4, \log_9 12, 1$

•••••쉬움2

로그함수를 이용하여 다음 수의 대소를 비교하시오.

63. $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}, \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4}$

••••쉬움2

••••보통3

64. $\log_4 25, \log_2 12$

66. $-1, \log_{\frac{1}{16}} 81, 2\log_{\frac{1}{4}} \sqrt{5}$

••••쉬움2

••••어려움5

65. $\log_3 8, \log_3 11, 2$

67. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

<보 기>

ㄱ. $x > 1$ 이면 $\log_2 x > \log_3 x$ 이다.

ㄴ. $0 < x < 2$ 이면 $\log_2 x < \log_3(x+1)$ 이다.

ㄷ. 방정식 $2^x + \log_2 x = 0$ 의 해를 $x = \alpha$ 라 하면

$$\frac{1}{2} < \alpha < 1 \text{이다.}$$

보통4

68. $1 < a < b < a^2$ 을 만족시키는 실수 a, b 에 대하여 다음 네 수의 대소를 비교하시오.

$$\log_a b, \log_b a, \log_a \frac{a}{b}, \log_b \frac{b}{a}$$

대수

04 로그함수

02 로그함수의 최대와 최소

01 Mm1 (표준형의 그래프)

보통4

69. 정의역이 $\{x|1 \leq x \leq 6\}$ 인 함수 $y = \log_5(4x + 1) - 3$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + 2m$ 의 값을 구하시오.

••••보통3

70. 정의역이 $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$ 일 때, 함수 $y = \log_2(x+3) - 1$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

••••보통3

71. 정의역이 $\{x \mid 2 \leq x \leq 4\}$ 일 때, 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x-1) + 2$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

••••보통3

72. 정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 일 때, 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = 2^{x+1} - 5$

(2) $y = \log_{\frac{1}{5}}(2x+3) + 2$

••••보통3

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

73. $y = \log_2 x$ ($2 \leq x \leq 128$)

••••보통3

$$74. y = \log_{\frac{1}{10}} x \left(\frac{1}{10} \leq x \leq 1000 \right)$$

••••보통3

$$76. y = \log_{\frac{1}{2}} 3x + 1 \left(\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{8}{3} \right)$$

••••보통3

$$75. y = -\log_5(x-1) \quad (6 \leq x \leq 126)$$

••••보통3

$$77. \text{정의역이 } \{x|0 \leq x \leq 18\} \text{인 함수 } y = 3\log_{\frac{1}{3}}(x+k) \text{의}$$

최댓값이 -6 , 최솟값이 m 일 때, $k-m$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① -18 ② -9 ③ 9
 ④ 18 ⑤ 27

보통3

78. 정의역이 $\{x \mid 5 \leq x \leq 25\}$ 일 때, 최댓값이 5, 최솟값이 4가 되는 로그함수를 만들고, 친구들과 비교하시오.

대수

04 로그함수

02 로그함수의 최대와 최소

02 Mm2 (진수가 함수식)

어려움5

79. 정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y = \log_2(-x^2 + 2x + 7)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱은?
① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

••••보통4

80. 함수 $y = \log_2(x-3) + \log_2(11-x)$ 의 최댓값을 구하시오.

••••보통4

81. 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}}(3-x) + \log_{\frac{1}{2}}(x+5)$ 의 최솟값을 구하시오.

••••보통4

82. 정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 6\}$ 인 함수

$y = \log_5|x^2 - 6x - 16|$ 의 최댓값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

••••보통4

83. 정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 4\}$ 인 함수

$y = \log_a(x^2 - 3x + 4)$ 의 최솟값이 -3 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 1$)

대수

04 로그함수

02 로그함수의 최대와 최소

03 Mm3 (치환)

....어려움5

84. 정의역이 $\{x|1 \leq x \leq 16\}$ 인 함수

$y = (\log_2 x)^2 - 2\log_2 x + 3$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

....보통4

85. 정의역이 $\left\{x \mid \frac{1}{5} \leq x \leq 125\right\}$ 인 함수

$y = \log_5 25x \cdot \log_5 \frac{x}{5}$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① $\frac{31}{4}$ ② $\frac{33}{4}$ ③ $\frac{35}{4}$
④ $\frac{37}{4}$ ⑤ $\frac{39}{4}$

....어려움5

86. $1 \leq x \leq 8$ 이고 $\log_2 y = (\log_2 x)^2$ 이 성립할 때, $\frac{x^2}{y}$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

••••보통4

87. $\angle A = 90^\circ$ 이고 $\overline{AB} = 6\log_3 x$, $\overline{AC} = \log_9 \frac{81}{x}$ 인 삼각형 ABC의 넓이를 $S(x)$ 라 하자. $S(x)$ 가 $x=a$ 에서 최댓값 M 을 가질 때, $a+M$ 의 값을 구하시오. (단, $1 < x < 81$)

••••보통4

88. $2\log_x y - 2\log_y x + 3 = 0$ 일 때, $4y^2 - x^2$ 의 최댓값을 구하시오. (단, $x > 1$, $y > 1$)

••••어려움6

89. 함수 $y = -3^{\log x} \cdot x^{\log 3} + 2 \cdot 3^{\log 100x}$ 이 $x=a$ 에서 최댓값 b 를 가질 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, $x > 1$)

••••어려움5

90. 정의역이 $\{x | 1 \leq x \leq 8\}$ 인 함수 $y = x^{-4 + \log_2 x}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.

••••보통4

91. 함수 $y = \frac{x^2}{x^{\log x}}$ 이 $x=a$ 에서 최댓값 b 를 가질 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

93. 함수 $y = (\log_3 x)^2 + a \log_{\frac{1}{3}} x + b$ 가 $x = \frac{1}{9}$ 에서 최솟값 -1 을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

••••보통4

92. 정의역이 $\left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x \leq 9\right\}$ 인 함수 $y = k \cdot (9x)^{2 - \log_3 x}$ 의 최솟값이 3일 때, 양수 k 의 값은?
 ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

대수

04 로그함수

02 로그함수의 최대와 최소

04 Mm4 (여러가지 Mm)

.....어려움5

95. $\frac{1}{4} < x < 25$ 일 때, 함수 $y = \log_4 x \cdot \log \frac{25}{x}$ 는 $x = a$ 에서
최댓값 b 를 갖는다. 이때 $a + b$ 의 값을 구하시오.

.....보통3

94. $x > 1$ 일 때, 함수 $y = \log_4 x + \log_x 256$ 의 최솟값은?

- ① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ 4
- ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 8

대수

04 로그함수

03 지수함수와 로그함수의 역함수 관계

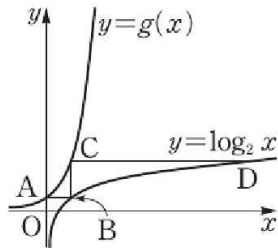
01 역함수1 (역함수의 합숫값)

보통4

97. 함수 $f(x)=\log_3(x^3+1)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 $(g \circ f)(x)=x$ 를 만족시킬 때, $(g \circ g \circ g)(2)$ 의 값을 구하시오.

어려움6

96. 다음 그림과 같이 함수 $y=\log_2 x$ 와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 있다. 곡선 $y=\log_2 x$ 위의 두 점 B, D와 곡선 $y=g(x)$ 위의 두 점 A, C에 대하여 두 직선 AB와 CD는 x 축에 평행하고 직선 BC는 y 축에 평행할 때, $\frac{\overline{CD}}{\overline{AB}}$ 의 값을 구하시오. (단, A는 y 축 위의 점이다.)



대수

04 로그함수

03 지수함수와 로그함수의 역함수 관계

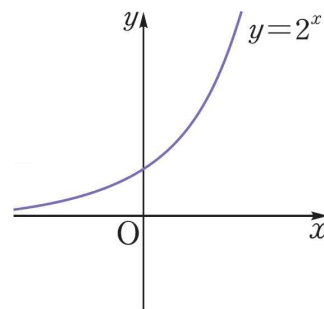
02 역함수2 (역함수 구하기)

...보통3

98. 함수 $y = \log_4(x-2)+3$ 의 역함수가 $y = a^{2x+b}+c$ 일 때, 정수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

...보통3

99. 다음 그림은 지수함수 $y = 2^x$ 의 그래프이다.



- (1) 지수함수 $y = 2^x$ 의 역함수가 존재하는지 설명하시오.
- (2) 로그의 정의를 이용하여 x 를 y 에 대한 식으로 나타내시오.

다음 함수의 역함수를 구하시오.

100. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

••••보통3

101. $y = \log_3 x$

••••보통3

대수	04 로그함수
03 지수함수와 로그함수의 역함수 관계	
03 역함수3 (y=x대칭)	

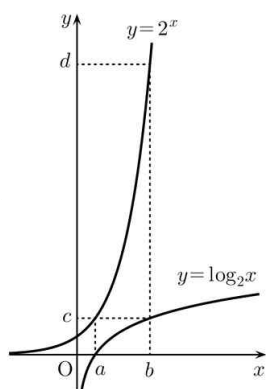
••••보통4

102. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 $y = \log_3(x+a)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 (3, 4)를 지날 때, 상수 a 의 값은?

- ① 23 ② 27 ③ 31
- ④ 61 ⑤ 67

...보통4

103. 다음 그림은 두 함수 $y=2^x$, $y=\log_2 x$ 의 그래프이다. 실수 d 의 값을 구하시오. (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



대수

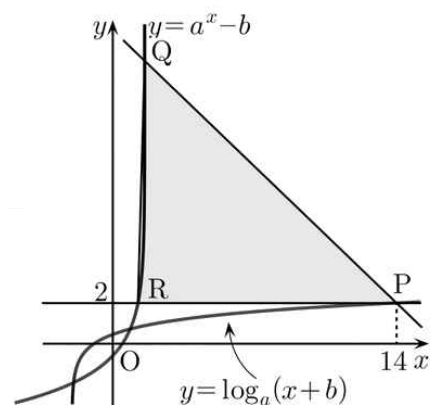
04 로그함수

03 지수함수와 로그함수의 역함수 관계

04 역함수4 ($y=x$ 대칭의 발견)

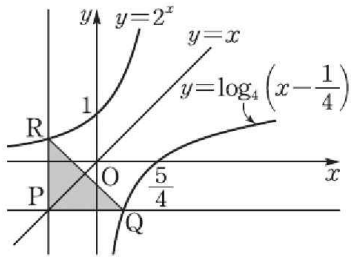
...어려움6

104. 다음 그림과 같이 점 $P(14, 2)$ 가 함수 $y=\log_a(x+b)$ 의 그래프 위에 있다. 점 P 를 지나고 기울기가 -1 인 직선과 점 P 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 함수 $y=a^x-b$ 의 그래프와 만나는 두 점을 각각 Q , R 이라고 하자. 삼각형 PQR 의 넓이가 78일 때, $\log_2 ab$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$, $b > 0$)



.....어려움5

105. 직선 $y=x$ 위의 한 점 P를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=\log_4\left(x-\frac{1}{4}\right)$ 과 만나는 점을 Q, 점 P를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y=2^x$ 과 만나는 점을 R라 하자. 삼각형 PQR가 $\overline{PQ}=\overline{PR}$ 인 이등변삼각형일 때, 삼각형 PQR의 넓이는?



- ① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{8}{7}$ ③ $\frac{9}{8}$
 ④ $\frac{10}{9}$ ⑤ $\frac{11}{10}$

대수

04 로그함수

03 지수함수와 로그함수의 역함수 관계

05 역함수5 (원함수와 역함수의 교점)

.....보통4

106. 함수 $y=\log_a x+b$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프가 두 점에서 만나고 두 교점의 x 좌표가 1, 2일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)

대수

04 로그함수

04 로그방정식과 부등식

01 로그방정식1 (기본)

•••••쉬움2

107. 다음 방정식을 푸시오.

- (1) $\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}=81$
- (2) $\log_2(3x-2)=4$

다음 등식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

•••••쉬움2

108. $\log_{\sqrt{5}}x=4$

다음 방정식을 푸시오.

•••••보통3

109. $\log_2(2x-1)=3$

••••보통3

110. $\log_{2x} 16 = 2$

••••보통3

112. 다음 방정식을 푸시오.

(1) $\log_3(x+1) = 2$

(2) $2\log_{\frac{1}{3}}(x-1) = \log_{\frac{1}{3}}(x+1)$

••••보통4

111. 방정식 $\log_2 x + \log_4(x+2)^2 = 3$ 을 푸시오.

••••보통3

113. 다음 방정식을 푸시오.

(1) $\log_4(x-3) = \frac{1}{2}$

(2) $2\log_2(x-1) = \log_2(x+3) + 1$

다음 방정식을 푸시오.

••••보통4

$$114. \log_3(5x-1) = \log_3(2x+3)$$

••••보통3

$$116. \text{방정식 } \log \sqrt{5x+5} = 1 - \frac{1}{2} \log(3x-1) \text{의 해를 } x=a \text{라}$$

할 때, $3a$ 의 값은?

① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8

$$115. 2\log_{\frac{1}{5}}(x+1) = \log_{\frac{1}{5}}(3x+7)$$

••••보통3

다음 방정식을 푸시오.

••••보통4

$$117. \log_2(x+4) = \log_3(x+4)$$

••••보통4

118. 방정식 $(4x)^{\log 4} - (3x)^{\log 3} = 0$ 을 푸시오. (단, $x > 0$)

••••보통4

119. 방정식 $\log_{x^2-4x+4}(2-x) = \log_9(2-x)$ 를 푸시오.

다음 방정식을 푸시오.

••••보통4

120. $\log_{x+6}(x-7) = \log_{2x-4}(x-7)$

대수

04 로그함수

04 로그방정식과 부등식

02 로그방정식2 (치환)

보통4

121. 방정식 $\log_{\frac{1}{3}}x^3 + (\log_3x)^2 - 10 = 0$ 의 두 근을 α, β 라

할 때, $\log_{\alpha}\beta + \log_{\beta}\alpha$ 의 값을 구하시오.

다음 방정식을 푸시오.

보통3

122. $(\log x)^2 - \log x^4 = 0$

보통3

123. $(\log_3x + 1)(\log_3x - 3) = 5$

•••보통4

124. 방정식 $\log_4 x^2 + \log_x 4 - 3 = 0$ 의 두 근의 곱은?

- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 8 ⑤ 16

•••어려움5

125. 방정식 $2^{\log x} \cdot x^{\log 2} - 2^{\log x} - 12 = 0$ 의 해는?

- ① $x = 1$ ② $x = 4$ ③ $x = 8$
④ $x = 10$ ⑤ $x = 100$

•••보통4

126. 방정식 $x^{\log x} = \frac{100}{x}$ 의 모든 근의 곱을 구하시오.

•••보통4

127. 다음은 방정식 $x^{\log_2 x} = 16$ 의 해를 구하는 과정이다.
(가), (나), (다)에 알맞은 수를 구하시오.

$x^{\log_2 x} = 16$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면
 $\log_2 x^{\log_2 x} = \log_2 16, (\log_2 x)^2 - \boxed{\text{(가)}} = 0$
 즉 $\log_2 x = \boxed{\text{(나)}}$ 또는 $\log_2 x = 2$ 이므로
 $x = \boxed{\text{(다)}}$ 또는 $x = 4$

대수

04 로그함수

04 로그방정식과 부등식

03 로그방정식3 (연립방정식)

보통4

128. 연립방정식

$$\begin{cases} \log_2 x + \log_3 y = 6 \\ \log_3 x \cdot \log_2 y = 8 \end{cases}$$

의 해가 $x = \alpha, y = \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha > \beta$)

어려움6

129. 연립방정식 $\begin{cases} \log_2 \{\log_5 (x^2 + y^2)\} = 1 \\ \log_x y^2 = 1 \end{cases}$ 의 해의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

대수

04 로그함수

04 로그방정식과 부등식

04 로그방정식4 (근과 계수의 관계)

••••보통4

130. 방정식 $(\log_2 4x)^2 - 4\log_2 4x^2 = 2$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $(\log_\alpha 2)^2 + (\log_\beta 2)^2$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

131. 방정식 $\log \frac{x}{4} \cdot \log \frac{x}{3} = 1$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

132. 방정식 $x^{\log_2 x} - 8x^2 = 0$ 의 모든 근의 합은?

- ① 2 ② $\frac{7}{2}$ ③ 6
④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

.....어려움5

133. 방정식 $5^{2x} = 2^{4-2x}$ 의 해는?

- ① $x = \log 4$ ② $x = \log 5$ ③ $x = \log_2 5$
 ④ $x = \log_5 2$ ⑤ $x = 1 - \log_5 2$

.....보통4

135. 방정식 $(\log_3 x)^2 + k \log_3 x - 6 = 0$ 의 두 근의 곱이 3일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

.....보통4

134. 방정식 $(\log_3 x)^2 + k \log_3 x - 8 = 0$ 의 두 근의 곱이 9일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

대수

04 로그함수

04 로그방정식과 부등식

05 로그방정식5 (해석)

••••보통4

136. 자연수 전체의 집합의 부분집합

$$A = \{a, b, c, d\},$$

$$B = \{\log_2 a, \log_2 b, \log_2 c, \log_2 d\}$$

에 대하여 $A \cap B = \{a, b\}$ 이고 $a + b = 12$ 일 때, $d - c$ 의 값을 구하시오. (단, $a < b < c < d$)

••••어려움5

137. $x > 0$ 일 때, 자연수 n 에 대하여 함수 $f_n(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ f_1(x) = \log_2 x$$

$$(나) \ f_{n+1}(x) = f_n(x^3) + f_n(x)$$

이때 $\log_4 \{f_4(16)\}$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

138. 두 함수 $f(x) = 2^x$, $g(x) = \log_4 x$ 에 대하여

$$(f \circ g)(n), (g \circ f)(n)$$

의 값이 모두 자연수가 되도록 하는 100 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

대수

04 로그함수

04 로그방정식과 부등식

06 로그부등식1 (기본)

••••보통3

139. 방정식 $4^x = \frac{1}{32}$ 의 해를 $x = a$ 라 하고 부등식 $\log_3(1-x) \geq 2$ 의 해를 $x \leq b$ 라고 할 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

다음 부등식을 푸시오.

••••보통3

140. $\log_4(3x+1) > \frac{1}{2}$

••••보통3

141. $\log_5 x^2 < 1$

••••보통4

142. 부등식 $\log_2(x+3) - \log_2(1-x) - 1 > 0$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

••••보통4

143. 부등식 $\log_{0.5}(x+1) + \log_{0.5}(x+6) > \log_{0.5}14$ 의 해는?

- ① $-8 < x < -1$ ② $-8 < x < 1$
③ $-1 < x < 1$ ④ $x > -1$
⑤ $x > 1$

••••어려움5

144. 부등식 $\log_a(5-x) < \log_a(x+3) + 1$ 의 해가 $-1 < x < 5$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 1$)

••••쉬움2

145. 다음 부등식을 푸시오.

- (1) $\log_2(3x-1) < 3$
(2) $\log_{\frac{1}{2}}(2x-8) \geq \log_{\frac{1}{2}}(x-2)$

•••••쉬움2

146. 다음 부등식을 푸시오.

(1) $\log_2(2x-1) > 2$

(2) $\log_{\frac{1}{3}}(x^2-1) \leq \log_{\frac{1}{3}}5(x+1)$

•••••쉬움2

147. 다음 부등식을 푸시오.

(1) $6^{x+1} \leq \frac{\sqrt{6}}{36}$

(2) $\log_{\frac{1}{5}}(2x+6) > \log_{\frac{1}{5}}(3x-2)$

다음 부등식을 푸시오.

•••••보통3

148. $\log_{\frac{1}{2}}x \geq \log_{\frac{1}{2}}(2-x)$

•••••보통3

149. $\log_3(12-2x) \leq -\log_{\frac{1}{3}}(x-3)$

••••보통4

150. 부등식 $\log_{\frac{1}{2}}\{\log_4(\log_3 x)\} > 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

••••보통4

152. 부등식 $2^{2x+1} > 5^{4-x}$ 을 만족시키는 가장 작은 정수 x 의 값을 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

••••보통4

151. 부등식 $\log_2(\log_3 x) \leq 1$ 을 푸시오.

대수

04 로그함수

04 로그방정식과 부등식

07 로그부등식2 (치환)

••••보통4

153. 부등식 $\log_{\frac{1}{5}}125x \cdot \log_5\frac{x}{5} \geq 0$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

154. 부등식 $\left(\log_{\frac{1}{4}}x\right)^2 + a\log_{\frac{1}{4}}x + b < 0$ 의 해가

$\frac{1}{16} < x < 16$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
- ④ 2 ⑤ 4

••••보통3

155. 부등식 $(\log_2x)^2 + \log_2x - 2 \geq 0$ 의 해는?

- ① $\frac{1}{4} \leq x \leq 2$ ② $\frac{1}{4} \leq x \leq 4$
- ③ $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$ ④ $0 < x \leq \frac{1}{4}$ 또는 $x \geq 2$
- ⑤ $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 또는 $x \geq 4$

다음 부등식을 푸시오.

•••보통3

156. $(\log x)^2 - \log x \leq 12$

•••어려움5

158. 부등식 $x^{\log \frac{1}{2} x} > 4x^3$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

•••보통4

157. $(\log_2 x)^2 - \log_2 x^3 > 0$

•••어려움5

159. 부등식 $x^{\log x} < x$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

보통4

160. 다음은 부등식 $x^{\log_3 x} \geq 9x$ 의 해를 구하는 과정이다.
(가)~(바)에 알맞은 수를 구하시오.

진수의 조건에서 $x > \boxed{\text{(가)}}$ ㉠

$x^{\log_3 x} \geq 9x$ 의 양변에 밑이 3인 로그를 취하면

$\log_3 x^{\log_3 x} \geq \log_3 9x$

$(\log_3 x)^2 - \log_3 x - \boxed{\text{(나)}} \geq 0$

즉 $\log_3 x \leq \boxed{\text{(다)}}$ 또는 $\log_3 x \geq \boxed{\text{(라)}}$ 이므로

$x \leq \boxed{\text{(마)}}$ 또는 $x \geq \boxed{\text{(바)}}$ ㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$\boxed{\text{(가)}} < x \leq \boxed{\text{(마)}}$ 또는 $x \geq \boxed{\text{(바)}}$

대수

04 로그함수

04 로그방정식과 부등식

08 로그부등식3 (연립부등식)

보통4

161. 연립부등식 $\begin{cases} \left(\frac{3}{4}\right)^{3x-1} \geq \left(\frac{4}{3}\right)^{x-3} \\ \log_2(x^2-2x+5) < 3 \end{cases}$ 을 푸시오.

대수

04 로그함수

04 로그방정식과 부등식

09 로그부등식4 (해의 조건)

.....어려움5

162. x 에 대한 부등식

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-6) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{3}x+k\right)$$

를 만족시키는 모든 정수 x 의 개수가 7일 때, 자연수 k 의 값을 구하시오.

.....어려움5

163. 부등식 $\log_2(3x+3) \geq \log_2(x^2+k)$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수가 2일 때, 양수 k 의 값의 범위를 구하시오.

.....보통4

164. 두 집합

$$A = \{x \mid x^2 - 9x + 8 \leq 0\},$$

$$B = \{x \mid (\log_2 x)^2 - 2k \log_2 x + k^2 - 1 \leq 0\}$$

에 대하여 $A \cap B = \emptyset$ 이 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

대수

04 로그함수

.....보통4

04 로그방정식과 부등식

10 로그부등식5 (해석)

.....어려움5

165. 두 집합

$$A = \{x \mid x^2 - 5x + 4 \leq 0\},$$

$$B = \{x \mid (\log_2 x)^2 - 2k \log_2 x + k^2 - 1 \leq 0\}$$

에 대하여 $A \cap B \neq \emptyset$ 을 만족시키는 정수 k 의 개수는?

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

166. 함수 $y = \log(25 - x^2)$ 의 정의역을 A , 함수 $y = \log(\log x)$ 의 정의역을 B 라 할 때, 집합 $A \cap B$ 의 원소 중 모든 정수의 합을 구하시오.

.....어려움5

167. 정수 전체의 집합의 두 부분집합

$$A = \{x \mid \log_2(x+3) \leq k\}$$

$$B = \left\{x \mid \left(\frac{3}{4}\right)^{2x^2-3x} \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{x-12}\right\}$$

에 대하여 $n(A \cap B) = 4$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

.....어려움5

168. 두 집합

$$A = \{x \mid \log_5(\log_2 x) < 1\}, B = \{x \mid \log_6(\log x) > 0\}$$

에 대하여 다음 중 집합 $A \cap B$ 의 원소가 아닌 것은?

- ① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

대수

04 로그함수

05 로그함수의 활용

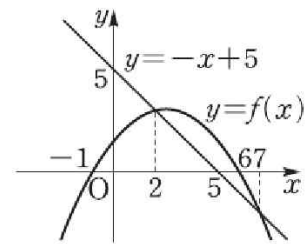
01 활용1 (방, 부등식과 그래프)

.....어려움5

169. 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=-x+5$ 가 다음 그림과 같을 때, 부등식

$$\log_3 f(x) + \log_{\frac{1}{3}}(-x+5) \geq 0$$

을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오.



대수

04 로그함수

05 로그함수의 활용

02 활용2 (방정식의 실근 조건, 치환)

....보통4

170. 이차방정식 $(3-\log a)x^2-2(\log a-1)x+1=0$ 이 중근을 갖도록 하는 모든 양수 a 의 값의 곱은?

- ① $\frac{1}{100}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ 1
- ④ 10 ⑤ 100

....어려움6

171. 방정식 $(\log x+\log 2)(\log x+\log 8)=-(\log k)^2$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 양수 k 의 값의 범위가 $\alpha < k < \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
- ④ 2 ⑤ 4

....어려움6

172. 방정식 $(\log x)^2-(k+3)\log x+k+6=0$ 의 두 근이 모두 1보다 클 때, 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

대수

04 로그함수

05 로그함수의 활용

04 활용4 (부등식의 성립조건)

.....어려움6

173. 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$(1 - \log_3 a)x^2 - 2(1 - \log_3 a)x + \log_3 a > 0$$

이 성립하도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오.

.....보통4

174. 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x^2 + 2(2 - \log a)x + \log a > 0$$

이 성립하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

.....어려움6

175. 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$(1 - \log_3 a)x^2 - 2(1 - \log_3 a)x + \log_3 a > 0$$

이 성립하도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 곱을 구하시오.

.....어려움6

176. 모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식

$$2(\log_4 x)^2 - \log_4 ax^2 \geq 0$$

이 성립하도록 하는 실수 a 의 최댓값을 구하시오.

대수

04 로그함수

05 로그함수의 활용

06 활용6 (추론과 해석)

.....어려움5

177. 부등식 $|\log_2 a - \log_2 5| + \log_2 b \leq 2$ 를 만족시키는
자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

.....어려움6

178. 양수 a 에 대하여 $x \geq -1$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 6x & (-1 \leq x < 6) \\ a \log_4(x-5) & (x \geq 6) \end{cases}$$

이다. $t \geq 0$ 인 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t-1, t+1]$ 에서의 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 구간 $[0, \infty)$ 에서 함수 $g(t)$ 의 최솟값이 5가 되도록 하는 양수 a 의 최솟값을 구하시오.

.....어려움6

179. 양수 a 에 대하여 $x \geq -1$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 6x & (-1 \leq x < 6) \\ a \log_4(x-5) & (x \geq 6) \end{cases}$$

이다. $t \geq 0$ 인 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $t-1 \leq x \leq t+1$ 에서의 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 구간 $x \geq 0$ 에서 함수 $g(t)$ 의 최솟값이 5가 되도록 하는 양수 a 의 최솟값을 구하시오.

.....어려움6

180. 양수 a 에 대하여 $x \geq -1$ 에 정의된 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 6x & (-1 \leq x < 6) \\ a \log_4(x-5) & (x \geq 6) \end{cases}$$

이다. $t \geq 0$ 인 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t-1, t+1]$ 에서의 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 구간 $[0, \infty)$ 에서 함수 $g(t)$ 의 최솟값이 5가 되도록 하는 양수 a 의 최솟값을 구하시오.

대수

04 로그함수

05 로그함수의 활용

08 활용8 (실생활 활용)

.....보통4

181. 화재가 발생한 어느 화재실의 초기 온도를 $T_0^\circ\text{C}$, 화재가 발생한 지 x 분 후의 온도를 $T_x^\circ\text{C}$ 라 하면

$$T_x = T_0 + k \log(8x+1) \quad (k \text{는 상수})$$

이 성립한다고 한다. 초기 온도가 30°C 인 이 화재실에서 화재가 발생한 지 $\frac{9}{8}$ 분 후에 온도가 240°C 까지 올라갔다고 할 때, 화재가 발생한 후 온도가 450°C 가 되는 데 걸리는 시간은 몇 분인지 구하시오.

보통3

182. 부패한 물질이나 암모니아 등에서는 악취가 나는데 악취의 세기는 물질의 종류와 농도에 따라 달라진다. 공기 중의 암모니아 농도가 x ppm 일 때, 악취의 세기를 I 라고 하면

$$I = 1.9 \log x + 0.2$$

인 관계가 성립한다고 한다. 암모니아 농도가 50 ppm 일 때, 악취의 세기를 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

[참고 자료 : 한진석 외 “악취강도와 황화합물 및 암모니아, 트리메틸아민의 물질농도와의 상관관계 연구”]

보통3

183. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

어두운 밤에 형광등을 켜면 환하다고 느끼지만 낮에 형광등을 켜면 환하다고 느끼지 못한다. 이처럼 기존의 자극이 약할 때는 새로운 자극이 강하게 느껴지고, 기존의 자극이 강할 때는 새로운 자극이 약하게 느껴진다.

일반적으로 물리적 자극과 인간이 느끼는 감각의 정도 사이의 관계는 베버-페히너의 법칙 (Weber-Fechner's law)으로 설명될 수 있다. 이 법칙에 따르면 물리적 자극의 세기가 I 일 때 인간이 느끼는 감각의 정도는

$$k \log I \quad (k \text{는 자극의 종류에 따른 상수})$$

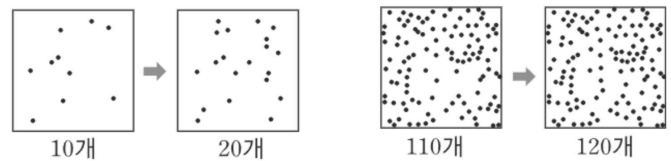
와 같이 I 의 로그값에 정비례한다고 한다.

[참고 자료 : Ram Nath Sharma 외, “Experimental Psychology”]

(1) 다음 그림은 점의 개수의 변화를 나타낸 것이다.

[그림1]과 같이 점의 개수를 10 개에서 20 개로 증가시켰을 때, 시각의 정도의 변화는

$c \log 20 - c \log 10 = 0.301c$ (c 는 시각의 자극에 대한 상수)이다.



[그림1]

[그림2]

[1] [그림2]와 같이 점의 개수를 110 개에서 120 개로 증가시켰을 때, 시각의 정도의 변화를 c 에 대한 식으로 나타내시오. (단, 상용로그의 값은 소수점 아래 넷째 자리에서 반올림한다.)

[2] [그림1]과 [그림2]에서 증가한 점의 개수는 모두 10 개로 같다. 이때 [그림2]에 비해 [그림1]의 시각의 정도의 변화는 얼마나 큰지 설명하시오.

(2) 베버-페히너의 법칙으로 설명할 수 있는 실생활 현상을 찾아 설명하시오.

••••보통3

184. 어느 해저에서 일어난 지진의 규모가 M 일 때 발생하는 해일의 최고 높이를 H m라고 하면

$$M = \log H + 6.5$$

인 관계가 성립한다고 한다.

[참고 자료 : Antony Joseph, “Tsunamis”]

- (1) 규모가 6.5인 지진으로 발생하는 해일의 최고 높이를 구하시오.
- (2) 규모가 5.5 이상 7.5 이하인 지진으로 발생하는 해일의 최고 높이의 범위를 구하시오.

••••보통4

185. 어느 전자 기기에서 방출되는 전자파의 양을 T_0 , 이 전자 기기로부터의 거리가 y cm인 지점에서 측정되는 전자파의 양을 T 라고 하면

$$y = c \log \frac{1}{2} \frac{T}{T_0} (c \text{는 상수})$$

라고 한다. 이 전자 기기로부터의 거리가 30 cm인 지점에서 측정되는 전자파의 양이 방출되는 전자파의 양의 $\frac{1}{2}$ 이라고 할 때, 이 전자 기기로부터의 거리가 60 cm 이상인 지점에서 측정되는 전자파의 양은 방출되는 전자파의 양의 몇 % 이하인지 구하시오.

보통4

186. 어느 도시의 미세먼지 농도가 매년 5%씩 증가한다고 할 때, 미세먼지 농도가 현재의 2배 이상이 되는 것은 최소 몇 년 후인지 구하시오.
(단, $\log 1.05 = 0.02$, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

어려움5

187. 어느 도시의 올해 신생아의 남녀 성비는 1:1이라 한다. 이 도시의 신생아의 수는 매년 7%씩 증가하고, 남자 신생아의 수는 매년 10%씩 증가한다고 할 때, 10년 후 이 도시의 신생아 100명 중 남자 신생아는 몇 명인지 구하시오.
(단, $\log 1.07 = 0.0294$, $\log 1.1 = 0.0414$, $\log 1.32 = 0.12$ 로 계산한다.)

보통4

188. 일정한 온도에서 어느 세균을 배양하면 10분마다 그 수가 두 배로 증가한다고 한다. 이 세균 10마리를 일정한 온도에서 배양하면 3시간 후 세균은 10^k 마리가 된다. 이때 k 의 값을 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

보통4

189. 유입되는 불순물의 $\frac{1}{5}$ 을 걸러내는 여과기가 있다. 이 여과기를 여러 개 겹쳐서 설치하여 전체 불순물의 $\frac{1}{10}$ 만 여과기를 통과하게 하려고 한다. 이때 필요한 여과기의 개수를 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

••••보통4

190. 같은 시기에 동일한 금액의 자본으로 사업을 시작한 두 벤처 회사 A, B가 있다. A회사의 자본이 매년 10%, B회사의 자본이 매년 20% 증가한다고 할 때, B회사의 자본이 처음으로 A회사의 자본의 10배 이상이 되는 것은 사업을 시작한 지 몇 년 후인가? (단, $\log 1.1 = 0.041$, $\log 1.2 = 0.079$ 로 계산한다.)

- ① 25 ② 27 ③ 29
④ 31 ⑤ 33

••••보통4

191. 어느 약을 복용하면 몸속에 남아 있는 약의 성분은 8시간마다 75%씩 감소한다고 한다. 이 약을 복용한 후 몸속에 남아 있는 약의 성분이 처음의 $\frac{1}{64}$ 이하가 되는 것은 몇 시간 후부터인지 구하시오.

••••보통4

192. 환경 정화 작업을 통해 어느 하천의 오염 물질을 전년도에 비해 4%씩 해마다 감소시킨다고 한다. 오염 물질이 현재 오염 물질의 $\frac{1}{2}$ 배 이하가 되는 것은 최소 몇 년 후인지 구하시오. (단, $\log 2 = 0.30$, $\log 9.6 = 0.98$ 로 계산한다.)

••••보통4

193. 어느 자동차 보험은 운전자가 사고를 낼 때마다 일정한 비율로 보험료가 인상된다고 한다. A와 B가 같은 시기에 동일한 조건으로 이 자동차 보험에 가입하였는데, 그 후 A는 사고를 5번, B는 사고를 3번 냈다. A의 자동차 보험료가 처음 보험료의 200%일 때, B의 자동차 보험료는 처음 보험료의 몇 %인지 구하시오.
(단, $\log 1.51 = 0.18$, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

••••어려움5

195. 프로 야구 선수 A, B는 2024년 이후 연봉을 매년 각각 28%, 20%씩 인상하기로 계약하였다. 2024년의 A, B의 연봉이 각각 6천만 원, 8천만 원일 때, A의 연봉이 처음으로 B의 연봉을 초과하는 해는? (단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.)
① 2026년 ② 2027년 ③ 2028년
④ 2029년 ⑤ 2030년

••••보통4

194. 어떤 휴대 전화의 가격은 매년 전년보다 15%씩 떨어진다고 한다. 2025년에 80만 원인 휴대 전화가 처음으로 8만 원 이하가 되는 해는? (단, $\log 8.5 = 0.9294$ 로 계산한다.)
① 2036년 ② 2037년 ③ 2038년
④ 2039년 ⑤ 2040년

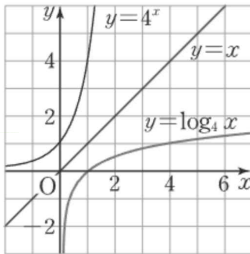
4. 로그함수(빠른 정답)

대수(수학1)

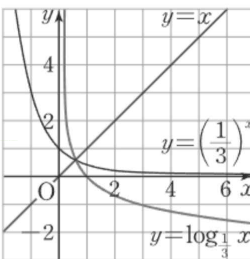
2026.05.03

1. [정답] (2) 로그함수가 아니다.
2. [정답] (1), (3) 로그함수이다. (2), (4) 로그함수가 아니다.
3. [정답] 6
4. [정답] ③
5. [정답] ②
6. [정답] ④
7. [정답] 0
8. [정답] 1
9. [정답] -2
10. [정답] -12
11. [정답] 0
12. [정답] 3
13. [정답] $-\frac{1}{2}$
14. [정답] -4

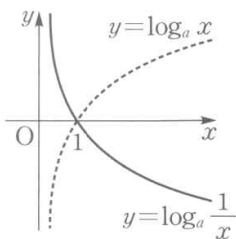
15. [정답] (1)



(2)



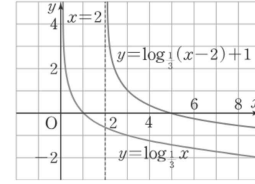
16. [정답]



17. [정답] 해설참조
18. [정답] ⑤
19. [정답] ㄱ, ㄴ, ㄷ
20. [정답] ㄴ, ㄷ, ㄹ

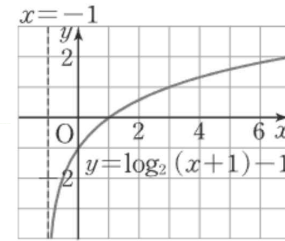
21. [정답] ③
22. [정답] ④
23. [정답] ④
24. [정답] 6

25. [정답]



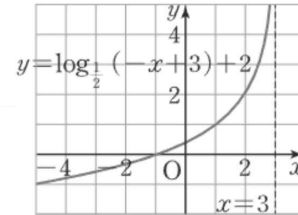
, x=2

26. [정답] (1)



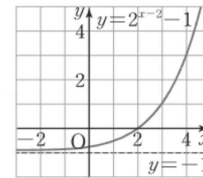
, x=-1

(2)



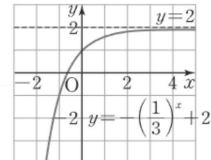
, x=3

27. [정답] (1)

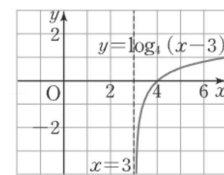


, y=-1

(2)

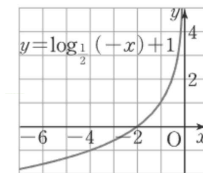


, y=2 (3)



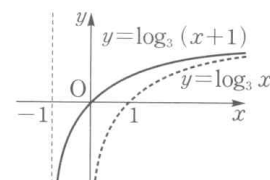
, x=3

(4)



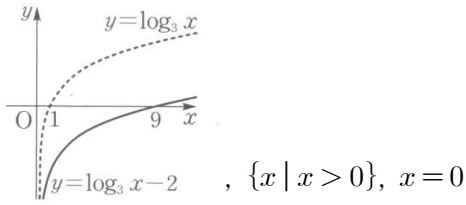
, x=0 (y축)

28. [정답]

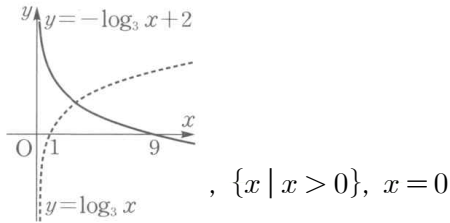


, {x | x > -1}, x=-1

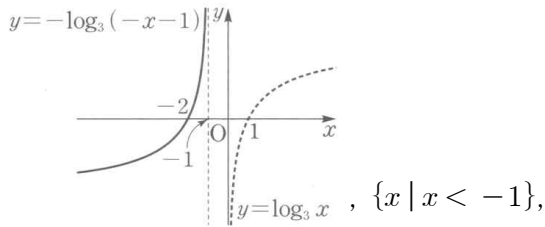
29. [정답]



30. [정답]

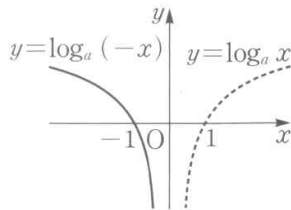


31. [정답]

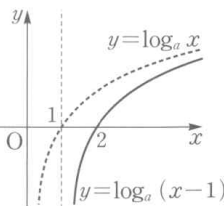


$$x = -1$$

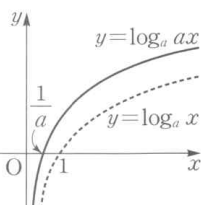
32. [정답] ②



33. [정답]



34. [정답]



35. [정답]

36. [정답] 10

37. [정답] 12

38. [정답] 1, 2

39. [정답] ④

40. [정답] (11, 3)

41. [정답] 4

42. [정답] ②

43. [정답] ③

44. [정답] $\frac{1}{3}$

45. [정답] 1

46. [정답] $\frac{9}{2}$

47. [정답] 75

48. [정답] ③

49. [정답] 4

50. [정답] ③

51. [정답] $\sqrt{2}$

52. [정답] 26

53. [정답] 1

54. [정답] ③

55. [정답] ①

56. [정답] ㄷ

57. [정답] ②

58. [정답] $\log_2 \sqrt{3} < \log_{\frac{1}{2}} 0.3$

59. [정답] (1) $\log_{\frac{1}{3}} 2 > \log_{\frac{1}{9}} 5$ (2) $\log_{\sqrt{\pi}} 3 > \log_{\frac{1}{\pi}} \frac{1}{2}$

60. [정답] (1) $\left(\frac{1}{5}\right)^4 > \left(\frac{1}{125}\right)^2$ (2) $\log_3 7 > \frac{1}{2} \log_3 25$

61. [정답] (1) $\sqrt{0.1} > \sqrt[3]{0.01} > \sqrt[4]{0.001}$
(2) $\log_3 4 > \log_9 12 > 1$

62. [정답] $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} > \log_{\frac{1}{2}} 2 > \log_{\frac{1}{2}} 4$

63. [정답] $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} < \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4}$

64. [정답] $\log_4 25 < \log_2 12$

65. [정답] $\log_3 8 < 2 < \log_3 11$

66. [정답] $\log_{\frac{1}{16}} 81 < 2 \log_{\frac{1}{4}} \sqrt{5} < -1$

67. [정답] $\neg, \cup$

68. [정답] $\log_a \frac{a}{b} < \log_b \frac{b}{a} < \log_b a < \log_a b$

69. [정답] -5

70. [정답] 1, -1

71. [정답] 2, 1

72. [정답] (1) -1, -4 (2) 2, 1

73. [정답] 7, 1

74. [정답] 1, -3

75. [정답] $-1, -3$ 76. [정답] $1, -2$

77. [정답] ④

78. [정답] $y = \log_5 x + 3$ 또는 $y = \log_{\frac{1}{5}} x + 6$

79. [정답] ③

80. [정답] 4

81. [정답] -4

82. [정답] ④

83. [정답] $\frac{1}{2}$

84. [정답] ④

85. [정답] ①

86. [정답] $\frac{17}{8}$

87. [정답] 15

88. [정답] 4

89. [정답] 19

90. [정답] $\frac{1}{16}$

91. [정답] 20

92. [정답] ②

93. [정답] -12

94. [정답] ③

95. [정답] $\frac{7}{2}$

96. [정답] 7

97. [정답] 2

98. [정답] -2 99. [정답] (1) 해설참조 (2) $x = \log_2 y$ 100. [정답] $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 101. [정답] $y = 3^x$

102. [정답] ①

103. [정답] 16

104. [정답] 3

105. [정답] ③

106. [정답] 2

107. [정답] (1) -3 (2) 6

108. [정답] 25

109. [정답] $\frac{9}{2}$ 110. [정답] $x = 2$

111. [정답] 2

112. [정답] (1) 8 (2) 3

113. [정답] (1) 5 (2) 5

114. [정답] $x = \frac{4}{3}$

115. [정답] 3

116. [정답] ④

117. [정답] -3 118. [정답] $\frac{1}{12}$ 119. [정답] -1

120. [정답] 8 또는 10

121. [정답] $-\frac{29}{10}$

122. [정답] 1 또는 10000

123. [정답] $\frac{1}{9}$ 또는 81

124. [정답] ④

125. [정답] ⑤

126. [정답] $\frac{1}{10}$ 127. [정답] 4, -2 , $\frac{1}{4}$

128. [정답] 25

129. [정답] ④

130. [정답] $\frac{7}{9}$

131. [정답] 12

132. [정답] ④

133. [정답] ①

134. [정답] -2 135. [정답] -1

136. [정답] 240

137. [정답] 4

138. [정답] 220

139. [정답] $-\frac{21}{2}$ 140. [정답] $x > \frac{1}{3}$

141. [정답] $-\sqrt{5} < x < 0$ 또는 $0 < x < \sqrt{5}$

142. [정답] ②

143. [정답] ③

144. [정답] 3

145. [정답] (1) $\frac{1}{3} < x < 3$ (2) $4 < x \leq 6$

146. [정답] (1) $x > \frac{5}{2}$ (2) $x \geq 6$

147. [정답] (1) $x \leq -\frac{5}{2}$ (2) $x > 8$

148. [정답] $0 < x \leq 1$

149. [정답] $5 \leq x < 6$

150. [정답] 77

151. [정답] $1 < x \leq 9$

152. [정답] 2

153. [정답] $\frac{1}{25}$

154. [정답] ①

155. [정답] ④

156. [정답] $\frac{1}{1000} \leq x \leq 10000$

157. [정답] $0 < x < 1$ 또는 $x > 8$

158. [정답] $\frac{3}{4}$

159. [정답] ①

160. [정답] 0, 2, -1, 2, $\frac{1}{3}$, 9

161. [정답] $-1 < x \leq 1$

162. [정답] 3

163. [정답] $3 < k \leq 5$

164. [정답] $k > 4$ 또는 $k < -1$

165. [정답] ①

166. [정답] 9

167. [정답] 3

168. [정답] ①

169. [정답] 9

170. [정답] ④

171. [정답] ③

172. [정답] 3

173. [정답] 5

174. [정답] 9989

175. [정답] 6

176. [정답] $\frac{1}{2}$

177. [정답] 31

178. [정답] 10

179. [정답] 10

180. [정답] 10

181. [정답] $\frac{99}{8}$

182. [정답] 3.43

183. [정답] (1) [1] 0.038c [2] 8배 (2) 해설참조

184. [정답] (1) 1 m (2) $\frac{1}{10}$ m 이상 10 m 이하

185. [정답] 25

186. [정답] 15

187. [정답] 66

188. [정답] 6.4

189. [정답] 10

190. [정답] ②

191. [정답] 24시간

192. [정답] 15

193. [정답] 151 %

194. [정답] ⑤

195. [정답] ④

4. 로그함수(해설)

대수(수학1)

2026.05.03

1) [정답] (2) 로그함수가 아니다.

[해설]

2) [정답] (1), (3) 로그함수이다. (2), (4) 로그함수가 아니다.

[해설]

(1), (3) 로그함수이다.

(2), (4) $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 꼴이 아니므로
로그함수가 아니다.

3) [정답] 6

[해설]

$$f(-3) = \left(\frac{1}{4}\right)^{-3} = (2^{-2})^{-3} = 2^6 \text{ 이므로}$$

$$(g \circ f)(-3) = g(f(-3)) = g(2^6) = \log_2 2^6 = 6$$

4) [정답] ③

[해설]

$$f(2) = \log_a 4 + 1 = 5 \text{ 이므로}$$

$$\log_a 4 = 4, \quad a^4 = 4$$

$$\therefore a = \sqrt{2} \quad (\because a > 0)$$

$$\text{따라서 } f(x) = \log_{\sqrt{2}}(x+2) + 1 \text{ 이므로}$$

$$f(14) = \log_{\sqrt{2}} 16 + 1 = \log_{2^{\frac{1}{2}}} 2^4 + 1 = 2 \cdot 4 + 1 = 9$$

5) [정답] ②

[해설]

$$a = \log_3 6, \quad b = \log_3 9 \text{ 이므로}$$

$$f(k) = \frac{a+b}{3} = \frac{\log_3 6 + \log_3 9}{3} = \frac{1}{3} \log_3 54$$

$$\text{즉 } \log_3 k = \frac{1}{3} \log_3 54 \text{ 이므로}$$

$$k = \sqrt[3]{54} = 3\sqrt[3]{2}$$

6) [정답] ④

[해설]

$$(a, b) \in A \text{ 이므로 } b = \log_3 a$$

$$\neg. y = \log_3 x \text{ 의 } x \text{ 에 } \frac{1}{a} \text{ 을 대입하면}$$

$$y = \log_3 \frac{1}{a} = \log_3 a^{-1} = -\log_3 a = -b$$

$$\therefore \left(\frac{1}{a}, -b\right) \in A$$

$$\neg. y = \log_3 x \text{ 의 } x \text{ 에 } 3a \text{ 를 대입하면}$$

$$y = \log_3 3a = 1 + \log_3 a = 1 + b$$

$$\therefore (3a, 1+b) \in A$$

$$\neg. y = \log_3 x \text{ 의 } x \text{ 에 } \frac{a}{9} \text{ 를 대입하면}$$

$$y = \log_3 \frac{a}{9} = \log_3 a - 2 = b - 2$$

$$\therefore \left(\frac{a}{9}, b-2\right) \notin A$$

$$\neg. y = \log_3 x \text{ 의 } x \text{ 에 } a^2 \text{ 을 대입하면}$$

$$y = \log_3 a^2 = 2\log_3 a = 2b$$

$$\therefore (a^2, 2b) \in A$$

이상에서 집합 A 의 원소인 것은 $\neg, \neg, \neg$ 이다.

7) [정답] 0

[해설]

$$f(1) = \log_2 1 = 0$$

8) [정답] 1

[해설]

$$f(2) = \log_2 2 = 1$$

9) [정답] -2

[해설]

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = \log_2 \frac{1}{4} = \log_2 2^{-2} = -2$$

10) [정답] -12

[해설]

$$f(8) = \log_2 8 = \log_2 2^3 = 3,$$

$$f\left(\frac{1}{16}\right) = \log_2 \frac{1}{16} = \log_2 2^{-4} = -4$$

이므로 $f(8)f\left(\frac{1}{16}\right)=3 \cdot (-4)=-12$

11) [정답] 0

[해설]

$$f(1)=\log_{\frac{1}{3}} 1=0$$

12) [정답] 3

[해설]

$$f\left(\frac{1}{27}\right)=\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{27}=\log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^3=3$$

13) [정답] $-\frac{1}{2}$

[해설]

$$f(\sqrt{3})=\log_{\frac{1}{3}} \sqrt{3}=\log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{1}{2}}=-\frac{1}{2}$$

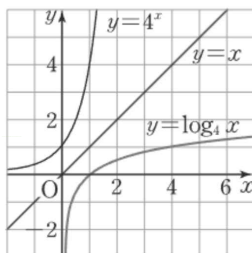
14) [정답] -4

[해설]

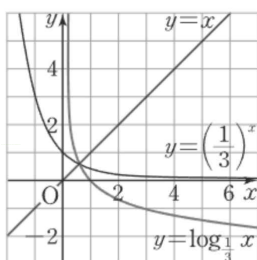
$$f(9)=\log_{\frac{1}{3}} 9=\log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}=-2,$$

$$f\left(\frac{1}{9}\right)=\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{9}=\log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^2=2$$

$$\text{이므로 } f(9)-f\left(\frac{1}{9}\right)=-2-2=-4$$

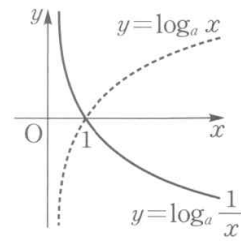


15) [정답] (1)



(2)

[해설]

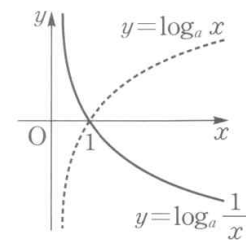


16) [정답]

[해설]

$$y=\log_a \frac{1}{x}=\log_a x^{-1}=-\log_a x$$

따라서 $y=\log_a \frac{1}{x}$ 의 그래프는 $y=\log_a x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



17) [정답] 해설참조

[해설]

- (i) $a > 1$ 일 때, $x > 1$ 이면 a 의 값이 클수록 그래프가 x 축에 더 가까워지고, $0 < x < 1$ 이면 a 의 값이 클수록 그래프가 y 축에 더 가까워진다.
- (ii) $0 < a < 1$ 일 때, $x > 1$ 이면 a 의 값이 작을수록 그래프가 x 축에 더 가까워지고, $0 < x < 1$ 이면 a 의 값이 작을수록 그래프가 y 축에 더 가까워진다.

18) [정답] ⑤

[해설]

- ⑤ $y=\log_{\frac{1}{a}} x=-\log_a x$ 이므로 $y=\log_a x$ 의 그래프는 $y=\log_{\frac{1}{a}} x$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.

19) [정답] ㄱ, ㄴ, ㄷ

[해설]

- ㄱ. 일대일함수이므로 $f(x_1)=f(x_2)$ 이면 $x_1=x_2$ 이다.
- ㄴ. 밑이 1보다 크므로 $x_1 > x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.
- ㄷ. $y=-\log \frac{1}{x}=-\log x^{-1}=\log x$ 이고 정의역이 같으므로

두 함수의 그래프는 일치한다.
 이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

20) [정답] ㄴ, ㄷ, ㄹ

[해설]

ㄱ. 정의역은 양의 실수 전체의 집합이다.
 ㄷ. $y = \log_3 x$ 의 그래프는 점 (3, 1)을 지난다.
 이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

21) [정답] ③

[해설]

$y = \log_5 ax$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한
 그래프의 식은

$$y = \log_5 ax - 2 \quad \therefore y = \log_5 \frac{ax}{25}$$

$y = \log_5 \frac{ax}{25}$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의
 식은

$$y = -\log_5 \frac{ax}{25} \quad \therefore y = \log_5 \frac{25}{ax}$$

따라서 $\frac{25}{a} = \frac{5}{2}$ 이므로 $a = 10$

22) [정답] ④

[해설]

ㄱ. $y = \log \frac{1}{10} x = -\log x$ 이므로 $y = \log x$ 의 그래프를

x 축에 대하여 대칭이동하면 $y = \log \frac{1}{10} x$ 의 그래프와

겹쳐진다.

ㄴ. $y = \log \frac{10}{x} = \log 10 - \log x = 1 - \log x$ 이므로 $y = \log x$ 의

그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로

1만큼 평행이동하면 $y = \log \frac{10}{x}$ 의 그래프와 겹쳐진다.

ㄷ. $y = \log x^2 = 2\log |x|$ 이므로 $y = \log x$ 의 그래프를

평행이동 하거나 대칭이동하여 $y = \log x^2$ 의 그래프와

겹쳐질 수 없다.

ㄹ. $y = \log \frac{1}{10} (2-x) = -\log (2-x) = -\log \{-(x-2)\}$ 이므로

$y = \log x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 후

x 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 $y = \log \frac{1}{10} (2-x)$ 의

그래프와 겹쳐진다.

이상에서 $y = \log x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여

겹쳐질 수 있는 그래프의 식은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

23) [정답] ④

[해설]

24) [정답] 6

[해설]

$y = \log_3 x$ 의 그래프가 두 점 $A(a, 1)$, $B(27, b)$ 를 지나므로

$$1 = \log_3 a, \quad b = \log_3 27$$

$$\therefore a = 3, \quad b = 3$$

$$\therefore A(3, 1), \quad B(27, 3)$$

$y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한
 그래프의 식은

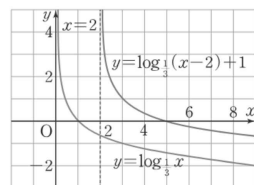
$$y = \log_3 (x - m)$$

이 함수의 그래프가 $\overline{AB}$ 의 중점 $\left(\frac{3+27}{2}, \frac{1+3}{2}\right)$,

즉 (15, 2)를 지나므로

$$2 = \log_3 (15 - m), \quad 15 - m = 3^2$$

$$\therefore m = 6$$



25) [정답] , $x = 2$

[해설]

함수 $y = \log \frac{1}{3} (x-2) + 1$

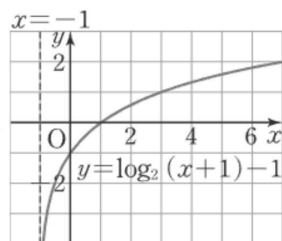
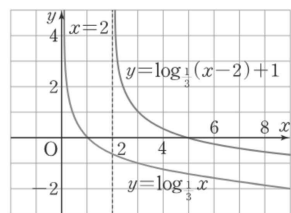
그래프는 함수 $y = \log \frac{1}{3} x$ 의

그래프를 x 축의 방향으로 2만큼,

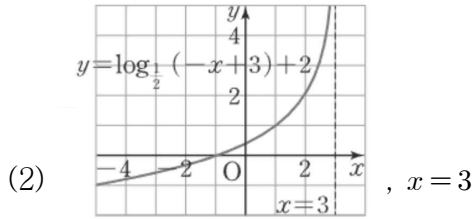
y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한

것과 같다. 따라서 함수 $y = \log \frac{1}{3} (x-2) + 1$ 의 그래프는 다음

그림과 같고, 점근선은 직선 $x = 2$ 이다.

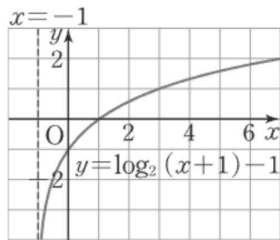


26) [정답] (1) , $x = -1$

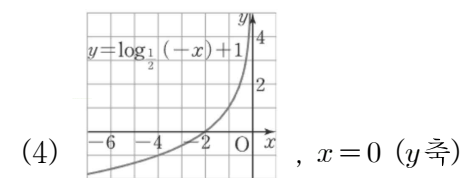
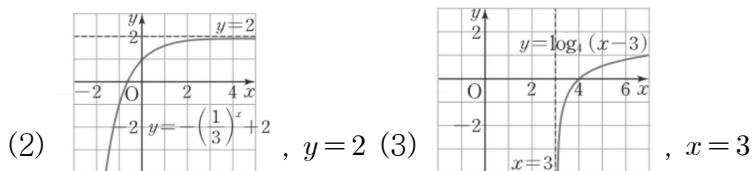
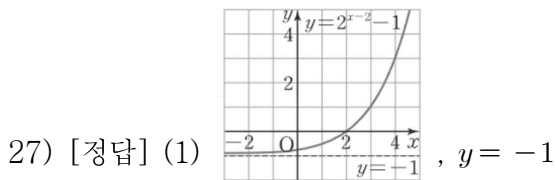
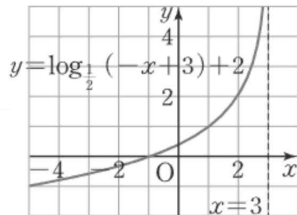


[해설]

(1) 점근선 : 직선 $x=-1$

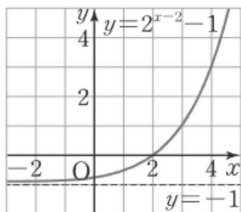


(2) 점근선 : 직선 $x=3$

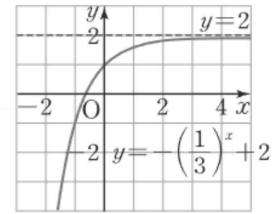


[해설]

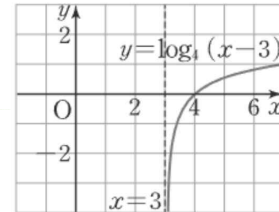
(1) 점근선 : 직선 $y=-1$



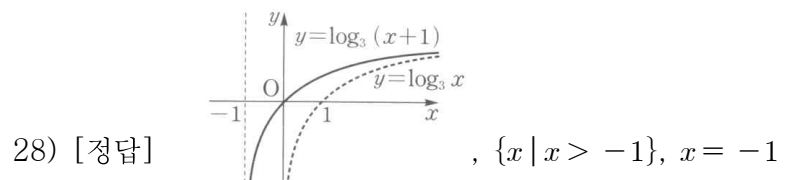
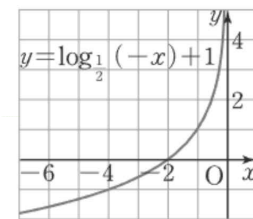
(2) 점근선 : 직선 $y=2$



(3) 점근선 : 직선 $x=3$

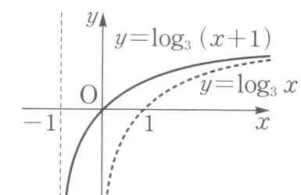


(4) 점근선 : 직선 $x=0$ (y 축)



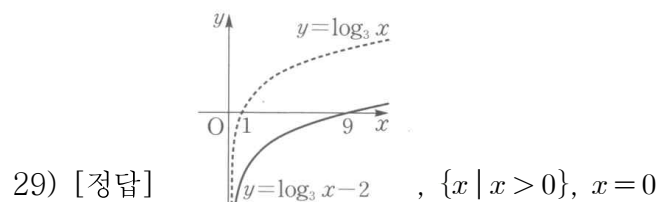
[해설]

$y = \log_3(x+1)$ 의 그래프는 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



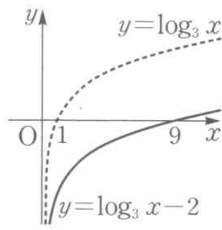
따라서 정의역은 $\{x \mid x > -1\}$

점근선의 방정식은 $x=-1$



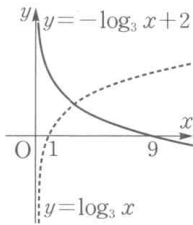
[해설]

$y = \log_3 x - 2$ 의 그래프는 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



따라서 정의역은 $\{x \mid x > 0\}$

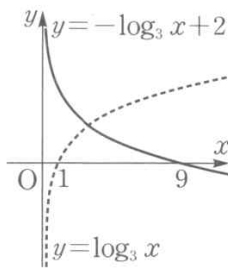
점근선의 방정식은 $x = 0$



30) [정답] $\{x \mid x > 0\}, x = 0$

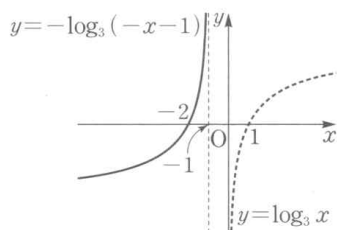
[해설]

$y = -\log_3 x + 2$ 의 그래프는 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



따라서 정의역은 $\{x \mid x > 0\}$

점근선의 방정식은 $x = 0$



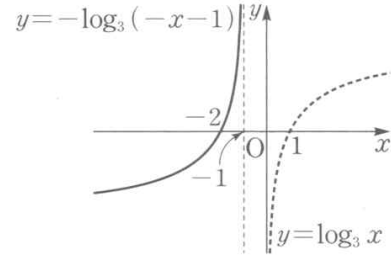
31) [정답] $\{x \mid x < -1\},$

$x = -1$

[해설]

$y = -\log_3(-x-1) = -\log_3\{-(x+1)\}$ 에서

$y = -\log_3(-x-1)$ 의 그래프는 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



따라서 정의역은 $\{x \mid x < -1\}$

점근선의 방정식은 $x = -1$

32) [정답] ②

[해설]

$y = \log_a bx$ 의 그래프에서 x 의 값이 증가할 때

y 의 값도 증가하므로 $a > 1$

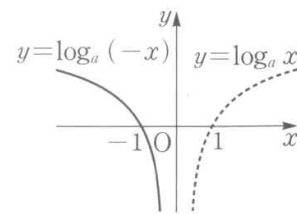
또 $x = 1$ 일 때 $y < 0$ 이므로

$\log_a b < 0 \therefore 0 < b < 1$

따라서 함수 $y = \log_a ax$ 는 x 의 값이 증가할 때

y 의 값은 감소하고, $x = 1$ 일 때 $y = \log_a a < 0$ 이므로

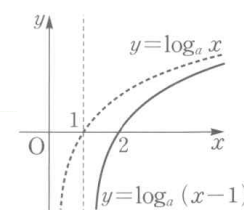
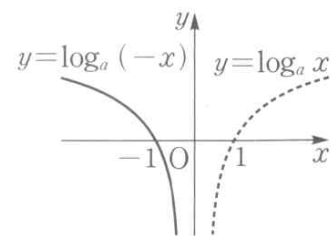
그래프의 개형은 ②와 같다.



33) [정답]

[해설]

$y = \log_a(-x)$ 의 그래프는 $y = \log_a x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 것이므로 다음 그림과 같다.

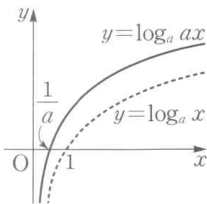
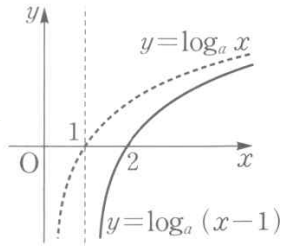


34) [정답]

[해설]

$y = \log_a(x-1)$ 의 그래프는 $y = \log_a x$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.

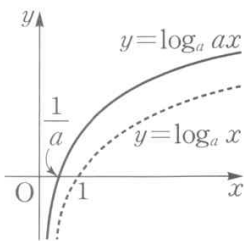


35) [정답]

[해설]

$$y = \log_a ax = \log_a a + \log_a x \\ = 1 + \log_a x$$

따라서 $y = \log_a ax$ 의 그래프는 $y = \log_a x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



36) [정답] 10

[해설]

$$y = \log_3 3x = \log_3 \left(9 \cdot \frac{x}{3} \right) = 2 + \log_3 \frac{x}{3} \text{ 이므로}$$

$y = \log_3 3x$ 의 그래프는 $y = \log_3 \frac{x}{3}$ 의 그래프를 y 축의

방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

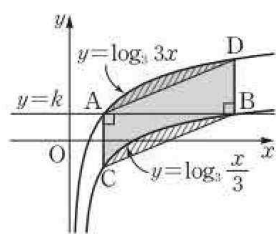
즉 다음 그림에서 빗금 친 두 부분의 넓이가 같으므로 두 함수

$y = \log_3 3x$, $y = \log_3 \frac{x}{3}$ 의 그래프와 두 선분 AC, BD로 둘러싸인 부분의 넓이는 평행사변형 ACBD의 넓이와 같다.

따라서 구하는 넓이는

$$\overline{AC} \cdot \overline{AB} = 2 \cdot 5 = 10$$

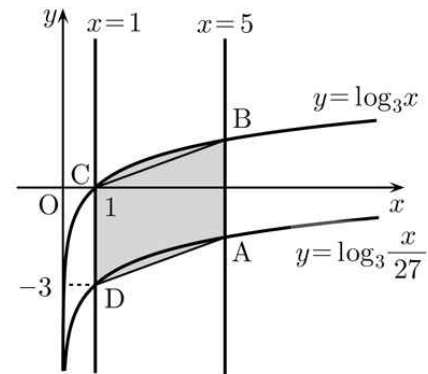
37) [정답] 12



[해설]

$$y = \log_3 \frac{x}{27} \\ = \log_3 x - 3$$

이므로 다음 그림에서 빗금 친 두 부분의 넓이는 같다.



따라서 구하는 넓이는 평행사변형 ABCD의 넓이와 같으므로 $3 \times 4 = 12$

38) [정답] 1, 2

[해설]

점근선이 직선 $x=1$ 이므로 $a=1$

점 (4, 3)을 지나므로 $3 = \log_3 3 + b$, $b=2$

39) [정답] ④

[해설]

$y = \log_3 (x+a) + b$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x = -a$ 이므로

$$-a = -2 \therefore a = 2$$

또 이 그래프가 점 (1, 0)을 지나므로

$$0 = \log_3 (1+2) + b \therefore b = -1$$

$$\therefore a + b = 1$$

40) [정답] (11, 3)

[해설]

점 A의 좌표를 (a, b)라 하면 정사각형 ABCD의 한 변의 길이가 3이므로 $b=3$

$$\text{즉 } 3 = \log_2 a \text{에서 } a = 2^3 = 8$$

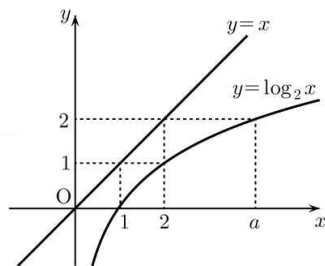
따라서 A(8, 3)이므로 점 D의 좌표는 (11, 3)

41) [정답] 4

[해설]

$y = \log_2 x$ 에 $y=1$ 을 대입하면 $1 = \log_2 x$, $x=2$

$y = \log_2 x$ 에 $y = 2$ 을 대입하면 $2 = \log_2 x$, $x = 2^2 = 4$
따라서 $a = 4$



42) [정답] ②

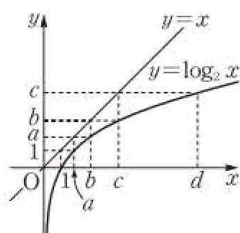
[해설]

$\log_2 c = b$, $\log_2 b = a$ 이므로

$$a - b = \log_2 b - \log_2 c = \log_2 \frac{b}{c}$$

따라서 $2^{a-b} = \frac{b}{c}$ 이므로

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{a-b} = \frac{c}{b}$$



[다른 풀이]

$\log_2 a = 1$ 이므로 $a = 2$

$\log_2 b = a = 2$ 이므로 $b = 2^2 = 4$

$\log_2 c = b = 4$ 이므로 $c = 2^4 = 16$

$\log_2 d = c = 16$ 이므로 $d = 2^{16}$

$$\therefore \left(\frac{1}{2}\right)^{a-b} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2-4} = 4 = \frac{c}{b}$$

43) [정답] ③

[해설]

곡선 $y = f(x)$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는 $\log_a(bx-1)=0$ 에서

$$bx-1=1 \quad \therefore x = \frac{2}{b}$$

따라서 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축의 교점의 좌표는

$$\left(\frac{2}{b}, 0\right)$$

$y = g(x)$ 에서

$$y = \log_b(ax-1) = \log_b a \left(x - \frac{1}{a}\right) = \log_b \left(x - \frac{1}{a}\right) + \log_b a$$

이므로 곡선 $y = g(x)$ 는 함수 $y = \log_b x$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 $\frac{1}{a}$ 만큼, y 축의 방향으로 $\log_b a$ 만큼 평행이동한

것이다.

따라서 곡선 $y = g(x)$ 의 점근선의 방정식은 $x = \frac{1}{a}$

점 $\left(\frac{2}{b}, 0\right)$ 이 직선 $x = \frac{1}{a}$ 위에 있어야 하므로

$$\frac{2}{b} = \frac{1}{a} \quad \therefore b = 2a$$

한편 $b > 1$ 에서 $a > \frac{1}{2}$ 이므로 $\frac{1}{2} < a < 1$

44) [정답] $\frac{1}{3}$

[해설]

$y = -\log_2 k(x+3) = -\log_2(x+3) - \log_2 k$ 이므로

$y = -\log_2 k(x+3)$ 의 그래프는 $y = -\log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로 $-\log_2 k$ 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 그래프가 제3사분면을 지나지 않으려면

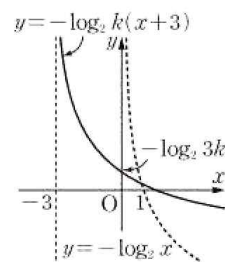
다음 그림과 같아야 하므로

$$-\log_2 3k \geq 0, \quad \log_2 \frac{1}{3k} \geq \log_2 1$$

밑이 1보다 크므로 $\frac{1}{3k} \geq 1$

$$\therefore 0 < k \leq \frac{1}{3}$$

따라서 양수 k 의 최댓값은 $\frac{1}{3}$ 이다.



45) [정답] 1

[해설]

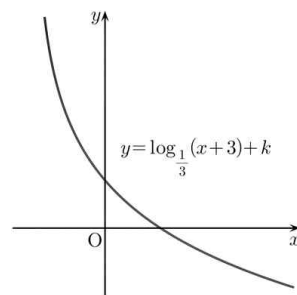
[정답] 1

[해설] 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x+3) + k$ 의

그래프가 제3사분면을 지나지 않으려면 다음 그림과 같이 $(y \text{ 절편}) \geq 0$ 이어야 한다.

$$\log_{\frac{1}{3}} 3 + k \geq 0, \quad k \geq 1$$

따라서 실수 k 의 최솟값은 1이다.



46) [정답] $\frac{9}{2}$

[해설]

두 점 A, B의 y 좌표는 1이므로

$$\log_a x = 1 \text{에서 } x = a \quad \therefore A(a, 1)$$

$\log_b x = 1$ 에서 $x = b \therefore B(b, 1)$

선분 AB의 중점의 좌표가 $\left(\frac{9}{4}, 1\right)$ 이므로

$$\frac{a+b}{2} = \frac{9}{4} \therefore a+b = \frac{9}{2} \dots\dots \textcircled{㉠}$$

또 $\overline{AB} = 1$ 이므로

$$b-a = 1 \quad (\because a < b) \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{을 연립하여 풀면 } a = \frac{7}{4}, b = \frac{11}{4}$$

두 점 C, D의 y좌표는 2이므로

$$\log_{\frac{7}{4}} x = 2 \text{에서 } x = \left(\frac{7}{4}\right)^2 = \frac{49}{16} \therefore C\left(\frac{49}{16}, 2\right)$$

$$\log_{\frac{11}{4}} x = 2 \text{에서 } x = \left(\frac{11}{4}\right)^2 = \frac{121}{16} \therefore D\left(\frac{121}{16}, 2\right)$$

$$\therefore \overline{CD} = \frac{121}{16} - \frac{49}{16} = \frac{9}{2}$$

47) [정답] 75

[해설]

$\overline{OC} = \overline{CA} = \overline{AB}$ 이고 $\overline{OC} = k$ 이므로

$A(k, k), B(2k, k)$

점 A는 곡선 $y = -\log_a x$ 위의 점이므로

$$k = -\log_a k \dots\dots \textcircled{㉠}$$

점 B는 곡선 $y = \log_a x$ 위의 점이므로

$$k = \log_a 2k \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉡} - \textcircled{㉠} \text{을 하면 } 0 = \log_a 2k + \log_a k$$

$$\log_a 2k^2 = 0, 2k^2 = 1, k^2 = \frac{1}{2}$$

$$\therefore k = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\because k > 0) \dots\dots \textcircled{㉢}$$

곡선 $y = |\log_a x|$ 와 직선 $y = 2\sqrt{2}$ 가 만나는 두 점의

x좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면

$$-\log_a \alpha = 2\sqrt{2} \text{에서 } \alpha = a^{-2\sqrt{2}}$$

$$\log_a \beta = 2\sqrt{2} \text{에서 } \beta = a^{2\sqrt{2}}$$

$$\therefore d = \beta - \alpha = a^{2\sqrt{2}} - a^{-2\sqrt{2}} \dots\dots \textcircled{㉣}$$

$$\textcircled{㉣} \text{에서 } a^k = 2k$$

$$\text{위의 식에 } \textcircled{㉢} \text{을 대입하면 } a^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2}$$

$$\therefore a^{2\sqrt{2}} = (\sqrt{2})^4 = 4$$

$$\textcircled{㉣} \text{에서 } d = 4 - 4^{-1} = 4 - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}$$

$$\therefore 20d = 20 \cdot \frac{15}{4} = 75$$

48) [정답] ③

[해설]

세 점 A, B, C의 좌표는 각각

$$(3, \log_a 3), (3, \log_b 3), (3, -\log_a 3)$$

$\overline{AB} : \overline{BC} = 1 : 4$ 에서 $4\overline{AB} = \overline{BC}$ 이므로

$$4(\log_a 3 - \log_b 3) = \log_b 3 + \log_a 3$$

$$3\log_a 3 = 5\log_b 3, \frac{3}{\log_3 a} = \frac{5}{\log_3 b}$$

$$\frac{\log_3 a}{\log_3 b} = \frac{3}{5}, \log_b a = \frac{3}{5}$$

$$\therefore g(a) = \log_b a = \frac{3}{5}$$

49) [정답] 4

[해설]

$$\overline{AB} = \log_2 k - \log_8 k = \frac{2}{3} \log_2 k = \frac{4}{3}$$

따라서 $\log_2 k = 2$ 이므로 $k = 4$

50) [정답] ③

[해설]

함수 $y = \log_2(x-a)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$$x = a$$

따라서 직선 $x = a$ 가 두 곡선 $y = \log_2 \frac{x}{4}, y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 와

만나는 점이 각각 A, B이므로

$$A\left(a, \log_2 \frac{a}{4}\right), B\left(a, \log_{\frac{1}{2}} a\right)$$

$$\therefore \overline{AB} = \left| \log_{\frac{1}{2}} a - \log_2 \frac{a}{4} \right|$$

$a > 2$ 에서 $\frac{a}{4} > \frac{1}{2}$ 이고, 이 부등식의 양변에 밑이 2인

로그를 취하면

$$\log_2 \frac{a}{4} > \log_2 \frac{1}{2} \therefore \log_2 \frac{a}{4} > -1$$

또 $a > 2$ 의 양변에 밑이 $\frac{1}{2}$ 인 로그를 취하면

$$\log_{\frac{1}{2}} a < \log_{\frac{1}{2}} 2 \therefore \log_{\frac{1}{2}} a < -1$$

따라서 $\log_{\frac{1}{2}} a < \log_2 \frac{a}{4}$ 이므로 $\overline{AB} = 4$ 에서

$$\log_2 \frac{a}{4} - \log_{\frac{1}{2}} a = 4, \log_2 a - 2 + \log_2 a = 4$$

$$\log_2 a = 3 \therefore a = 2^3 = 8$$

51) [정답] $\sqrt{2}$

[해설]

점 A의 y좌표는 0이므로 $\log_{\frac{1}{2}} x = 0$ 에서

$$x = 1 \therefore A(1, 0)$$

$$x = 4 \text{ 일 때 } y = \log_a 4 \text{ 이므로 } B(4, \log_a 4)$$

$$x = 4 \text{ 일 때 } y = \log_{\frac{1}{2}} 4 = \log_{2^{-1}} 2^2 = -2 \text{ 이므로 } C(4, -2)$$

이때 삼각형 ABC의 넓이가 9이므로

$$\frac{1}{2} \cdot \{\log_a 4 - (-2)\} \cdot (4-1) = 9, \frac{1}{2} \log_a 4 + 1 = 3$$

$$\log_a 4 = 4, a^4 = 4$$

$$\therefore a = 4^{\frac{1}{4}} = (2^2)^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} \quad (\because a > 1)$$

52) [정답] 26

[해설]

B(a, 0), C(b, 0)이므로

$$\overline{AB} = \log_4 a, \overline{GC} = \log_4 b$$

조건 (가)에 의하여 $\overline{DG} = \log_4 b - \log_4 a = 1$ 이므로

$$\log_4 \frac{b}{a} = \log_4 4 \therefore b = 4a$$

 $\overline{BC} = b - a = 3a$ 이므로 조건 (가)에 의하여 $\overline{CE} = 4a$

$$\therefore c = \overline{OB} + \overline{BC} + \overline{CE} = a + 3a + 4a = 8a$$

조건 (나)에 의하여 $\overline{GC} \cdot \overline{CE} = 4\overline{AB} \cdot \overline{BC}$ 이므로

$$\log_4 4a \cdot 4a = 4 \cdot \log_4 a \cdot 3a$$

$$1 + \log_4 a = 3 \log_4 a, \log_4 a = \frac{1}{2}$$

$$\therefore a = \sqrt{4} = 2$$

$$b = 4 \cdot 2 = 8, c = 8 \cdot 2 = 16 \text{ 이므로}$$

$$a + b + c = 26$$

53) [정답] 1

[해설]

네 점의 좌표는 A(a, 0), B(b, 0), C(a, log a), D(b, log b)이고, 사각형 ACBD가 평행사변형이므로

$$\overline{AC} = \overline{BD}, \text{ 즉 } -\log a = \log b$$

$$\log a + \log b = 0, \log ab = 0, ab = 1$$

54) [정답] ③

[해설]

P(p, log_ap), Q(q, log_aq) (p > q)로 놓으면 선분 PQ의중점이 원의 중심 $(\frac{5}{4}, 0)$ 과 일치하므로

$$\frac{p+q}{2} = \frac{5}{4} \text{ 에서 } p+q = \frac{5}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\frac{\log_a p + \log_a q}{2} = 0 \text{ 에서 } \log_a pq = 0$$

$$\therefore pq = 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$p = 2, q = \frac{1}{2} \quad (\because p > q)$$

$$\therefore P(2, \log_a 2), Q\left(\frac{1}{2}, -\log_a 2\right)$$

한편 선분 PQ의 길이가 원의 지름의 길이와 같으므로

$$\left(2 - \frac{1}{2}\right)^2 + \{\log_a 2 - (-\log_a 2)\}^2 = \left(\frac{\sqrt{13}}{2}\right)^2$$

$$4(\log_a 2)^2 = 1 \therefore \log_a 2 = \pm \frac{1}{2}$$

$$\text{이때 } a > 1 \text{ 이므로 } \log_a 2 = \frac{1}{2}, \sqrt{a} = 2$$

$$\therefore a = 4$$

55) [정답] ①

[해설]

1 < x < 4의 각 변에 밑이 2인 로그를 취하면

$$\log_2 1 < \log_2 x < \log_2 4 \therefore 0 < \log_2 x < 2$$

$$\begin{aligned} A - B &= \log_2 x^2 - (\log_2 x)^2 = 2\log_2 x - (\log_2 x)^2 \\ &= \log_2 x(2 - \log_2 x) > 0 \end{aligned}$$

$$\therefore A > B$$

$$0 < \log_2 x \leq 1 \text{ 일 때,}$$

$$0 < (\log_2 x)^2 \leq 1, \log_2(\log_2 x) \leq 0$$

$$\therefore (\log_2 x)^2 > \log_2(\log_2 x) \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$1 < \log_2 x < 2 \text{ 일 때,}$$

$$1 < (\log_2 x)^2 < 4, 0 < \log_2(\log_2 x) < 1$$

$$\therefore (\log_2 x)^2 > \log_2(\log_2 x) \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{ 에서 } B > C$$

$$A > B, B > C \text{ 이므로}$$

$$A > B > C$$

56) [정답] ㄷ

[해설]

$$\neg. 0 < a < 1 \text{ 이고 } a < b \text{ 이므로 } a^a > a^b$$

$$\neg. b > 1 \text{ 이고 } a > a^2 \text{ 이므로}$$

$$\log_b a > \log_b a^2$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_a b - \log_b a &= \frac{\log b}{\log a} - \frac{\log a}{\log b} \\ &= \frac{(\log b)^2 - (\log a)^2}{\log a \log b} \\ &= \frac{(\log b + \log a)(\log b - \log a)}{\log a \log b} \end{aligned}$$

이때 $\log a < 0 < \log b < -\log a$ 이므로

$$\log b + \log a < 0, \log b - \log a > 0, \log a \log b < 0$$

$$\therefore \log_a b - \log_b a > 0, \text{ 즉 } \log_a b > \log_b a$$

이상에서 옳은 것은 ㄷ뿐이다.

57) [정답] ②

[해설]

$a < b < 1$ 의 각 변에 밑이 a 인 로그를 취하면

$$\log_a 1 < \log_a b < \log_a a$$

$$\therefore 0 < \log_a b < 1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또 $a < b < 1$ 의 각 변에 밑이 b 인 로그를 취하면

$$\log_b 1 < \log_b b < \log_b a$$

$$\therefore 0 < 1 < \log_b a$$

$$\log_a \frac{b}{a} = \log_a b - \log_a a = \log_a b - 1 \text{ 이고 } \textcircled{7} \text{에서}$$

$$-1 < \log_a b - 1 < 0 \quad \therefore -1 < \log_a \frac{b}{a} < 0$$

$$\log_a \frac{a}{b} = \log_a a - \log_a b = 1 - \log_a b \text{ 이고 } \textcircled{7} \text{에서}$$

$$-1 < -\log_a b < 0, \quad 0 < 1 - \log_a b < 1$$

$$\therefore 0 < \log_a \frac{a}{b} < 1$$

따라서 가장 큰 값은 $\log_b a$, 가장 작은 값은 $\log_a \frac{b}{a}$ 이다.

$$58) [\text{정답}] \log_2 \sqrt{3} < \log_{\frac{1}{2}} 0.3$$

[해설]

$$\log_{\frac{1}{2}} 0.3 \text{의 밑을 2로 바꾸면}$$

$$\log_{\frac{1}{2}} 0.3 = -\log_2 \frac{3}{10} = \log_2 \frac{10}{3}$$

함수 $y = \log_2 x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$$\text{이때 } \sqrt{3} < \frac{10}{3} \text{ 이므로 } \log_2 \sqrt{3} < \log_{\frac{1}{2}} 0.3$$

$$59) [\text{정답}] (1) \log_{\frac{1}{3}} 2 > \log_{\frac{1}{9}} 5 \quad (2) \log_{\sqrt{\pi}} 3 > \log_{\frac{1}{\pi}} \frac{1}{2}$$

[해설]

$$60) [\text{정답}] (1) \left(\frac{1}{5}\right)^4 > \left(\frac{1}{125}\right)^2 \quad (2) \log_3 7 > \frac{1}{2} \log_3 25$$

[해설]

$$61) [\text{정답}] (1) \sqrt{0.1} > \sqrt[3]{0.01} > \sqrt[4]{0.001}$$

$$(2) \log_3 4 > \log_9 12 > 1$$

[해설]

$$62) [\text{정답}] \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} > \log_{\frac{1}{2}} 2 > \log_{\frac{1}{2}} 4$$

[해설]

$$63) [\text{정답}] \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} < \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4}$$

[해설]

$\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$ 이고 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하므로

$$\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} < \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4}$$

$$64) [\text{정답}] \log_4 25 < \log_2 12$$

[해설]

$$\log_4 25 = \log_{2^2} 5^2 = \log_2 5$$

이때 $5 < 12$ 이고 함수 $y = \log_2 x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로 $\log_2 5 < \log_2 12$

$$\therefore \log_4 25 < \log_2 12$$

$$65) [\text{정답}] \log_3 8 < 2 < \log_3 11$$

[해설]

$$2 = \log_3 3^2 = \log_3 9$$

이때 $8 < 9 < 11$ 이고 함수 $y = \log_3 x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로 $\log_3 8 < \log_3 9 < \log_3 11$

$$\therefore \log_3 8 < 2 < \log_3 11$$

66) [정답] $\log_{\frac{1}{16}} 81 < 2\log_{\frac{1}{4}} \sqrt{5} < -1$

[해설]

$$-1 = \log_{\frac{1}{4}} \left(\frac{1}{4}\right)^{-1} = \log_{\frac{1}{4}} 4,$$

$$\log_{\frac{1}{16}} 81 = \log_{\left(\frac{1}{4}\right)^2} 9^2 = \log_{\frac{1}{4}} 9,$$

$$2\log_{\frac{1}{4}} \sqrt{5} = \log_{\frac{1}{4}} (\sqrt{5})^2 = \log_{\frac{1}{4}} 5$$

이때 $4 < 5 < 9$ 이고 함수 $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ 는 x 의 값이 증가하면

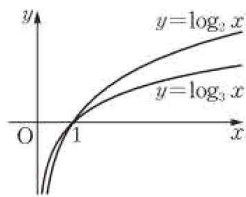
y 의 값은 감소하므로 $\log_{\frac{1}{4}} 9 < \log_{\frac{1}{4}} 5 < \log_{\frac{1}{4}} 4$

$$\therefore \log_{\frac{1}{16}} 81 < 2\log_{\frac{1}{4}} \sqrt{5} < -1$$

67) [정답] ㄱ, ㄴ

[해설]

ㄱ. $y = \log_2 x$, $y = \log_3 x$ 의 그래프는
다음 그림과 같으므로 $x > 1$ 이면
 $\log_2 x > \log_3 x$ 이다.



ㄴ. $y = \log_3(x+1)$ 의 그래프는

$y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼
평행이동한 것이다.

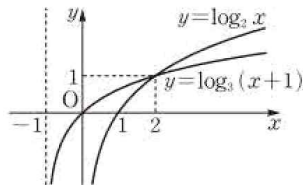
따라서 $y = \log_2 x$,

$y = \log_3(x+1)$ 의 그래프는

다음 그림과 같으므로

$0 < x < 2$ 이면

$\log_2 x < \log_3(x+1)$



ㄷ. $2^x + \log_2 x = 0$ 에서

$$2^x = \log_{\frac{1}{2}} x$$

$y = 2^x$, $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 의 그래프는

다음 그림과 같으므로

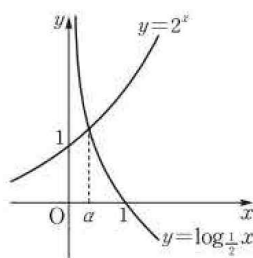
$0 < x < \alpha$ 일 때, $2^x < \log_{\frac{1}{2}} x$

$x > \alpha$ 일 때, $2^x > \log_{\frac{1}{2}} x$

그런데 $x = \frac{1}{2}$ 일 때 $2^{\frac{1}{2}} > \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2}$ 이므로

$$\alpha < \frac{1}{2}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.



68) [정답] $\log_a \frac{a}{b} < \log_b \frac{b}{a} < \log_b a < \log_a b$

[해설]

$$1 < a < b < a^2 \text{에서 } 1 < \log_a b < 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{따라서 } \frac{1}{2} < \log_b a < 1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\log_a \frac{a}{b} = 1 - \log_a b \text{이므로 } \textcircled{1} \text{에서}$$

$$-1 < 1 - \log_a b < 0$$

$$\text{따라서 } -1 < \log_a \frac{a}{b} < 0 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\log_b \frac{b}{a} = 1 - \log_b a \text{이므로 } \textcircled{2} \text{에서}$$

$$0 < 1 - \log_b a < \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } 0 < \log_b \frac{b}{a} < \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

①~④에 의해

$$\log_a \frac{a}{b} < \log_b \frac{b}{a} < \log_b a < \log_a b$$

69) [정답] -5

[해설]

$y = \log_5(4x+1) - 3$ 에서 $x=6$ 일 때 최대이고 최댓값은

$$M = \log_5 25 - 3 = 2 - 3 = -1$$

$x=1$ 일 때 최소이고 최솟값은

$$m = \log_5 5 - 3 = 1 - 3 = -2$$

$$\therefore M + 2m = -1 + 2 \cdot (-2) = -5$$

70) [정답] $1, -1$

[해설]

함수 $y = \log_2(x+3) - 1$ 은 x 의

값이 증가하면 y 의 값도

증가한다. 따라서 이 함수는

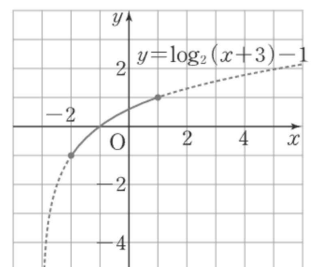
$x=1$ 일 때, 최댓값

$$\log_2(1+3) - 1 = 1$$

$x=-2$ 일 때, 최솟값

$$\log_2(-2+3) - 1 = -1$$

을 갖는다.



71) [정답] $2, 1$

[해설]

최댓값 : 2, 최솟값 : 1

72) [정답] (1) $-1, -4$ (2) $2, 1$

[해설]

(1) 최댓값 : -1 , 최솟값 : -4

(2) 최댓값 : 2 , 최솟값 : 1

73) [정답] $7, 1$

[해설]

함수 $y = \log_2 x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로
 $2 \leq x \leq 128$ 에서

$x = 128$ 일 때 최대이고 최댓값은 $\log_2 128 = \log_2 2^7 = 7$

$x = 2$ 일 때 최소이고 최솟값은 $\log_2 2 = 1$

74) [정답] $1, -3$

[해설]

함수 $y = \log_{\frac{1}{10}} x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하므로

$\frac{1}{10} \leq x \leq 1000$ 에서

$x = \frac{1}{10}$ 일 때 최대이고 최댓값은 $\log_{\frac{1}{10}} \frac{1}{10} = 1$

$x = 1000$ 일 때 최소이고 최솟값은

$\log_{\frac{1}{10}} 1000 = \log_{\frac{1}{10}} \left(\frac{1}{10}\right)^{-3} = -3$

75) [정답] $-1, -3$

[해설]

함수 $y = -\log_5(x-1) = \log_{\frac{1}{5}}(x-1)$ 은 x 의 값이 증가하면

y 의 값은 감소하므로 $6 \leq x \leq 126$ 에서

$x = 6$ 일 때 최대이고 최댓값은 $-\log_5 5 = -1$

$x = 126$ 일 때 최소이고 최솟값은

$-\log_5 125 = -\log_5 5^3 = -3$

76) [정답] $1, -2$

[해설]

함수 $y = \log_{\frac{1}{2}} 3x+1$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소

하므로 $\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{8}{3}$ 에서

$x = \frac{1}{3}$ 일 때 최대이고 최댓값은 $\log_{\frac{1}{2}} 1+1 = 0+1 = 1$

$x = \frac{8}{3}$ 일 때 최소이고 최솟값은 $\log_{\frac{1}{2}} 8+1 = -3+1 = -2$

77) [정답] ④

[해설]

$y = 3\log_{\frac{1}{3}}(x+k)$ 는 $x=0$ 일 때 최댓값 -6 을 가지므로

$3\log_{\frac{1}{3}} k = -6, \log_3 k = 2$

$\therefore k = 3^2 = 9$

$x = 18$ 일 때 최솟값 m 을 가지므로

$m = 3\log_{\frac{1}{3}} 27 = 3 \cdot (-3) = -9$

$\therefore k - m = 9 - (-9) = 18$

78) [정답] $y = \log_5 x + 3$ 또는 $y = \log_{\frac{1}{5}} x + 6$

[해설]

79) [정답] ③

[해설]

$f(x) = -x^2 + 2x + 7$ 로 놓으면

$f(x) = -(x-1)^2 + 8$

$f(-1) = 4, f(1) = 8, f(2) = 7$ 이므로 $-1 \leq x \leq 2$ 에서

$4 \leq f(x) \leq 8$

$y = \log_2 f(x)$ 에서 밑이 1보다 크므로 함수 $y = \log_2 f(x)$ 는

$f(x) = 8$ 일 때 최대이고 최댓값은 $\log_2 8 = 3$

$f(x) = 4$ 일 때 최소이고 최솟값은 $\log_2 4 = 2$

따라서 구하는 곱은 $3 \cdot 2 = 6$

80) [정답] 4

[해설]

진수의 조건에서 $x-3 > 0, 11-x > 0$ 이므로

$3 < x < 11$

$y = \log_2(x-3) + \log_2(11-x)$

$= \log_2(x-3)(11-x)$

$= \log_2(-x^2 + 14x - 33)$

$= \log_2\{-(x-7)^2 + 16\}$

따라서 $x = 7$ 일 때, 최댓값 $\log_2 16 = 4$ 를 갖는다.

81) [정답] -4

[해설]

진수의 조건에서

$$3-x > 0, x+5 > 0 \therefore -5 < x < 3$$

$$y = \log_{\frac{1}{2}}(3-x) + \log_{\frac{1}{2}}(x+5) = \log_{\frac{1}{2}}(-x^2 - 2x + 15) \text{ 이고,}$$

$$f(x) = -x^2 - 2x + 15 \text{로 놓으면 } y = \log_{\frac{1}{2}} f(x) \text{에서 밑이}$$

1보다 작으므로 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}} f(x)$ 는 $f(x)$ 가 최대일 때

최소이다.

$$\text{이때 } f(x) = -(x+1)^2 + 16 \text{ 이고 } f(-1) = 16 \text{ 이므로}$$

$-5 < x < 3$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값은 16이다.

따라서 구하는 최솟값은

$$\log_{\frac{1}{2}} 16 = \log_{2^{-1}} 2^4 = -4$$

82) [정답] ④

[해설]

$$f(x) = |x^2 - 6x - 16| \text{ 으로 놓으면}$$

$$f(x) = |(x+2)(x-8)| = |(x-3)^2 - 25|$$

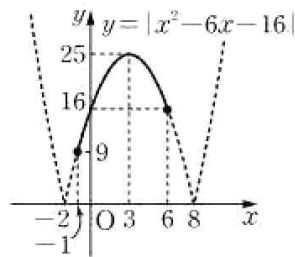
따라서 $-1 \leq x \leq 6$ 에서 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과

같으므로

$$9 \leq f(x) \leq 25$$

 $y = \log_5 f(x)$ 에서 밑이 1보다크므로 함수 $y = \log_5 f(x)$ 는 $f(x) = 25$ 일 때 최대이고 최댓값은

$$\log_5 25 = 2$$

83) [정답] $\frac{1}{2}$

[해설]

$$f(x) = x^2 - 3x + 4 \text{로 놓으면 } f(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$$

$$f(-1) = 8, f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{7}{4}, f(4) = 8 \text{ 이므로 } -1 \leq x \leq 4 \text{에서}$$

$$\frac{7}{4} \leq f(x) \leq 8$$

 $y = \log_a f(x)$ 에서 $0 < a < 1$ 이므로 함수 $y = \log_a f(x)$ 는 $f(x) = 8$ 일 때 최솟값 -3 을 갖는다.즉 $\log_a 8 = -3$ 이므로

$$a^{-3} = 8$$

$$\therefore a = \frac{1}{2}$$

84) [정답] ④

[해설]

 $\log_2 x = t$ 로 놓으면 $1 \leq x \leq 16$ 에서

$$\log_2 1 \leq \log_2 x \leq \log_2 16$$

$$\therefore 0 \leq t \leq 4$$

이때 주어진 함수는

$$y = t^2 - 2t + 3 = (t-1)^2 + 2$$

이므로 $t = 4$ 일 때 최대이고 최댓값은 $M = 11$ $t = 1$ 일 때 최소이고 최솟값은 $m = 2$

$$\therefore M - m = 9$$

85) [정답] ①

[해설]

$$y = \log_5 25x \cdot \log_5 \frac{x}{5} = (\log_5 x + 2)(\log_5 x - 1)$$

$$= (\log_5 x)^2 + \log_5 x - 2$$

 $\log_5 x = t$ 로 놓으면 $\frac{1}{5} \leq x \leq 125$ 에서

$$\log_5 \frac{1}{5} \leq \log_5 x \leq \log_5 125$$

$$\therefore -1 \leq t \leq 3$$

이때 주어진 함수는

$$y = t^2 + t - 2 = \left(t + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$$

이므로 $t = 3$ 일 때 최대이고 최댓값은 10

$$t = -\frac{1}{2} \text{일 때 최소이고 최솟값은 } -\frac{9}{4}$$

따라서 구하는 합은

$$10 + \left(-\frac{9}{4}\right) = \frac{31}{4}$$

86) [정답] $\frac{17}{8}$

[해설]

 $\log_2 x = t$ 로 놓으면 $1 \leq x \leq 8$ 에서 $0 \leq t \leq 3$ 이고

$$\log_2 \frac{x^2}{y} = 2\log_2 x - \log_2 y$$

$$= 2\log_2 x - (\log_2 x)^2$$

$$= 2t - t^2 = -(t-1)^2 + 1$$

따라서 $\log_2 \frac{x^2}{y}$ 은 $t=1$ 일 때 최댓값 1, $t=3$ 일 때 최솟값 -3 을 갖는다.

$$-3 \leq \log_2 \frac{x^2}{y} \leq 1 \text{ 이므로 } \log_2 2^{-3} \leq \log_2 \frac{x^2}{y} \leq \log_2 2$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } \frac{1}{8} \leq \frac{x^2}{y} \leq 2$$

따라서 $\frac{x^2}{y}$ 의 최댓값은 2, 최솟값은 $\frac{1}{8}$ 이므로 구하는 합은

$$2 + \frac{1}{8} = \frac{17}{8}$$

87) [정답] 15

[해설]

$$S(x) = \frac{1}{2} \cdot 6 \log_3 x \cdot \log_9 \frac{81}{x}$$

$$= 3 \log_3 x \left(2 - \frac{1}{2} \log_3 x \right)$$

$$= -\frac{3}{2} (\log_3 x)^2 + 6 \log_3 x \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$\log_3 x = t$ 로 놓으면 $1 < x < 81$ 에서

$$\log_3 1 < \log_3 x < \log_3 81 \quad \therefore 0 < t < 4$$

이때 $\textcircled{7}$ 은

$$-\frac{3}{2}t^2 + 6t = -\frac{3}{2}(t-2)^2 + 6$$

이므로 $0 < t < 4$ 에서 $t=2$ 일 때 최댓값 6을 갖는다.

$$\therefore M=6$$

$$t=2 \text{에서 } \log_3 x = 2 \quad \therefore x = 3^2 = 9$$

따라서 $a=9$ 이므로

$$a+M=15$$

88) [정답] 4

[해설]

$$2 \log_x y - 2 \log_y x + 3 = 0 \text{에서}$$

$$2 \log_x y - \frac{2}{\log_x y} + 3 = 0$$

$\log_x y = t$ 로 놓으면 $x > 1, y > 1$ 에서 $t > 0$ 이고

$$2t - \frac{2}{t} + 3 = 0, \quad 2t^2 + 3t - 2 = 0$$

$$(t+2)(2t-1)=0 \quad \therefore t = \frac{1}{2} \quad (\because t > 0)$$

$$\text{즉 } \log_x y = \frac{1}{2} \text{이므로 } y = \sqrt{x}$$

$y = \sqrt{x}$ 를 $4y^2 - x^2$ 에 대입하면

$$4x - x^2 = -(x-2)^2 + 4$$

따라서 $4y^2 - x^2$ 은 $x=2$ 일 때 최댓값 4를 갖는다.

89) [정답] 19

[해설]

$$x^{\log 3} = 3^{\log x} \text{이므로}$$

$$y = -3^{\log x} \cdot x^{\log 3} + 2 \cdot 3^{\log 100x}$$

$$= -3^{\log x} \cdot 3^{\log x} + 2 \cdot 3^2 \cdot 3^{\log x}$$

$$= -(3^{\log x})^2 + 18 \cdot 3^{\log x}$$

$3^{\log x} = t$ 로 놓으면 $x > 1$ 에서 $t > 1$

$$y = -t^2 + 18t = -(t-9)^2 + 81$$

따라서 $t=9$ 일 때 최댓값 81을 가지므로 $3^{\log x} = 9$ 에서

$$3^{\log x} = 3^2, \quad \log x = 2 \quad \therefore x = 10^2 = 100$$

즉 $a=100, b=81$ 이므로

$$a-b=19$$

90) [정답] $\frac{1}{16}$

[해설]

$y = x^{-4+\log_2 x}$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면

$$\log_2 y = \log_2 x^{-4+\log_2 x} = (-4+\log_2 x) \log_2 x$$

$$= (\log_2 x)^2 - 4 \log_2 x$$

$\log_2 x = t$ 로 놓으면 $1 \leq x \leq 8$ 에서

$$\log_2 1 \leq \log_2 x \leq \log_2 8$$

$$\therefore 0 \leq t \leq 3$$

$$\text{이때 주어진 함수는 } \log_2 y = t^2 - 4t = (t-2)^2 - 4$$

따라서 $\log_2 y$ 는 $t=0$ 일 때 최댓값 0, $t=2$ 일 때 최솟값

-4 를 가지므로

$$\log_2 y = 0 \text{에서 } y = 1 \quad \therefore M = 1$$

$$\log_2 y = -4 \text{에서 } y = 2^{-4} = \frac{1}{16} \quad \therefore m = \frac{1}{16}$$

$$\therefore Mm = \frac{1}{16}$$

91) [정답] 20

[해설]

$y = \frac{x^2}{x^{\log x}} = x^{2-\log x}$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$\log y = \log x^{2-\log x} = (2-\log x) \log x$$

$$= -(\log x)^2 + 2 \log x$$

$\log x = t$ 로 놓으면 주어진 함수는

$$\log y = -t^2 + 2t = -(t-1)^2 + 1$$

따라서 $\log y$ 는 $t=1$ 일 때 최댓값 1 을 가지므로

$$\log x = 1 \text{ 에서 } x = 10 \quad \therefore a = 10$$

$$\log y = 1 \text{ 에서 } y = 10 \quad \therefore b = 10$$

$$\therefore a+b=20$$

92) [정답] ②

[해설]

$y = k \cdot (9x)^{2-\log_3 x}$ 의 양변에 밑이 3인 로그를 취하면

$$\log_3 y = \log_3 \{k \cdot (9x)^{2-\log_3 x}\}$$

$$= \log_3 k + \log_3 (9x)^{2-\log_3 x}$$

$$= \log_3 k + (2 - \log_3 x) \log_3 9x$$

$$= \log_3 k + (2 - \log_3 x)(2 + \log_3 x)$$

$$= -(\log_3 x)^2 + \log_3 k + 4$$

$\log_3 x = t$ 로 놓으면 $\frac{1}{3} \leq x \leq 9$ 에서

$$\log_3 \frac{1}{3} \leq \log_3 x \leq \log_3 9 \quad \therefore -1 \leq t \leq 2$$

이때 주어진 함수는 $\log_3 y = -t^2 + \log_3 k + 4$

따라서 $\log_3 y$ 는 $t=2$ 일 때 최소이므로

$$\log_3 3 = -2^2 + \log_3 k + 4 \text{ 에서}$$

$$\log_3 k = 1 \quad \therefore k = 3$$

93) [정답] -12

[해설]

$$y = (\log_3 x)^2 + a \log_{\frac{1}{3}} x + b \text{ 에서}$$

$$y = (\log_3 x)^2 - a \log_3 x + b$$

$$\log_3 x = t \text{ 로 놓으면 } y = t^2 - at + b$$

$$x = \frac{1}{9}, \text{ 즉 } t = \log_3 \frac{1}{9} = -2 \text{ 에서 최솟값 } -1 \text{ 을 갖고 } t^2 \text{ 의}$$

계수가 1인 이차함수는

$$y = (t+2)^2 - 1 = t^2 + 4t + 3$$

따라서 $a = -4, b = 3$ 이므로

$$ab = -12$$

94) [정답] ③

[해설]

$$y = \log_4 x + \log_x 256 = \log_4 x + \frac{1}{\log_{256} x}$$

$$= \log_4 x + \frac{4}{\log_4 x}$$

이때 $x > 1$ 에서 $\log_4 x > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned} \log_4 x + \frac{4}{\log_4 x} &\geq 2\sqrt{\log_4 x \cdot \frac{4}{\log_4 x}} \\ &= 2 \cdot 2 = 4 \end{aligned}$$

(단, 등호는 $\log_4 x = 2$ 일 때 성립)

따라서 구하는 최솟값은 4이다.

95) [정답] $\frac{7}{2}$

[해설]

$\frac{1}{4} < x < 25$ 에서 $\log 4x > 0, \log \frac{25}{x} > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\log 4x + \log \frac{25}{x} \geq 2\sqrt{\log 4x \cdot \log \frac{25}{x}}$$

$$\text{이때 } \log 4x + \log \frac{25}{x} = \log \left(4x \cdot \frac{25}{x} \right) = \log 100 = 2 \text{ 이므로}$$

$$2 \geq 2\sqrt{\log 4x \cdot \log \frac{25}{x}}, \quad \sqrt{\log 4x \cdot \log \frac{25}{x}} \leq 1$$

$$\therefore 0 < \log 4x \cdot \log \frac{25}{x} \leq 1$$

즉 $\log 4x \cdot \log \frac{25}{x}$ 의 최댓값은 1 이므로 $b = 1$

한편 등호는 $\log 4x = \log \frac{25}{x}$, 즉 $4x = \frac{25}{x}$ 일 때 성립하므로

$$x^2 = \frac{25}{4} \quad \therefore x = \frac{5}{2} \quad \left(\because \frac{1}{4} < x < 25 \right)$$

따라서 $a = \frac{5}{2}$ 이므로

$$a+b = \frac{7}{2}$$

96) [정답] 7

[해설]

$g(x)$ 는 $y = \log_2 x$ 의 역함수이므로

$$g(x) = 2^x$$

점 A 는 $y = g(x)$ 의 그래프와 y 축의 교점이므로 A(0, 1)

점 B 의 y 좌표가 1 이므로 $1 = \log_2 x$ 에서 $x = 2$

따라서 B(2, 1) 이므로 $\overline{AB} = 2$

점 C 의 x 좌표가 2 이므로 C(2, 2^2), 즉 C(2, 4)

점 D 의 y 좌표가 4 이므로 $4 = \log_2 x$ 에서 $x = 16$

따라서 D(16, 4) 이므로 $\overline{CD} = 16 - 2 = 14$

$$\therefore \frac{\overline{CD}}{\overline{AB}} = \frac{14}{2} = 7$$

97) [정답] 2

[해설]

$(g \circ f)(x) = x$ 이므로 $g(x)$ 는 $f(x)$ 의 역함수이다.

따라서 $g(2) = k$ 로 놓으면 $f(k) = 2$ 이므로

$$\log_3(k^3 + 1) = 2, \quad k^3 + 1 = 3^2$$

$$k^3 = 8 \quad \therefore k = 2$$

즉 $g(2) = 2$ 이므로

$$(g \circ g \circ g)(2) = g(g(g(2))) = g(g(2)) \\ = g(2) = 2$$

98) [정답] -2

[해설]

$$y = \log_4(x-2) + 3 \text{ 에서 } y-3 = \log_4(x-2)$$

$$x-2 = 4^{y-3} \quad \therefore x = 4^{y-3} + 2$$

x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y = 4^{x-3} + 2 = 2^{2x-6} + 2$$

따라서 $a = 2, b = -6, c = 2$ 이므로

$$a+b+c = -2$$

99) [정답] (1) 해설참조 (2) $x = \log_2 y$

[해설]

(1) 지수함수 $y = 2^x$ 은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

$$100) [\text{정답}] y = \log \frac{1}{2} x$$

[해설]

주어진 함수는 $\{x \mid x \text{ 는 실수}\}$ 에서 $\{y \mid y > 0\}$ 으로
일대일대응이다.

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x \text{ 에서 로그의 정의에 의하여 } x = \log \frac{1}{2} y$$

$$x \text{ 와 } y \text{ 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는 } y = \log \frac{1}{2} x$$

101) [정답] $y = 3^x$

[해설]

주어진 함수는 $\{x \mid x > 0\}$ 에서 $\{y \mid y \text{ 는 실수}\}$ 로의

일대일대응이다.

$$y = \log_3 x \text{ 에서 로그의 정의에 의하여 } x = 3^y$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는 $y = 3^x$

102) [정답] ①

[해설]

$f(x)$ 는 $y = \log_3(x+a)$ 의 역함수이고 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(3, 4)$ 를 지나므로 $y = \log_3(x+a)$ 의 그래프는 점 $(4, 3)$ 을 지난다.

$$\text{즉 } 3 = \log_3(4+a) \text{ 이므로}$$

$$4+a = 3^3 \quad \therefore a = 23$$

[다른 풀이]

$f(x)$ 는 $y = \log_3(x+a)$ 의 역함수이다.

$$y = \log_3(x+a) \text{ 에서 } x+a = 3^y$$

$$\therefore x = 3^y - a$$

따라서 $f(x) = 3^x - a$ 이고 $f(3) = 4$ 이므로

$$3^3 - a = 4 \quad \therefore a = 23$$

103) [정답] 16

[해설]

$y = \log_2 x$ 의 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지나므로 $a = 1$

$y = 2^x$ 의 그래프는 점 $(1, c)$ 를 지나므로 $c = 2$

$y = \log_2 x$ 의 그래프는 점 $(b, 2)$ 를 지나므로 $b = 4$

$y = 2^x$ 의 그래프는 점 $(4, d)$ 를 지나므로 $d = 2^4 = 16$

104) [정답] 3

[해설]

함수 $y = \log_a(x+b)$ 의 역함수는 함수 $y = a^x - b$ 이므로 두 점 P, Q는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

따라서 점 Q의 좌표는 $(2, 14)$

점 Q는 함수 $y = a^x - b$ 의 그래프 위에 있으므로

$$14 = a^2 - b \quad \dots\dots ①$$

점 Q에서 $\overline{RP}$ 에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$$\overline{QH} = 12 \text{ 이므로 } \triangle PQR = \frac{1}{2} \times \overline{RP} \times 12 = 78$$

$\overline{RP} = 13$ 이므로 점 R의 좌표는 $(1, 2)$

점 R는 함수 $y = a^x - b$ 의 그래프 위에 있으므로

$$2 = a - b \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a > 0, b > 0$ 이므로

$$a=4, b=2$$

$$\text{따라서 } \log_2 ab = \log_2 8 = 3$$

105) [정답] ③

[해설]

직선 $y=x$ 위의 점 P의 좌표를 (a, a) 라 하자.

점 Q는 직선 $y=a$ 와 곡선 $y=\log_4\left(x-\frac{1}{4}\right)$ 의 교점이므로

$$\log_4\left(x-\frac{1}{4}\right)=a \text{에서 } x-\frac{1}{4}=4^a \therefore x=4^a+\frac{1}{4}$$

$$\therefore Q\left(4^a+\frac{1}{4}, a\right)$$

점 R는 직선 $x=a$ 와 곡선 $y=2^x$ 의 교점이므로

$$R(a, 2^a)$$

삼각형 PQR가 $\overline{PQ}=\overline{PR}$ 인 이등변삼각형이므로

$$4^a+\frac{1}{4}-a=2^a-a \therefore 4^a-2^a+\frac{1}{4}=0$$

$$2^a=t \ (t>0) \text{으로 놓으면 } t^2-t+\frac{1}{4}=0$$

$$\left(t-\frac{1}{2}\right)^2=0 \therefore t=\frac{1}{2}$$

$$\text{즉 } 2^a=\frac{1}{2}=2^{-1} \text{이므로 } a=-1$$

$P(-1, -1), Q\left(\frac{1}{2}, -1\right), R\left(-1, \frac{1}{2}\right)$ 이므로 삼각형 PQR의

$$\text{넓이는 } \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}+1\right) \cdot \left(\frac{1}{2}+1\right)=\frac{9}{8}$$

106) [정답] 2

[해설]

함수 $y=\log_a x+b$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프의 교점은

$y=\log_a x+b$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같다.

이때 두 교점의 x 좌표가 1, 2이므로 $y=\log_a x+b$ 의

그래프는 두 점 $(1, 1), (2, 2)$ 를 지난다.

$$1=\log_a 1+b \text{에서 } b=1$$

$$2=\log_a 2+1 \text{에서 } 1=\log_a 2 \therefore a=2$$

$$\therefore ab=2$$

107) [정답] (1) -3 (2) 6

[해설]

$$(1) x=-3$$

$$(2) x=6$$

108) [정답] 25

[해설]

$$\log_{\sqrt{5}} x=4 \text{에서 } x=(\sqrt{5})^4=25$$

109) [정답] $\frac{9}{2}$

[해설]

진수의 조건에서

$$2x-1>0 \therefore x>\frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\log_2(2x-1)=3 \text{에서 } 2x-1=2^3 \therefore x=\frac{9}{2}$$

$x=\frac{9}{2}$ 는 $\textcircled{7}$ 을 만족시키므로 주어진 방정식의 해이다.

110) [정답] $x=2$

[해설]

밑의 조건에서 $2x>0, 2x\neq 1$

$$\therefore x>0, x\neq \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\log_{2x} 16=2 \text{에서 } 16=(2x)^2, 2x=\pm 4$$

$$\therefore x=-2 \text{ 또는 } x=2$$

이때 $\textcircled{7}$ 에 의하여 주어진 방정식의 해는 $x=2$

111) [정답] 2

[해설]

진수의 조건에서

$$x>0, (x+2)^2>0 \therefore x>0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\log_2 x+\log_4 (x+2)^2=3 \text{에서}$$

$$\log_2 x+\log_2 (x+2)=3$$

$$\therefore \log_2 (x^2+2x)=\log_2 8$$

$$\text{즉 } x^2+2x-8=0 \text{이므로 } (x+4)(x-2)=0$$

$$\therefore x=-4 \text{ 또는 } x=2$$

이때 $\textcircled{7}$ 에 의하여 $x=2$

112) [정답] (1) 8 (2) 3

[해설]

$$(1) \text{주어진 방정식에서 } x+1=3^2$$

$$x=8$$

진수의 조건에서 $x+1>0$, 즉 $x>-1$ 이므로

$$x = 8$$

$$(2) \ 2\log_{\frac{1}{3}}(x-1) = \log_{\frac{1}{3}}(x-1)^2 \text{ 이므로}$$

$$\log_{\frac{1}{3}}(x-1)^2 = \log_{\frac{1}{3}}(x+1)$$

$$(x-1)^2 = x+1, \ x^2 - 3x = 0 \text{ 이므로 } x=0 \text{ 또는 } x=3$$

$$\text{진수의 조건에서 } x-1 > 0, \ x+1 > 0 \text{ 이므로 } x > 1$$

$$\text{따라서 } x=3$$

$$113) \text{ [정답] (1) 5 (2) 5}$$

[해설]

$$(1) \ x=5$$

$$(2) \ x=5$$

$$114) \text{ [정답] } x = \frac{4}{3}$$

[해설]

진수의 조건에서

$$5x-1 > 0, \ 2x+3 > 0 \ \therefore \ x > \frac{1}{5} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\log_3(5x-1) = \log_3(2x+3) \text{ 에서}$$

$$5x-1 = 2x+3, \ 3x=4 \ \therefore \ x = \frac{4}{3}$$

$$x = \frac{4}{3} \text{ 는 } \textcircled{7} \text{ 을 만족시키므로 주어진 방정식의 해이다.}$$

$$115) \text{ [정답] 3}$$

[해설]

진수의 조건에서

$$x+1 > 0, \ 3x+7 > 0 \ \therefore \ x > -1$$

$$\dots\dots \textcircled{7}$$

$$2\log_{\frac{1}{5}}(x+1) = \log_{\frac{1}{5}}(3x+7) \text{ 에서}$$

$$\log_{\frac{1}{5}}(x+1)^2 = \log_{\frac{1}{5}}(3x+7)$$

$$\text{즉 } (x+1)^2 = 3x+7 \text{ 이므로 } x^2 - x - 6 = 0$$

$$(x+2)(x-3) = 0 \ \therefore \ x = -2 \text{ 또는 } x=3$$

$$\text{이때 } \textcircled{7} \text{ 에 의하여 주어진 방정식의 해는 } x=3$$

$$116) \text{ [정답] } \textcircled{4}$$

[해설]

진수의 조건에서

$$5x+5 > 0, \ 3x-1 > 0$$

$$\therefore \ x > \frac{1}{3} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\log \sqrt{5x+5} = 1 - \frac{1}{2} \log(3x-1) \text{ 에서}$$

$$\frac{1}{2} \log(5x+5) + \frac{1}{2} \log(3x-1) = 1$$

$$\log(5x+5)(3x-1) = 2$$

$$\therefore \log(15x^2 + 10x - 5) = \log 100$$

$$\text{즉 } 15x^2 + 10x - 5 = 100 \text{ 이므로 } 3x^2 + 2x - 21 = 0$$

$$(x+3)(3x-7) = 0$$

$$\therefore \ x = -3 \text{ 또는 } x = \frac{7}{3}$$

$$\text{이때 } \textcircled{7} \text{ 에 의하여 } x = \frac{7}{3}$$

$$\text{따라서 } a = \frac{7}{3} \text{ 이므로 } 3a = 7$$

$$117) \text{ [정답] } -3$$

[해설]

진수의 조건에서

$$x+4 > 0 \ \therefore \ x > -4 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\log_2(x+4) = \log_3(x+4) \text{ 에서}$$

$$x+4 = 1 \ \therefore \ x = -3$$

$$x = -3 \text{ 은 } \textcircled{7} \text{ 을 만족시키므로 주어진 방정식의 해이다.}$$

$$118) \text{ [정답] } \frac{1}{12}$$

[해설]

$$(4x)^{\log 4} - (3x)^{\log 3} = 0, \ \text{즉 } (4x)^{\log 4} = (3x)^{\log 3} \text{ 의 양변에}$$

상용로그를 취하면

$$\log 4 \cdot \log 4x = \log 3 \cdot \log 3x$$

$$\log 4(\log 4 + \log x) = \log 3(\log 3 + \log x)$$

$$(\log 4)^2 + \log 4 \cdot \log x = (\log 3)^2 + \log 3 \cdot \log x$$

$$(\log 4 - \log 3) \log x = (\log 3)^2 - (\log 4)^2$$

$$\therefore \log x = \frac{-(\log 4 + \log 3)(\log 4 - \log 3)}{\log 4 - \log 3}$$

$$= -(\log 4 + \log 3) = -\log 12 = \log \frac{1}{12}$$

$$\therefore \ x = \frac{1}{12}$$

$$119) \text{ [정답] } -1$$

[해설]

밑과 진수의 조건에서

$$x^2 - 4x + 4 > 0, x^2 - 4x + 4 \neq 1, 2 - x > 0$$

$$\therefore x < 1 \text{ 또는 } 1 < x < 2 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

(i) $x^2 - 4x + 4 = 9$ 일 때,

$$x^2 - 4x - 5 = 0, (x+1)(x-5) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 5$$

이때 $\textcircled{7}$ 에 의하여 $x = -1$

(ii) $2 - x = 1$ 일 때, $x = 1$

$x = 1$ 은 $\textcircled{7}$ 을 만족시키지 않는다.

(i), (ii)에서 $x = -1$

120) [정답] 8 또는 10

[해설]

밑과 진수의 조건에서

$$x+6 > 0, x+6 \neq 1, 2x-4 > 0, 2x-4 \neq 1, x-7 > 0$$

$$\therefore x > 7 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

(i) $x+6 = 2x-4$ 일 때, $x = 10$

$x = 10$ 은 $\textcircled{7}$ 을 만족시키므로 주어진 방정식의 해이다.

(ii) $x-7 = 1$ 일 때, $x = 8$

$x = 8$ 은 $\textcircled{7}$ 을 만족시키므로 주어진 방정식의 해이다.

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 해는

$$x = 8 \text{ 또는 } x = 10$$

121) [정답] $-\frac{29}{10}$

[해설]

$$\log_{\frac{1}{3}} x^3 + (\log_3 x)^2 - 10 = 0 \text{ 에서}$$

$$(\log_3 x)^2 - 3\log_3 x - 10 = 0$$

$$\log_3 x = t \text{ 로 놓으면 } t^2 - 3t - 10 = 0$$

$$(t+2)(t-5) = 0 \therefore t = -2 \text{ 또는 } t = 5$$

즉 $\log_3 x = -2$ 또는 $\log_3 x = 5$ 이므로

$$x = 3^{-2} \text{ 또는 } x = 3^5$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_a \beta + \log_\beta \alpha &= \log_{3^{-2}} 3^5 + \log_{3^5} 3^{-2} \\ &= -\frac{5}{2} - \frac{2}{5} = -\frac{29}{10} \end{aligned}$$

122) [정답] 1 또는 10000

[해설]

$$(\log x)^2 - \log x^4 = 0 \text{ 에서 } (\log x)^2 - 4\log x = 0$$

$\log x = t$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$t^2 - 4t = 0, t(t-4) = 0$$

$$\therefore t = 0 \text{ 또는 } t = 4$$

따라서 $\log x = 0$ 또는 $\log x = 4$ 이므로

$$x = 1 \text{ 또는 } x = 10^4 = 10000$$

123) [정답] $\frac{1}{9}$ 또는 81

[해설]

$\log_3 x = t$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$(t+1)(t-3) = 5, t^2 - 2t - 8 = 0$$

$$(t+2)(t-4) = 0 \therefore t = -2 \text{ 또는 } t = 4$$

따라서 $\log_3 x = -2$ 또는 $\log_3 x = 4$ 이므로

$$x = 3^{-2} = \frac{1}{9} \text{ 또는 } x = 3^4 = 81$$

124) [정답] ④

[해설]

$$\log_4 x^2 + \log_x 4 - 3 = 0 \text{ 에서}$$

$$2\log_4 x + \frac{1}{\log_4 x} - 3 = 0$$

$\log_4 x = t$ ($t \neq 0$) 으로 놓으면 주어진 방정식은

$$2t + \frac{1}{t} - 3 = 0, 2t^2 - 3t + 1 = 0$$

$$(2t-1)(t-1) = 0 \therefore t = \frac{1}{2} \text{ 또는 } t = 1$$

$$\text{즉 } \log_4 x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } \log_4 x = 1 \text{ 이므로}$$

$$x = 4^{\frac{1}{2}} = 2 \text{ 또는 } x = 4$$

따라서 두 근의 곱은 $2 \cdot 4 = 8$

125) [정답] ⑤

[해설]

$x^{\log 2} = 2^{\log x}$ 이므로 주어진 방정식은

$$(2^{\log x})^2 - 2^{\log x} - 12 = 0$$

$$2^{\log x} = t \text{ } (t > 0) \text{ 으로 놓으면 } t^2 - t - 12 = 0$$

$$(t+3)(t-4) = 0 \therefore t = 4 \text{ } (\because t > 0)$$

$$\text{즉 } 2^{\log x} = 4 = 2^2 \text{ 이므로 } \log x = 2$$

$$\therefore x = 10^2 = 100$$

126) [정답] $\frac{1}{10}$

[해설]

$x^{\log x} = \frac{100}{x}$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$\log x^{\log x} = \log \frac{100}{x}, (\log x)^2 = \log 100 - \log x$$

$$\therefore (\log x)^2 + \log x - 2 = 0$$

$$\log x = t \text{ 로 놓으면 } t^2 + t - 2 = 0$$

$$(t+2)(t-1)=0 \therefore t = -2 \text{ 또는 } t=1$$

즉 $\log x = -2$ 또는 $\log x = 1$ 이므로

$$x = 10^{-2} = \frac{1}{100} \text{ 또는 } x = 10$$

따라서 모든 근의 곱은

$$\frac{1}{100} \cdot 10 = \frac{1}{10}$$

$$127) [\text{정답}] 4, -2, \frac{1}{4}$$

[해설]

$x^{\log_2 x} = 16$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면

$$\log_2 x^{\log_2 x} = \log_2 16, \log_2 x \cdot \log_2 x = \log_2 2^4$$

$$(\log_2 x)^2 - \boxed{4} = 0$$

$$\log_2 x = t \text{ 로 놓으면 } t^2 - 4 = 0$$

$$(t+2)(t-2)=0 \therefore t = -2 \text{ 또는 } t=2$$

즉 $\log_2 x = \boxed{-2}$ 또는 $\log_2 x = 2$ 이므로

$$x = 2^{-2} = \boxed{\frac{1}{4}} \text{ 또는 } x = 2^2 = 4$$

$$\therefore (\text{가}) 4 (\text{나}) -2 (\text{다}) \frac{1}{4}$$

$$128) [\text{정답}] 25$$

[해설]

$$\log_2 x + \log_3 y = 6 \text{ 에서}$$

$$\frac{\log x}{\log 2} + \frac{\log y}{\log 3} = 6$$

$$\log_3 x \cdot \log_2 y = 8 \text{ 에서}$$

$$\frac{\log x}{\log 3} \cdot \frac{\log y}{\log 2} = 8, \text{ 즉 } \frac{\log x}{\log 2} \cdot \frac{\log y}{\log 3} = 8$$

$$\frac{\log x}{\log 2} = X, \frac{\log y}{\log 3} = Y \text{ 로 놓으면 주어진 연립방정식은}$$

$$\begin{cases} X+Y=6 \\ XY=8 \end{cases}$$

이 연립방정식을 풀면 $X=2, Y=4$ 또는 $X=4, Y=2$

이때 $x > y$ 이면 $X > Y$ 이므로 $X=4, Y=2$

$$\frac{\log x}{\log 2} = 4, \frac{\log y}{\log 3} = 2 \text{ 이므로}$$

$$\log x = 4 \log 2, \log y = 2 \log 3$$

$$\therefore x = 2^4 = 16, y = 3^2 = 9$$

따라서 $\alpha = 16, \beta = 9$ 이므로

$$\alpha + \beta = 25$$

$$129) [\text{정답}] \textcircled{4}$$

[해설]

$$\log_2 \{\log_5 (x^2 + y^2)\} = 1 \text{ 에서}$$

$$\log_5 (x^2 + y^2) = 2 \therefore x^2 + y^2 = 25 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\log_{x^2} y^2 = 1 \text{ 에서 } y^2 = x^2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{2}$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$2x^2 = 25, x^2 = \frac{25}{2} \therefore x = \pm \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

$$\textcircled{2} \text{ 에서 } y^2 = x^2 = \frac{25}{2} \therefore y = \pm \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

따라서 주어진 연립방정식의 해 (x, y) 는

$$\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{2}\right) \text{ 또는 } \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, -\frac{5\sqrt{2}}{2}\right) \text{ 또는}$$

$$\left(-\frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{2}\right) \text{ 또는 } \left(-\frac{5\sqrt{2}}{2}, -\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$$

의 4 개이다.

$$130) [\text{정답}] \frac{7}{9}$$

[해설]

$$(\log_2 4x)^2 - 4 \log_2 4x^2 = 2 \text{ 에서}$$

$$(2 + \log_2 x)^2 - 4(2 + 2 \log_2 x) = 2$$

$$\log_2 x = t \text{ 로 놓으면 } (2+t)^2 - 4(2+2t) = 2$$

$$\therefore t^2 - 4t - 6 = 0$$

이 방정식의 두 근이 $\log_2 \alpha, \log_2 \beta$ 이므로 이차방정식의

근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_2 \alpha + \log_2 \beta = 4, \log_2 \alpha \cdot \log_2 \beta = -6$$

$$\begin{aligned} \therefore (\log_2 \alpha)^2 + (\log_2 \beta)^2 &= \frac{1}{(\log_2 \alpha)^2} + \frac{1}{(\log_2 \beta)^2} \\ &= \frac{(\log_2 \alpha)^2 + (\log_2 \beta)^2}{(\log_2 \alpha)^2 (\log_2 \beta)^2} \\ &= \frac{(\log_2 \alpha + \log_2 \beta)^2 - 2 \log_2 \alpha \cdot \log_2 \beta}{(\log_2 \alpha \cdot \log_2 \beta)^2} \\ &= \frac{4^2 - 2 \cdot (-6)}{(-6)^2} = \frac{7}{9} \end{aligned}$$

$$131) [\text{정답}] 12$$

[해설]

$$\log \frac{x}{4} \cdot \log \frac{x}{3} = 1 \text{ 에서}$$

$$(\log x - \log 4)(\log x - \log 3) = 1$$

$$(\log x)^2 - (\log 3 + \log 4)\log x + \log 4 \cdot \log 3 - 1 = 0$$

$$\therefore (\log x)^2 - \log 12 \cdot \log x + \log 4 \cdot \log 3 - 1 = 0$$

$\log x = t$ 로 놓으면

$$t^2 - t \log 12 + \log 4 \cdot \log 3 - 1 = 0$$

이 방정식의 두 근이 $\log \alpha$, $\log \beta$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log \alpha + \log \beta = \log 12, \log \alpha \beta = \log 12$$

$$\therefore \alpha \beta = 12$$

132) [정답] ④

[해설]

$x^{\log_2 x} - 8x^2 = 0$, 즉 $x^{\log_2 x} = 8x^2$ 의 양변에 밑이 2 인 로그를 취하면

$$\log_2 x^{\log_2 x} = \log_2 8x^2, (\log_2 x)^2 = \log_2 8 + \log_2 x^2$$

$$\therefore (\log_2 x)^2 - 2\log_2 x - 3 = 0$$

$$\log_2 x = t \text{ 로 놓으면 } t^2 - 2t - 3 = 0$$

$$(t+1)(t-3) = 0 \therefore t = -1 \text{ 또는 } t = 3$$

즉 $\log_2 x = -1$ 또는 $\log_2 x = 3$ 이므로

$$x = 2^{-1} = \frac{1}{2} \text{ 또는 } x = 2^3 = 8$$

따라서 모든 근의 합은

$$\frac{1}{2} + 8 = \frac{17}{2}$$

133) [정답] ①

[해설]

$5^{2x} = 2^{4-2x}$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$2x \log 5 = (4-2x) \log 2, 2x(\log 5 + \log 2) = 4 \log 2$$

$$2x \log 10 = 4 \log 2 \therefore x = 2 \log 2 = \log 4$$

134) [정답] -2

[해설]

주어진 방정식의 두 근을 α , β 라고 하면

$$\log_3 \alpha + \log_3 \beta = -k \text{ 이므로 } \log_3 \alpha \beta = -k$$

$$\log_3 9 = -k \therefore k = -2$$

135) [정답] -1

[해설]

$\log_3 x = t$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$t^2 + kt - 6 = 0 \dots\dots \textcircled{7}$$

주어진 방정식의 두 근을 α , β 라 하면 방정식 $\textcircled{7}$ 의 두 근은

$\log_3 \alpha$, $\log_3 \beta$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에

의하여

$$\log_3 \alpha + \log_3 \beta = -k, \log_3 \alpha \beta = -k$$

$$\text{이때 } \alpha \beta = 3 \text{ 이므로 } k = -\log_3 3 = -1$$

136) [정답] 240

[해설]

집합 B 의 원소가 모두 자연수이므로 a , b , c , d 는

모두 2^k (k 는 자연수) 꼴이다.

이때 $a+b=12$ 이므로 $a=4$, $b=8$ ($\because a < b$)

$A = \{4, 8, c, d\}$, $B = \{2, 3, \log_2 c, \log_2 d\}$ 이고

$A \cap B = \{4, 8\}$ 이므로 $\log_2 c = 4$, $\log_2 d = 8$.

$$\therefore c = 2^4 = 16, d = 2^8 = 256$$

$$c = 16, d = 256 \text{ 이므로 } d - c = 240$$

137) [정답] 4

[해설]

$$f_2(x) = f_1(x^3) + f_1(x) = \log_2 x^3 + \log_2 x$$

$$= 3\log_2 x + \log_2 x = 4\log_2 x$$

$$f_3(x) = f_2(x^3) + f_2(x) = 4\log_2 x^3 + 4\log_2 x$$

$$= 12\log_2 x + 4\log_2 x = 16\log_2 x$$

$$f_4(x) = f_3(x^3) + f_3(x) = 16\log_2 x^3 + 16\log_2 x$$

$$= 48\log_2 x + 16\log_2 x = 64\log_2 x$$

$$\therefore \log_4 \{f_4(16)\} = \log_4 (64\log_2 16) = \log_4 (64 \cdot 4)$$

$$= \log_4 4^4 = 4$$

138) [정답] 220

[해설]

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(\log_4 n) = 2^{\log_4 n} = \sqrt{n}$$

$\sqrt{n}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 100 이하의 자연수 n 의 값은

$$1^2, 2^2, 3^2, \dots, 10^2 \dots\dots \textcircled{7}$$

$$(g \circ f)(n) = g(f(n)) = g(2^n) = \log_4 2^n = \frac{n}{2}$$

$\frac{n}{2}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 100 이하의 자연수 n 의 값은

2, 4, 6, ..., 100 ㉞

㉞, ㉞을 동시에 만족시키는 n 의 값은 $2^2, 4^2, 6^2, 8^2,$

10^2 이므로 그 합은

$$4+16+36+64+100=220$$

139) [정답] $-\frac{21}{2}$

[해설]

140) [정답] $x > \frac{1}{3}$

[해설]

진수의 조건에서

$$3x+1 > 0 \therefore x > -\frac{1}{3} \quad \dots\dots \textcircled{㉞}$$

$$\log_4(3x+1) > \frac{1}{2} \text{에서 } \log_4(3x+1) > \log_4 2$$

밑이 1보다 크므로

$$3x+1 > 2 \therefore x > \frac{1}{3} \quad \dots\dots \textcircled{㉞}$$

㉞, ㉞의 공통 범위를 구하면 $x > \frac{1}{3}$

141) [정답] $-\sqrt{5} < x < 0$ 또는 $0 < x < \sqrt{5}$

[해설]

진수의 조건에서

$$x^2 > 0 \therefore x \neq 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉞}$$

$$\log_5 x^2 < 1 \text{에서 } \log_5 x^2 < \log_5 5$$

밑이 1보다 크므로

$$x^2 < 5 \therefore -\sqrt{5} < x < \sqrt{5} \quad \dots\dots \textcircled{㉞}$$

㉞, ㉞의 공통 범위를 구하면

$$-\sqrt{5} < x < 0 \text{ 또는 } 0 < x < \sqrt{5}$$

142) [정답] ㉡

[해설]

진수의 조건에서

$$x+3 > 0, 1-x > 0$$

$$\therefore -3 < x < 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉞}$$

$$\log_2(x+3) - \log_2(1-x) - 1 > 0 \text{에서}$$

$$\log_2(x+3) > \log_2(1-x) + 1$$

$$\therefore \log_2(x+3) > \log_2 2(1-x)$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } x+3 > 2(1-x)$$

$$3x > -1 \therefore x > -\frac{1}{3} \quad \dots\dots \textcircled{㉞}$$

$$\textcircled{㉞}, \textcircled{㉞}의 공통 범위를 구하면 $-\frac{1}{3} < x < 1$$$

$$\text{따라서 } \alpha = -\frac{1}{3}, \beta = 1 \text{이므로}$$

$$\alpha + \beta = \frac{2}{3}$$

143) [정답] ㉢

[해설]

진수의 조건에서

$$x+1 > 0, x+6 > 0 \therefore x > -1 \quad \dots\dots \textcircled{㉞}$$

$$\log_{0.5}(x+1) + \log_{0.5}(x+6) > \log_{0.5} 14 \text{에서}$$

$$\log_{0.5}(x+1)(x+6) > \log_{0.5} 14$$

$$\therefore \log_{0.5}(x^2 + 7x + 6) > \log_{0.5} 14$$

$$\text{밑이 1보다 작으므로 } x^2 + 7x + 6 < 14$$

$$x^2 + 7x - 8 < 0, (x+8)(x-1) < 0$$

$$\therefore -8 < x < 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉞}$$

$$\textcircled{㉞}, \textcircled{㉞}의 공통 범위를 구하면 $-1 < x < 1$$$

144) [정답] 3

[해설]

진수의 조건에서

$$5-x > 0, x+3 > 0 \therefore -3 < x < 5 \quad \dots\dots \textcircled{㉞}$$

$$\log_a(5-x) < \log_a(x+3) + 1 \text{에서}$$

$$\log_a(5-x) < \log_a a(x+3)$$

(i) $a > 1$ 일 때,

$$5-x < a(x+3), (a+1)x > 5-3a$$

$$\therefore x > \frac{5-3a}{a+1} \quad (\because a+1 > 0) \quad \dots\dots \textcircled{㉞}$$

이때 ㉞, ㉞의 공통 범위가 $-1 < x < 5$ 이어야 하므로

$$\frac{5-3a}{a+1} = -1, 5-3a = -a-1$$

$$\therefore a = 3$$

(ii) $0 < a < 1$ 일 때,

$$5-x > a(x+3), (a+1)x < 5-3a$$

$$\therefore x < \frac{5-3a}{a+1} \quad (\because a+1 > 0) \quad \dots\dots \textcircled{㉞}$$

이때 ㉞, ㉞의 공통 범위가 $-1 < x < 5$ 가 되도록 하는 a 의 값은 존재하지 않는다.

(i), (ii)에서 $a=3$

145) [정답] (1) $\frac{1}{3} < x < 3$ (2) $4 < x \leq 6$

[해설]

(1) $3 = \log_2 2^3 = \log_2 8$ 이므로 $\log_2 (3x-1) < \log_2 8$

밑이 1보다 크므로 $3x-1 < 8, x < 3$

진수의 조건에서 $3x-1 > 0$ 이므로 $x > \frac{1}{3}$

따라서 $\frac{1}{3} < x < 3$

(2) $\log_{\frac{1}{2}} (2x-8) \geq \log_{\frac{1}{2}} (x-2)$ 에서

밑이 1보다 작으므로 $2x-8 \leq x-2, x \leq 6$

진수의 조건에서 $2x-8 > 0, x-2 > 0$ 이므로 $x > 4$

따라서 $4 < x \leq 6$

146) [정답] (1) $x > \frac{5}{2}$ (2) $x \geq 6$

[해설]

147) [정답] (1) $x \leq -\frac{5}{2}$ (2) $x > 8$

[해설]

148) [정답] $0 < x \leq 1$

[해설]

진수의 조건에서

$x > 0, 2-x > 0 \therefore 0 < x < 2$ ㉠

$\log_{\frac{1}{2}} x \geq \log_{\frac{1}{2}} (2-x)$ 에서 밑이 1보다 작으므로

$x \leq 2-x, 2x \leq 2 \therefore x \leq 1$ ㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $0 < x \leq 1$

149) [정답] $5 \leq x < 6$

[해설]

진수의 조건에서

$12-2x > 0, x-3 > 0 \therefore 3 < x < 6$ ㉠

$\log_3 (12-2x) \leq -\log_{\frac{1}{3}} (x-3)$ 에서

$\log_3 (12-2x) \leq \log_3 (x-3)$

밑이 1보다 크므로 $12-2x \leq x-3$

$3x \geq 15 \therefore x \geq 5$ ㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $5 \leq x < 6$

150) [정답] 77

[해설]

진수의 조건에서

$x > 0, \log_3 x > 0, \log_4 (\log_3 x) > 0$

$\log_4 (\log_3 x) > \log_4 1$ 에서 $\log_3 x > 1$

$\therefore x > 3$ ㉠

$\log_{\frac{1}{2}} \{\log_4 (\log_3 x)\} > 0$ 에서

$\log_{\frac{1}{2}} \{\log_4 (\log_3 x)\} > \log_{\frac{1}{2}} 1$

밑이 1보다 작으므로 $\log_4 (\log_3 x) < 1$

밑이 1보다 크므로 $\log_3 x < 4$

$\therefore x < 81$ ㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $3 < x < 81$

따라서 정수 x 는 4, 5, 6, ..., 80 의 77 개이다.

151) [정답] $1 < x \leq 9$

[해설]

진수의 조건에서

$x > 0, \log_3 x > 0 \therefore x > 1$ ㉠

$\log_2 (\log_3 x) \leq 1$ 에서 $\log_2 (\log_3 x) \leq \log_2 2$

밑이 1보다 크므로 $\log_3 x \leq 2$

$\therefore x \leq 9$ ㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$1 < x \leq 9$

152) [정답] 2

[해설]

$2^{2x+1} > 5^{4-x}$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$(2x+1)\log 2 > (4-x)\log 5$

$\therefore (2\log 2 + \log 5)x > 4\log 5 - \log 2$

이때 $\log 5 = \log \frac{10}{2} = \log 10 - \log 2 = 1 - 0.3 = 0.7$ 이므로

$(2 \times 0.3 + 0.7)x > 4 \times 0.7 - 0.3$

$1.3x > 2.5 \therefore x > \frac{2.5}{1.3} = 1.9 \times \times \times$

따라서 가장 작은 정수 x 의 값은 2이다.

153) [정답] $\frac{1}{25}$

[해설]

진수의 조건에서 $x > 0$ ㉠

$$\log_{\frac{1}{5}} 125x \cdot \log_5 \frac{x}{5} \geq 0 \text{ 에서}$$

$$\left(\log_{\frac{1}{5}} 125 + \log_{\frac{1}{5}} x \right) (\log_5 x - \log_5 5) \geq 0$$

$$\therefore (-3 - \log_5 x)(\log_5 x - 1) \geq 0$$

$$\log_5 x = t \text{ 로 놓으면 } (-3 - t)(t - 1) \geq 0$$

$$(t + 3)(t - 1) \leq 0 \therefore -3 \leq t \leq 1$$

$$\text{즉 } -3 \leq \log_5 x \leq 1 \text{ 이므로 } \log_5 5^{-3} \leq \log_5 x \leq \log_5 5$$

$$\text{밑이 1 보다 크므로 } \frac{1}{125} \leq x \leq 5 \text{ ㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 } \frac{1}{125} \leq x \leq 5$$

$$\text{따라서 } \alpha = \frac{1}{125}, \beta = 5 \text{ 이므로}$$

$$\alpha\beta = \frac{1}{25}$$

154) [정답] ①

[해설]

$$\log_{\frac{1}{4}} x = t \text{ 로 놓으면 주어진 부등식은}$$

$$t^2 + at + b < 0 \text{ ㉠}$$

$$\frac{1}{16} < x < 16 \text{ 에서}$$

$$\log_{\frac{1}{4}} 16 < \log_{\frac{1}{4}} x < \log_{\frac{1}{4}} \frac{1}{16}, \text{ 즉 } -2 < \log_{\frac{1}{4}} x < 2$$

$$\therefore -2 < t < 2$$

$$\text{해가 } -2 < t < 2 \text{ 이고 } t^2 \text{ 의 계수가 1 인 이차부등식은}$$

$$(t + 2)(t - 2) < 0 \therefore t^2 - 4 < 0$$

$$\text{이 부등식이 ㉠과 일치해야 하므로 } a = 0, b = -4$$

$$\therefore a + b = -4$$

155) [정답] ④

[해설]

진수의 조건에서 $x > 0$ ㉠

$$\log_2 x = t \text{ 로 놓으면 } t^2 + t - 2 \geq 0$$

$$(t + 2)(t - 1) \geq 0 \therefore t \leq -2 \text{ 또는 } t \geq 1$$

$$\text{즉 } \log_2 x \leq -2 \text{ 또는 } \log_2 x \geq 1 \text{ 이므로}$$

$$\log_2 x \leq \log_2 2^{-2} \text{ 또는 } \log_2 x \geq \log_2 2$$

$$\text{밑이 1 보다 크므로 } x \leq \frac{1}{4} \text{ 또는 } x \geq 2 \text{ ㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 } 0 < x \leq \frac{1}{4} \text{ 또는 } x \geq 2$$

$$156) \text{ [정답]} \frac{1}{1000} \leq x \leq 10000$$

[해설]

진수의 조건에서 $x > 0$ ㉠

$$\log x = t \text{ 로 놓으면 주어진 부등식은}$$

$$t^2 - t \leq 12, t^2 - t - 12 \leq 0$$

$$(t + 3)(t - 4) \leq 0 \therefore -3 \leq t \leq 4$$

$$\text{즉 } -3 \leq \log x \leq 4 \text{ 이므로}$$

$$\log \frac{1}{10^3} \leq \log x \leq \log 10^4$$

$$\text{밑이 1 보다 크므로 } \frac{1}{1000} \leq x \leq 10000 \text{ ㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면}$$

$$\frac{1}{1000} \leq x \leq 10000$$

157) [정답] $0 < x < 1$ 또는 $x > 8$

[해설]

진수의 조건에서

$$x > 0, x^3 > 0 \therefore x > 0 \text{ ㉠}$$

$$(\log_2 x)^2 - \log_2 x^3 > 0 \text{ 에서 } (\log_2 x)^2 - 3\log_2 x > 0$$

$$\log_2 x = t \text{ 로 놓으면 주어진 부등식은}$$

$$t^2 - 3t > 0, t(t - 3) > 0$$

$$\therefore t < 0 \text{ 또는 } t > 3$$

$$\text{즉 } \log_2 x < 0 \text{ 또는 } \log_2 x > 3 \text{ 이므로}$$

$$\log_2 x < \log_2 1 \text{ 또는 } \log_2 x > \log_2 2^3$$

$$\text{밑이 1 보다 크므로 } x < 1 \text{ 또는 } x > 8 \text{ ㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면}$$

$$0 < x < 1 \text{ 또는 } x > 8$$

$$158) \text{ [정답]} \frac{3}{4}$$

[해설]

진수의 조건에서 $x > 0$ ㉠

$$x^{\frac{\log_{\frac{1}{2}} x}{2}} > 4x^3 \text{ 의 양변에 밑이 } \frac{1}{2} \text{ 인 로그를 취하면}$$

$$\log_{\frac{1}{2}} x^{\frac{\log_{\frac{1}{2}} x}{2}} < \log_{\frac{1}{2}} 4x^3$$

$$\left(\log_{\frac{1}{2}} x \right)^2 < \log_{\frac{1}{2}} 4 + 3\log_{\frac{1}{2}} x$$

$$\therefore \left(\log \frac{1}{2} x\right)^2 - 3\log \frac{1}{2} x + 2 < 0$$

$$\log \frac{1}{2} x = t \text{로 놓으면 } t^2 - 3t + 2 < 0$$

$$(t-1)(t-2) < 0 \therefore 1 < t < 2$$

$$\text{즉 } 1 < \log \frac{1}{2} x < 2 \text{ 이므로 } \log \frac{1}{2} \frac{1}{2} < \log \frac{1}{2} x < \log \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\text{밑이 1 보다 작으므로 } \frac{1}{4} < x < \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉔}$$

$$\textcircled{㉓}, \textcircled{㉔} \text{의 공통 범위를 구하면 } \frac{1}{4} < x < \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } \alpha = \frac{1}{4}, \beta = \frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$\alpha + \beta = \frac{3}{4}$$

159) [정답] ①

[해설]

$$\text{진수의 조건에서 } x > 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$x^{\log x} < x \text{의 양변에 상용로그를 취하면}$$

$$\log x^{\log x} < \log x \therefore (\log x)^2 - \log x < 0$$

$$\log x = t \text{로 놓으면 } t^2 - t < 0$$

$$t(t-1) < 0 \therefore 0 < t < 1$$

$$\text{즉 } 0 < \log x < 1 \text{ 이므로 } \log 1 < \log x < \log 10$$

$$\text{밑이 1 보다 크므로 } 1 < x < 10 \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

$$\textcircled{㉑}, \textcircled{㉒} \text{의 공통 범위를 구하면 } 1 < x < 10$$

$$\text{따라서 정수 } x \text{는 } 2, 3, 4, \dots, 9 \text{의 8개이다.}$$

$$160) [\text{정답}] 0, 2, -1, 2, \frac{1}{3}, 9$$

[해설]

$$\text{진수의 조건에서 } x > \boxed{0} \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$x^{\log_3 x} \geq 9x \text{의 양변에 밑이 3인 로그를 취하면}$$

$$\log_3 x^{\log_3 x} \geq \log_3 9x, \log_3 x \cdot \log_3 x \geq \log_3 9 + \log_3 x$$

$$(\log_3 x)^2 - \log_3 x - \boxed{2} \geq 0$$

$$\log_3 x = t \text{로 놓으면 } t^2 - t - 2 \geq 0$$

$$(t+1)(t-2) \geq 0 \therefore t \leq -1 \text{ 또는 } t \geq 2$$

$$\text{즉 } \log_3 x \leq \boxed{-1} \text{ 또는 } \log_3 x \geq \boxed{2} \text{ 이므로}$$

$$\log_3 x \leq \log_3 3^{-1} \text{ 또는 } \log_3 x \geq \log_3 3^2$$

$$\text{밑이 1 보다 크므로}$$

$$x \leq \boxed{\frac{1}{3}} \text{ 또는 } x \geq \boxed{9} \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

$$\textcircled{㉑}, \textcircled{㉒} \text{의 공통 범위를 구하면}$$

$$0 < x \leq \frac{1}{3} \text{ 또는 } x \geq 9$$

$$\therefore \text{(가) } 0 \text{ (나) } 2 \text{ (다) } -1 \text{ (라) } 2 \text{ (마) } \frac{1}{3} \text{ (바) } 9$$

$$161) [\text{정답}] -1 < x \leq 1$$

[해설]

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{3x-1} \geq \left(\frac{4}{3}\right)^{x-3} \text{에서 } \left(\frac{4}{3}\right)^{1-3x} \geq \left(\frac{4}{3}\right)^{x-3}$$

$$\text{밑이 1 보다 크므로 } 1-3x \geq x-3$$

$$4x \leq 4 \therefore x \leq 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$\log_2 (x^2 - 2x + 5) < 3 \text{에서}$$

$$x^2 - 2x + 5 = (x-1)^2 + 4 > 0$$

$$\text{즉 모든 실수 } x \text{가 진수의 조건을 만족시킨다.}$$

$$\log_2 (x^2 - 2x + 5) < \log_2 8 \text{에서 밑이 1 보다 크므로}$$

$$x^2 - 2x + 5 < 8, x^2 - 2x - 3 < 0$$

$$(x+1)(x-3) < 0$$

$$\therefore -1 < x < 3 \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

$$\textcircled{㉑}, \textcircled{㉒} \text{의 공통 범위를 구하면 } -1 < x \leq 1$$

$$162) [\text{정답}] 3$$

[해설]

$$\text{밑이 1 보다 작으므로}$$

$$x-6 \leq \frac{1}{3}x+k, x \leq 9+\frac{3}{2}k \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$\text{진수의 조건에서 } x > 6, x > -3k \text{이고}$$

$$k \text{는 자연수이므로 } x > 6 \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

$$\textcircled{㉑}, \textcircled{㉒} \text{에서 } 6 < x \leq 9+\frac{3}{2}k$$

$$\text{이 부등식을 만족시키는 정수의 개수가 7이어야 하므로}$$

$$13 \leq 9+\frac{3}{2}k < 14, \frac{8}{3} \leq k < \frac{10}{3}$$

$$\text{따라서 } k=3$$

$$163) [\text{정답}] 3 < k \leq 5$$

[해설]

$$\text{진수의 조건에서}$$

$$3x+3 > 0 \therefore x > -1 \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$\log_2 (3x+3) \geq \log_2 (x^2+k) \text{에서 밑이 1 보다 크므로}$$

$$3x+3 \geq x^2+k \therefore x^2-3x+k-3 \leq 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

$$f(x)=x^2-3x+k-3 \text{이라 할 때,}$$

$$\textcircled{㉑}, \textcircled{㉒} \text{을 모두 만족시키는 정수 } x \text{의 개수가 2이려면}$$

$y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같아야 하므로

$$f(0)>0, f(1)\leq 0,$$

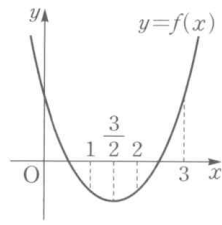
$$f(2)\leq 0, f(3)>0$$

$$f(0)=f(3)=k-3 \text{ 이므로 } k-3>0 \text{ 에서}$$

$$k>3$$

$$f(1)=f(2)=k-5 \text{ 이므로 } k-5\leq 0 \text{ 에서 } k\leq 5$$

$$\therefore 3<k\leq 5$$



164) [정답] $k>4$ 또는 $k<-1$

[해설]

$$x^2-9x+8\leq 0 \text{ 에서 } 1\leq x\leq 8$$

$$(\log_2 x)^2-2k\log_2 x+k^2-1\leq 0 \text{ 에서}$$

$$\log_2 x=t \text{ 로 놓으면 } t^2-2kt+k^2-1\leq 0$$

$$(t-k+1)(t-k-1)\leq 0, k-1\leq t\leq k+1 \text{ 이므로}$$

$$2^{k-1}\leq x\leq 2^{k+1} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{진수의 조건에서 } x>0 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ 에서 } 2^{k-1}\leq x\leq 2^{k+1}$$

$$A\cap B=\emptyset \text{ 이 되려면 } 2^{k-1}>8 \text{ 또는 } 2^{k+1}<1$$

$$\text{즉, } k-1>3 \text{ 또는 } k+1<0$$

$$\text{따라서 } k>4 \text{ 또는 } k<-1$$

165) [정답] ①

[해설]

$$\text{집합 } A=\{x|1\leq x\leq 4\}$$

$$\text{집합 } B \text{ 에서 } (\log_2 x-k+1)(\log_2 x-k-1)\leq 0$$

$$k-1\leq \log_2 x\leq k+1$$

$$\therefore 2^{k-1}\leq x\leq 2^{k+1}$$

$$A\cap B\neq \emptyset \text{ 이 되려면}$$

$$2^{k+1}\geq 1 \text{ 이고 } 2^{k-1}\leq 4$$

$$-1\leq k\leq 3$$

$$\text{따라서 정수 } k \text{ 는 } -1, 0, 1, 2, 3 \text{ 이므로 개수는 } 5$$

166) [정답] 9

[해설]

$$y=\log(25-x^2) \text{ 에서 } 25-x^2>0 \text{ 이므로}$$

$$x^2-25<0, (x+5)(x-5)<0 \therefore -5<x<5$$

$$\therefore A=\{x|-5<x<5\}$$

$$y=\log(\log x) \text{ 에서 } x>0 \text{ 이고 } \log x>0 \text{ 이므로}$$

$$x>1 \therefore B=\{x|x>1\}$$

$$\therefore A\cap B=\{x|1<x<5\}$$

따라서 $1<x<5$ 를 만족시키는 정수 x 는 2, 3, 4이므로 구하는 합은 $2+3+4=9$

167) [정답] 3

[해설]

$$\text{진수의 조건에서 } x>-3$$

$$k=\log_2 2^k \text{ 이고 밑이 1보다 크므로 } x+3\leq 2^k$$

$$\text{즉, } A=\{x|-3<x\leq 2^k-3\}$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{2x^2-3x}\leq \left(\frac{4}{3}\right)^{x-12} \text{ 에서 } \left(\frac{3}{4}\right)^{2x^2-3x}\leq \left(\frac{3}{4}\right)^{12-x}$$

$$\text{밑이 1보다 작으므로 } 2x^2-3x\geq 12-x$$

$$(x+2)(x-3)\geq 0, x\leq -2 \text{ 또는 } x\geq 3$$

$$\text{즉, } B=\{x|x\leq -2 \text{ 또는 } x\geq 3\}$$

$$x \text{ 가 정수이므로 } n(A\cap B)=4 \text{ 가 되려면}$$

$$A\cap B=\{x|-3<x\leq -2 \text{ 또는 } 3\leq x\leq 2^k-3\}$$

$$=\{-2, 3, 4, 5\}$$

이어야 한다.

따라서 자연수 k 의 값은 3이다.

168) [정답] ①

[해설]

$$\text{부등식 } \log_5(\log_2 x)<1 \text{ 의 진수의 조건에서}$$

$$x>0, \log_2 x>0 \therefore x>1 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\log_5(\log_2 x)<1 \text{ 에서 } \log_5(\log_2 x)<\log_5 5$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } \log_2 x<5$$

$$\therefore x<32 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{ 의 공통 범위를 구하면 } 1<x<32$$

$$\therefore A=\{x|1<x<32\}$$

$$\text{부등식 } \log_6(\log x)>0 \text{ 의 진수의 조건에서}$$

$$x>0, \log x>0 \therefore x>1 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$$\log_6(\log x)>0 \text{ 에서 } \log_6(\log x)>\log_6 1$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } \log x>1$$

$$\therefore x>10 \quad \dots\dots \textcircled{㉣}$$

$$\textcircled{㉢}, \textcircled{㉣} \text{ 의 공통 범위를 구하면 } x>10$$

$$\therefore B=\{x|x>10\}$$

$$\text{따라서 } A\cap B=\{x|10<x<32\} \text{ 이므로 집합 } A\cap B \text{ 의}$$

원소가 아닌 것은 ①이다.

169) [정답] 9

[해설]

$$\text{진수의 조건에서 } f(x)>0, -x+5>0$$

$$-1 < x < 6, x < 5 \therefore -1 < x < 5 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\log_3 f(x) + \log_{\frac{1}{3}}(-x+5) \geq 0 \text{에서}$$

$$\log_3 f(x) - \log_3(-x+5) \geq 0$$

$$\therefore \log_3 f(x) \geq \log_3(-x+5)$$

$$\text{밑이 1 보다 크므로 } f(x) \geq -x+5$$

$$\text{주어진 그래프에서 } f(x) \geq -x+5 \text{의 해는}$$

$$2 \leq x \leq 7 \quad \dots\dots \textcircled{㉔}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{㉔} \text{의 공통 범위를 구하면 } 2 \leq x < 5$$

$$\text{따라서 주어진 부등식을 만족시키는 자연수 } x \text{는 } 2, 3, 4 \text{이므로 구하는 합은}$$

$$2+3+4=9$$

$$170) \text{ [정답] } \textcircled{4}$$

[해설]

주어진 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = \{-(\log a - 1)\}^2 - (3 - \log a) = 0$$

$$\therefore (\log a)^2 - \log a - 2 = 0$$

$$\log a = t \text{로 놓으면 } t^2 - t - 2 = 0$$

$$(t+1)(t-2) = 0 \therefore t = -1 \text{ 또는 } t = 2$$

$$\text{즉 } \log a = -1 \text{ 또는 } \log a = 2 \text{이므로}$$

$$a = 10^{-1} = \frac{1}{10} \text{ 또는 } a = 10^2 = 100$$

$$\text{따라서 구하는 곱은 } \frac{1}{10} \cdot 100 = 10$$

$$171) \text{ [정답] } \textcircled{3}$$

[해설]

$$(\log x + \log 2)(\log x + \log 8) = -(\log k)^2 \text{에서}$$

$$(\log x)^2 + (\log 2 + \log 8)\log x + \log 2 \cdot \log 8 + (\log k)^2 = 0$$

$$\therefore (\log x)^2 + 4\log 2 \cdot \log x + 3(\log 2)^2 + (\log k)^2 = 0$$

$$\log x = t \text{로 놓으면 } t^2 + 4t\log 2 + 3(\log 2)^2 + (\log k)^2 = 0$$

$$\text{이 이차방정식의 판별식을 } D \text{라 하면}$$

$$\frac{D}{4} = (2\log 2)^2 - \{3(\log 2)^2 + (\log k)^2\} > 0$$

$$(\log k)^2 - (\log 2)^2 < 0$$

$$(\log k + \log 2)(\log k - \log 2) < 0$$

$$\therefore -\log 2 < \log k < \log 2$$

$$\text{즉 } \log 2^{-1} < \log k < \log 2 \text{이고 밑이 1 보다 크므로}$$

$$\frac{1}{2} < k < 2$$

$$\text{따라서 } \alpha = \frac{1}{2}, \beta = 2 \text{이므로}$$

$$\alpha\beta = 1$$

$$172) \text{ [정답] } 3$$

[해설]

$\log x = t$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$t^2 - (k+3)t + k+6 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

주어진 방정식의 두 근이 모두 1보다 크려면 이차방정식

$\textcircled{7}$ 의 두 근이 모두 0보다 커야 하므로

(i) 이차방정식 $\textcircled{7}$ 의 판별식을 D 라 할 때,

$$D = \{-(k+3)\}^2 - 4(k+6) \geq 0$$

$$k^2 + 2k - 15 \geq 0, (k+5)(k-3) \geq 0$$

$$\therefore k \leq -5 \text{ 또는 } k \geq 3$$

(ii) (이차방정식 $\textcircled{7}$ 의 두 근의 합) $= k+3 > 0 \therefore k > -3$

(iii) (이차방정식 $\textcircled{7}$ 의 두 근의 곱) $= k+6 > 0 \therefore k > -6$

이상에서 $k \geq 3$ 이므로 실수 k 의 최솟값은 3이다.

$$173) \text{ [정답] } 5$$

[해설]

(i) $1 - \log_3 a = 0$, 즉 $a = 3$ 일 때,

주어진 부등식은 $1 > 0$

따라서 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $1 - \log_3 a \neq 0$, 즉 $a \neq 3$ 일 때,

모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면

$$1 - \log_3 a > 0 \text{에서 } \log_3 a < 1$$

즉 $\log_3 a < \log_3 3$ 이고 밑이 1보다 크므로

$$a < 3 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이차방정식 $(1 - \log_3 a)x^2 - 2(1 - \log_3 a)x + \log_3 a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (1 - \log_3 a)^2 - (1 - \log_3 a)\log_3 a < 0$$

$$\therefore 2(\log_3 a)^2 - 3\log_3 a + 1 < 0$$

$$\log_3 a = t \text{로 놓으면 } 2t^2 - 3t + 1 < 0$$

$$(2t-1)(t-1) < 0 \therefore \frac{1}{2} < t < 1$$

$$\text{즉 } \frac{1}{2} < \log_3 a < 1 \text{이므로 } \log_3 3^{\frac{1}{2}} < \log_3 a < \log_3 3$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } \sqrt{3} < a < 3 \quad \dots\dots \textcircled{㉔}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{㉔} \text{의 공통 범위를 구하면 } \sqrt{3} < a < 3$$

(i), (ii)에서 $\sqrt{3} < a \leq 3$

따라서 모든 자연수 a 의 값의 합은

$$2+3=5$$

174) [정답] 9989

[해설]

모든 실수 x 에 대하여 주어진 이차부등식이 성립해야
 하므로 이차방정식 $x^2 + 2(2 - \log a)x + \log a = 0$ 의 판별식을
 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (2 - \log a)^2 - \log a < 0$$

$$\therefore (\log a)^2 - 5\log a + 4 < 0$$

$$\log a = t \text{로 놓으면 } t^2 - 5t + 4 < 0$$

$$(t-1)(t-4) < 0 \therefore 1 < t < 4$$

$$\text{즉 } 1 < \log a < 4 \text{ 이므로 } \log 10 < \log a < \log 10^4$$

$$\text{밑이 1 보다 크므로 } 10 < a < 10000$$

따라서 정수 a 는 11, 12, 13, ..., 9999의 9989개이다.

175) [정답] 6

[해설]

$$(1 - \log_3 a)x^2 - 2(1 - \log_3 a)x + \log_3 a > 0 \text{에서}$$

$$(i) \log_3 a = 1, \text{ 즉 } a = 3 \text{일 때}$$

주어진 부등식은 $1 > 0$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여
 성립한다.

$$(ii) \log_3 a \neq 1, \text{ 즉 } a \neq 3 \text{일 때}$$

모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면

$$1 - \log_3 a > 0, \log_3 a < 1$$

$$\therefore a < 3 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또 이차방정식

$$(1 - \log_3 a)x^2 - 2(1 - \log_3 a)x + \log_3 a = 0 \text{의 판별식을}$$

D 라 하면

$$\frac{D}{4} = \{-(1 - \log_3 a)\}^2 - (1 - \log_3 a) \times \log_3 a < 0$$

$$\therefore 2(\log_3 a)^2 - 3\log_3 a + 1 < 0$$

$$\text{이때 } \log_3 a = t \text{로 놓으면}$$

$$2t^2 - 3t + 1 < 0, (2t-1)(t-1) < 0$$

$$\therefore \frac{1}{2} < t < 1$$

$$\text{즉 } \frac{1}{2} < \log_3 a < 1 \text{이므로}$$

$$\log_3 3^{\frac{1}{2}} < \log_3 a < \log_3 3$$

$$\text{이때 밑이 1 보다 크므로}$$

$$\sqrt{3} < a < 3 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{에서 } \sqrt{3} < a < 3$$

$$(i), (ii) \text{에서 } \sqrt{3} < a \leq 3$$

따라서 자연수 a 는 2, 3이므로 구하는 곱은

$$2 \times 3 = 6$$

176) [정답] $\frac{1}{2}$

[해설]

$$2(\log_4 x)^2 - \log_4 ax^2 \geq 0 \text{에서}$$

$$2(\log_4 x)^2 - 2\log_4 x - \log_4 a \geq 0$$

$$\log_4 x = t \text{로 놓으면 } 2t^2 - 2t - \log_4 a \geq 0$$

모든 양의 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면

모든 실수 t 에 대하여 위의 부등식이 성립해야 하므로

이차방정식 $2t^2 - 2t - \log_4 a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 + 2\log_4 a \leq 0$$

$$\log_4 a \leq -\frac{1}{2}, \log_4 a \leq \log_4 \frac{1}{2}$$

$$\text{밑이 1 보다 크므로 } a \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{이때 } a > 0 \text{이므로 } 0 < a \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } a \text{의 최댓값은 } \frac{1}{2} \text{이다.}$$

177) [정답] 31

[해설]

$$(i) a \geq 5 \text{일 때,}$$

$$\text{주어진 부등식은 } \log_2 a - \log_2 5 + \log_2 b \leq 2$$

$$\log_2 \frac{ab}{5} \leq \log_2 4$$

$$\text{밑이 1 보다 크므로 } \frac{ab}{5} \leq 4$$

$$\therefore ab \leq 20$$

$$a = 5 \text{이면 } b = 1, 2, 3, 4$$

$$a = 6 \text{이면 } b = 1, 2, 3$$

$$a = 7 \text{이면 } b = 1, 2$$

$$a = 8 \text{이면 } b = 1, 2$$

$$a = 9 \text{이면 } b = 1, 2$$

$$a = 10 \text{이면 } b = 1, 2$$

$$11 \leq a \leq 20 \text{이면 } b = 1$$

$$\text{따라서 순서쌍 } (a, b) \text{의 개수는 } 4 + 3 + 2 + 1 + 10 = 25$$

$$(ii) 0 < a < 5 \text{일 때,}$$

$$\text{주어진 부등식은 } -\log_2 a + \log_2 5 + \log_2 b \leq 2$$

$$\log_2 \frac{5b}{a} \leq \log_2 4 \text{이 1 보다 크므로 } \frac{5b}{a} \leq 4$$

$$\therefore b \leq \frac{4}{5}a$$

$a=1$ 이면 이를 만족시키는 자연수 b 는 존재하지 않는다.

$$a=2 \text{ 이면 } b=1$$

$$a=3 \text{ 이면 } b=1, 2$$

$$a=4 \text{ 이면 } b=1, 2, 3$$

따라서 순서쌍 (a, b) 의 개수는 $1+2+3=6$

(i), (ii)에서 순서쌍 (a, b) 의 개수는

$$25+6=31$$

178) [정답] 10

[해설]

$$f_1(x) = -x^2 + 6x, f_2(x) = a \log_4(x-5) \text{라 하자.}$$

$t+1 \leq 6$ 일 때 함수 $f(x)$ 의 최댓값 $g(t)$ 는 이차함수

$$f_1(x) = -x^2 + 6x \text{에서 구해진다.}$$

$$f_1(x) = -x^2 + 6x \text{의 최댓값은 } x=3 \text{에서 } 9 \text{이므로}$$

$$t+1 < 3 \text{일 때, } g(t) = -(t+1)^2 + 6(t+1)$$

$$t-1 \leq 3 \leq t+1 \text{일 때, } g(t) = 9$$

$$3 < t-1, t+1 \leq 6 \text{일 때, } g(t) = -(t-1)^2 + 6(t-1)$$

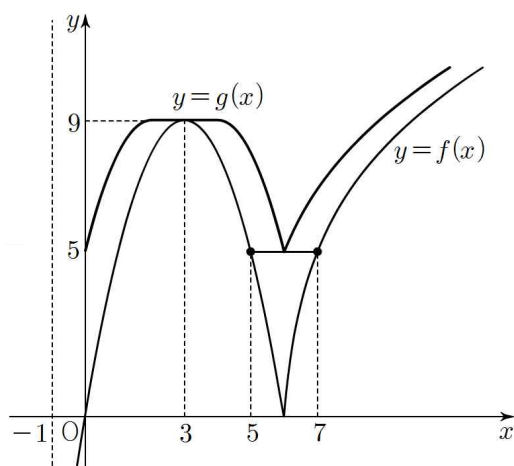
이다.

$$\therefore g(t) = \begin{cases} -t^2 + 4t + 5 & (0 \leq t < 2) \\ 9 & (2 \leq t \leq 4) \\ -t^2 + 8t - 7 & (4 < t \leq 5) \end{cases}$$

$5 < t \leq 7$ 일 때는 $f_1(t-1)$ 과 $f_2(t+1)$ 중에 큰 값이 $g(t)$ 이고,

$t > 7$ 일 때 a 가 양수이므로 $f_2(x) = a \log_4(x-5)$ 가

증가함수이고 $g(t) = f_2(t+1)$ 이다.



$0 \leq t \leq 5$ 에서 $g(t)$ 의 최솟값이 5이므로 $[0, \infty)$ 에서 $g(t)$ 의 최솟값이 5이기 위해서는 $t > 5$ 에서 $g(t)$ 의 최솟값이 5 이상이어야 한다.

$$f_1(x) = -x^2 + 6x = 5 \text{에서 } x=1 \text{ 또는 } x=5$$

$f_2(7) < f_1(5) = 5$ 이면 $t > 5$ 에서 $g(t)$ 의 최솟값이 5보다 작게 되므로 $f_2(7) \geq 5$ 이어야 한다.

따라서 $f_2(7) \geq 5$ 에서

$$a \log_4 2 \geq 5, \quad a \geq 10$$

따라서 구하는 양수 a 의 최솟값은 10이다.

179) [정답] 10

[해설]

(i) $t=0$ 일 때,

$-1 \leq x < 6$ 에서 함수

$$y = -x^2 + 6x \text{의 그래프는 다음}$$

그림과 같으므로 $t-1 \leq x \leq t+1$,

즉 $-1 \leq x \leq 1$ 에서

$f(x)$ 는 $x=1$ 일 때 최댓값 5를

갖는다. $\therefore g(0) = f(1) = 5$

(ii) $0 < t < 6$ 일 때,

함수 $y = -x^2 + 6x$ 의 그래프가 직선 $x=3$ 에 대하여

대칭이고 $f(1) = f(5) = 5$ 이므로 $t-1 \leq x \leq t+1$ 에서

$f(x)$ 의 최댓값은 5 이상이다.

$$\therefore g(t) \geq 5$$

(i), (ii)에서 $0 \leq t < 6$ 일 때, 함수

$g(t)$ 의 최솟값은 5이다.

$x \geq 6$ 에서 함수 $y = a \log_4(x-5)$ 의

그래프는 다음 그림과 같으므로

$t \geq 0$ 에서 함수 $g(t)$ 의 최솟값이 5가 되려면 $t=6$ 일 때

$t-1 \leq x \leq t+1$, 즉 $5 \leq x \leq 7$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 5 이상이어야 한다.

$5 \leq x \leq 7$ 에서 $f(x)$ 는 $x=7$ 일 때 최댓값을 가지므로

$f(7) \geq 5$ 에서

$$a \log_2 2 \geq 5, \quad \frac{a}{2} \geq 5$$

$$\therefore a \geq 10$$

따라서 양수 a 의 최솟값은 10이다.

180) [정답] 10

[해설]

$x < 6$ 일 때 $f(x) = 5$ 를 만족시키는 x 의 값은

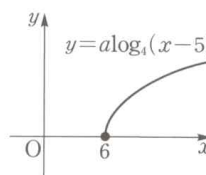
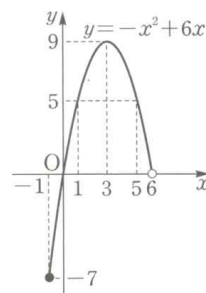
$$-x^2 + 6x = 5$$

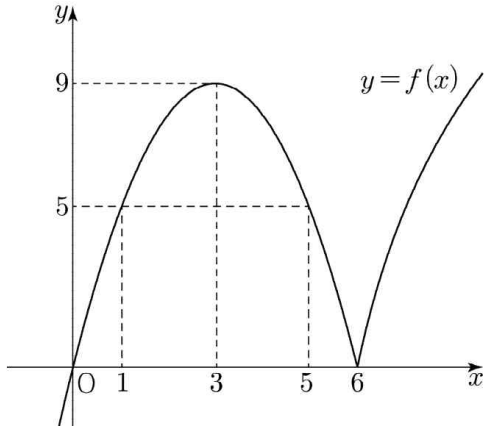
$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$(x-1)(x-5) = 0$$

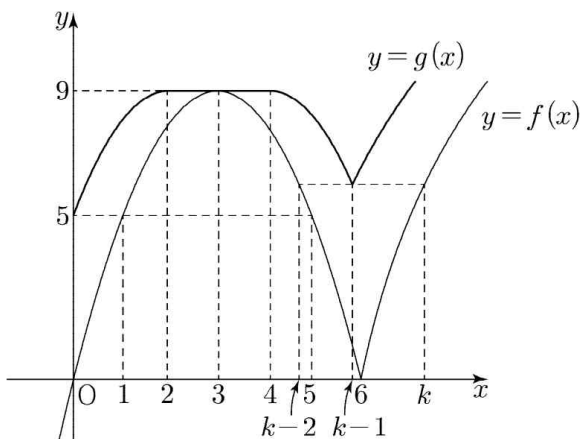
$$\therefore x=1 \text{ 또는 } x=5$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.





함수 $y = -x^2 + 6x$ 의 그래프는 직선 $x=3$ 에 대하여 대칭이므로 $t \geq 0$ 인 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t-1, t+1]$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 최댓값 $g(t)$ 는 $t=0$ 일 때, $f(1) = -1 + 6 = 5$ 이므로 $g(0) = 5$
 $-1 \leq x \leq 3$ 일 때 함수 $f(x)$ 는 증가하므로
 $0 \leq t \leq 2$ 일 때, $g(t) = f(t+1) \geq f(1) = 5$
 $2 < t \leq 4$ 일 때, $g(t) = f(3) = 9$
또한 $3 \leq x \leq 6$ 일 때 함수 $f(x)$ 는 감소하므로
 $4 < t \leq 5$ 일 때, $g(t) = f(t-1) \geq f(5) = 5$
한편, $x > 6$ 일 때 함수 $f(x)$ 는 증가하므로
 $f(k) = f(k-2)$ 를 만족시키는 $k > 6$ 인 실수 k 가 존재한다.
 $t \geq k-1$ 일 때 $g(t) = f(t+1) \geq 5$ 가 성립해야 하고,
함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



이때 $k-2 \leq 5$ 이므로 $k \leq 7$ 이고, $f(7) \geq 5$ 이어야 하므로

$$a \log_4 2 \geq 5, \frac{a}{2} \geq 5 \therefore a \geq 10$$

따라서 구간 $[0, \infty)$ 에서 함수 $g(t)$ 의 최솟값이 5가 되도록 하는 양수 a 의 최솟값은 10이다.

181) [정답] $\frac{99}{8}$

[해설]

초기 온도가 30°C 이므로 $T_x = 30 + k \log(8x+1)$

$$x = \frac{9}{8} \text{ 일 때 } T_x = 240 \text{ 이므로}$$

$$30 + k \log\left(8 \cdot \frac{9}{8} + 1\right) = 240, 30 + k = 240$$

$$\therefore k = 210$$

따라서 화재가 발생한 지 a 분 후의 온도를 450°C 라 하면
 $30 + 210 \log(8a+1) = 450, \log(8a+1) = 2$

$$8a+1 = 10^2 = 100$$

$$\therefore a = \frac{99}{8}$$

따라서 화재가 발생한 후 온도가 450°C 가 되는 데 걸리는 시간은 $\frac{99}{8}$ 분이다.

182) [정답] 3.43

[해설]

$x = 50$ 이므로

$$I = 1.9 \log 50 + 0.2$$

$$= 1.9 \log \frac{100}{2} + 0.2$$

$$= 1.9(\log 10^2 - \log 2) + 0.2$$

$$= 1.9(2 - 0.3) + 0.2 = 3.43$$

따라서 악취의 세기는 3.43이다.

183) [정답] (1) [1] $0.038c$ [2] 8배 (2) 해설참조

[해설]

(1) [1] $c \log 120 - c \log 110 = 0.038c$

[2] [예시]

$$\frac{([\text{그림1}] \text{의 시각의 정도의 변화})}{([\text{그림2}] \text{의 시각의 정도의 변화})} = \frac{0.301c}{0.038c} = 7.92 \dots$$

이므로 [그림1]의 시각의 정도의 변화가 [그림2]의 시각의 정도의 변화보다 약 8배 크다.

(2) [예시] 시끄러운 곳에서 옆 사람과 이야기할 때, 조용한 곳에서 이야기하는 것보다 큰 소리로 말하게 된다.

184) [정답] (1) 1 m (2) $\frac{1}{10}$ m 이상 10 m 이하

[해설]

185) [정답] 25

[해설]

전자 기기로부터의 거리가 30 cm 인 지점에서 측정되는

$$\text{전자파의 양은 } \frac{1}{2} T_0 \text{ 이므로 } 30 = c \log \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

$$\text{즉, } c = 30$$

전자 기기로부터의 거리가 60 cm 이상인 지점에서 측정되는

전자파의 양 T 가 T_0 의 $x\%$ 라고 하면 $T = \frac{x}{100} T_0$

$$30 \log \frac{1}{2} \frac{x}{100} \geq 60, \log \frac{1}{2} \frac{x}{100} \geq 2$$

$$\log \frac{1}{2} \frac{x}{100} \geq \log \frac{1}{2} \frac{1}{4}, \frac{x}{100} \leq \frac{1}{4}, x \leq 25$$

따라서 25% 이하이다.

186) [정답] 15

[해설]

현재의 미세 먼지 농도를 a 라 할 때, n 년 후의 미세 먼지

$$\text{농도는 } a \times (1 + 0.05)^n = a \times 1.05^n$$

n 년 후에 미세 먼지 농도가 현재의 2배 이상이 된다고 하면

$$a \times 1.05^n \geq 2a \therefore 1.05^n \geq 2$$

$$\text{양변에 상용로그를 취하면 } n \log 1.05 \geq \log 2$$

$$0.02n \geq 0.3 \therefore n \geq \frac{0.3}{0.02} = 15$$

따라서 최소 15년 후이다.

187) [정답] 66

[해설]

올해 신생아의 수를 A 라 하면 10년 후 전체 신생아 수에 대한 남자 신생아 수의 비율은

$$\frac{\frac{1}{2}A(1+0.1)^{10}}{A(1+0.07)^{10}} = \frac{1.1^{10}}{2 \times 1.07^{10}}$$

$$\frac{1.1^{10}}{1.07^{10}} = k \text{로 놓고 양변에 상용로그를 취하면}$$

$$\log k = 10 \log 1.1 - 10 \log 1.07$$

$$= 10 \times 0.0414 - 10 \times 0.0294$$

$$= 0.12$$

$$\text{이때 } \log 1.32 = 0.12 \text{이므로 } k = 1.32$$

$$\frac{1.1^{10}}{2 \times 1.07^{10}} = \frac{1}{2} \times 1.32 = 0.66 \text{이므로 10년 후 신생아 100명 중}$$

남자 신생아는 66명이다.

188) [정답] 6.4

[해설]

10마리의 세균을 3시간, 즉 180분 동안 배양하면 전체 세균의 수는 $10 \cdot 2^{18}$ 마리이다.

$10 \cdot 2^{18}$ 에 상용로그를 취하면

$$\log(10 \cdot 2^{18}) = 1 + 18 \log 2 = 1 + 18 \times 0.3 = 6.4$$

$$\therefore 10 \cdot 2^{18} = 10^{6.4}$$

따라서 3시간 후의 세균의 수는 $10^{6.4}$ 마리이므로

$$k = 6.4$$

189) [정답] 10

[해설]

여과기를 1개 설치하면 불순물의 $\frac{4}{5}$ 가 여과기를 통과하므로

n 개 설치하면 불순물의 $\left(\frac{4}{5}\right)^n$ 이 여과기를 통과한다.

여과기를 n 개 설치하여 전체 불순물의 $\frac{1}{10}$ 만 여과기를

$$\text{통과한다고 하면 } \left(\frac{4}{5}\right)^n = \frac{1}{10}$$

$$\text{양변에 상용로그를 취하면 } n \log \frac{4}{5} = \log \frac{1}{10}$$

$$\text{이때 } \log \frac{4}{5} = \log \frac{8}{10} = 3 \log 2 - 1 = 3 \times 0.3 - 1 = -0.1 \text{이므로}$$

$$n \times (-0.1) = -1 \therefore n = \frac{1}{0.1} = 10$$

따라서 필요한 여과기는 10개이다.

190) [정답] ②

[해설]

사업을 시작할 때의 자본을 K 원이라 하면 n 년 후의 두 회사 A, B의 자본은 각각

$$K(1+0.1)^n = K \times 1.1^n (\text{원}),$$

$$K(1+0.2)^n = K \times 1.2^n (\text{원})$$

n 년 후에 B회사의 자본이 A회사의 자본의 10배 이상이 된다고 하면

$$K \times 1.2^n \geq 10 \times K \times 1.1^n \therefore 1.2^n \geq 10 \times 1.1^n$$

$$\text{양변에 상용로그를 취하면 } n \log 1.2 \geq \log 10 + n \log 1.1$$

$$0.079n \geq 1 + 0.041n, 0.038n \geq 1$$

$$\therefore n \geq 26. \times \times \times$$

따라서 사업을 시작한 지 27년 후에 B회사의 자본이 처음으로 A회사의 자본의 10배 이상이 된다.

191) [정답] 24시간

[해설]

192) [정답] 15

[해설]

현재 오염 물질의 양을 a 라고 하면 n 년 후 오염 물질의

$$\text{양은 } a\left(1 - \frac{4}{100}\right)^n \text{ 이므로 } a\left(1 - \frac{4}{100}\right)^n \leq \frac{1}{2}a$$

양변에 상용로그를 취하면

$$n \log \frac{96}{100} \leq -\log 2, \quad n(2 - \log 96) \geq \log 2$$

$$\log 96 = \log(9.6 \times 10) = \log 9.6 + 1 = 1.98 \text{ 이므로}$$

$$n \geq \frac{0.30}{0.02} = 15$$

따라서 최소 15년 후이다.

193) [정답] 151 %

[해설]

처음 보험료를 P 원, 사고를 낼 때마다의 보험료 인상률을 p 라 하면 5번 사고를 낸 A의 보험료는 처음 보험료의 2배이므로

$$P(1+p)^5 = 2P \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } (1+p)^5 = 2$$

양변에 상용로그를 취하면 $5 \log(1+p) = \log 2$

$$\therefore \log(1+p) = \frac{1}{5} \log 2 = \frac{1}{5} \times 0.3 = 0.06$$

B의 보험료는 $P(1+p)^3$ 원이므로 $(1+p)^3 = k$ 로 놓고 양변에 상용로그를 취하면

$$\log k = 3 \log(1+p) = 3 \times 0.06 = 0.18$$

$$\text{이때 } \log 1.51 = 0.18 \text{ 이므로 } k = 1.51$$

따라서 B의 보험료는 처음 보험료의 151 %이다.

194) [정답] ⑤

[해설]

n 년 후의 휴대 전화의 가격은

$$80 \times (1 - 0.15)^n = 0.85^n \times 80 (\text{만 원})$$

n 년 후에 휴대 전화의 가격이 8만 원 이하가 된다고 하면

$$0.85^n \times 80 \leq 8 \quad \therefore 0.85^n \leq \frac{1}{10}$$

양변에 상용로그를 취하면 $n \log 0.85 \leq -1$

$$n(\log 8.5 - 1) \leq -1, \quad n(0.9294 - 1) \leq -1$$

$$-0.0706n \leq -1 \quad \therefore n \geq 14. \dots$$

따라서 15년 후인 2040년에 휴대 전화의 가격이 처음으로 8만 원 이하가 된다.

195) [정답] ④

[해설]

n 년 후에 A의 연봉이 B의 연봉을 초과한다고 하면

$$6 \times 1.28^n > 8 \times 1.2^n,$$

$$\text{즉 } 3 \times 1.28^n > 4 \times 1.2^n \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦의 양변에 상용로그를 취하면

$$\log 3 + n \log 1.28 > 2 \log 2 + n \log 1.2$$

$$n(\log 1.28 - \log 1.2) > 2 \log 2 - \log 3$$

$$n \log \frac{32}{30} > 2 \log 2 - \log 3$$

$$n(5 \log 2 - \log 3 - 1) > 2 \log 2 - \log 3$$

$$0.0279n > 0.1249$$

$$\therefore n > \frac{0.1249}{0.0279} = 4.4 \dots$$

따라서 5년 후, 즉 2029년에 A의 연봉이 처음으로 B의 연봉을 초과한다.